National Comprehensive Cancer Network®

Pautas para la práctica clínica en oncología de la NCCN (NCCN Guidelines®)

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Versión 3.2024 — 11 de junio de 2024

NCCN.org

La NCCN reconoce la importancia de los estudios clínicos y alienta la participación en estos cuando corresponda y estén disponibles.
Los estudios deben diseñarse con el objetivo de potenciar la inclusión y la participación representativa.

NCCN Guidelines for Patients® disponibles en www.nccn.org/patients

Continuar

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Cáncer de pulmón de células pequeñas

***Apar Kishor P. Ganti, MD, Chair †**
Fred & Pamela Buffett Cancer Center

***Billy W. Loo, Jr., MD, PhD/Vice Chair §**
Stanford Cancer Institute

Shahed Badiyan, MD §
UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center

Michael Bassetti, MD §
University of Wisconsin Carbone Cancer Center

Christine Bestvina, MD †
The UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center

Anne Chiang, MD, PhD †
Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital

Christopher A. D'Avella, MD †
Abramson Cancer Center
at the University of Pennsylvania

Megan Daly, MD §
UC Davis Comprehensive Cancer Center

Afshin Dowlati, MD †
Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer Center and
Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Robert J. Downey, MD ¶
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Martin Edelman, MD †
Fox Chase Cancer Center

Charles Florsheim, JD ¥
Patient Advocate

Kathryn A. Gold, MD †
UC San Diego Moores Cancer Center

Jonathan W. Goldman, MD †
UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center

John C. Grecula, MD §
The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital
and Solove Research Institute

Christine Hann, MD, PhD †
The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins

Wade Iams, MD †
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Maya Khalil, MD † Þ
O'Neal Comprehensive Cancer Center at UAB

Jyoti Malhotra, MD †
City of Hope National Medical Center

Robert E. Merritt, MD ¶
The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital
and Solove Research Institute

Nisha Mohindra, MD †
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University

Julian R. Molina, MD, PhD †
Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center

Cesar Moran, MD ≠
The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Claire Mulvey, MD ‡ Þ
UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center

Evan Osmundson, MD §
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Shiven Patel, MD ‡
Huntsman Cancer Institute at the University of Utah

Tejas Patil, MD ‡
University of Colorado Cancer Center

Chinh Phan, DO Ξ
UC Davis Comprehensive Cancer Center

Saraswati Pokharel, MD ≠
Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Sonam Puri, MD † ‡ Þ
Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah

Angel Qin, MD †
University of Michigan Rogel Cancer Center

Jacob Sands, MD †
Dana Farber/Brigham and
Women's Cancer Center

Rafael Santana-Davila, MD †
Fred Hutchinson Cancer Center

Michael Shafique, MD †
Moffitt Cancer Center

Misty Shields, MD, PhD †
Indiana University Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center

Tina Tailor, MD ϕ
Duke Cancer Institute

Saiama N. Waqar, MD †
Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish Hospital and Washington University School of Medicine

NCCN
Carly J. Cassara, MSc
Swathi Ramakrishnan, PhD

‡ Hematología/Hematología oncológica
Þ Medicina interna
† Oncología médica
≠ Patología
¥ Defensa de pacientes
Ξ Medicina pulmonar
§ Radioterapia/Radiación oncológica
¶ Cirugía/Cirugía oncológica
ϕ Radiología diagnóstica
* Miembro del comité de redacción de la Discusión

Aclaraciones sobre el panel de las pautas de la NCCN

Continuar

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Miembros del Panel de Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas de la NCCN
Resumen de las actualizaciones de las pautas

Evaluación y estadificación inicial (SCL-1)
Estadio limitado, estudio diagnóstico y tratamiento (SCL-2)
Estadio extenso, tratamiento primario (SCL-5)
Evaluación de la respuesta después del tratamiento primario y la vigilancia (SCL-6)
Enfermedad progresiva: Terapia posterior y terapia paliativa (SCL-7)

Signos y síntomas del cáncer de pulmón de células pequeñas (SCL-A)
Principios de la revisión patológica (SCL-B)
Principios de la resección quirúrgica (SCL-C)
Principios de la atención complementaria (SCL-D)
Principios del tratamiento sistémico (SCL-E)
Principios de la radioterapia (SCL-F)

Estadificación (ST-1)

Tumores neuroendocrinos de pulmón: consulte NCCN Guidelines for Neuroendocrine and Adrenal Tumors (Pautas de la NCCN para tumores neuroendocrinos y suprarrenales)

Abreviaturas (ABBR-1)

Encuentre una institución miembro de la NCCN: https://www.nccn.org/home/member-institutions.

Categorías de evidencia y consenso de la NCCN: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Consulte NCCN Categories of Evidence and Consensus (Categorías de evidencia y consenso de la NCCN).

Categorías de preferencia de la NCCN: Todas las recomendaciones se consideran apropiadas.

Consulte NCCN Categories of Preference (Categorías de preferencia de la NCCN).

NCCN Guidelines® son una declaración de la evidencia y el consenso de los autores con respecto a sus puntos de vista sobre los enfoques de tratamiento actualmente aceptados. Se espera que cualquier médico que desee aplicar o consultar las pautas de la NCCN utilice su propio criterio médico en el contexto de las circunstancias clínicas individuales para determinar la atención o el tratamiento de cualquier paciente. National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) no hace declaraciones ni da garantías de ningún tipo con respecto a su contenido, su uso o su aplicación; además, rechaza toda responsabilidad por su aplicación o su uso de cualquier manera. Las pautas de la NCCN están protegidas por los derechos de autor de la National Comprehensive Cancer Network®. Todos los derechos reservados. Las pautas de la NCCN y las ilustraciones del presente documento no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN. ©2024.

La terminología de todas las pautas de la NCCN se está modificando activamente para promover los objetivos de equidad, inclusión y representación.

Las actualizaciones de la versión 3.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 2.2024 incluyen:

SCL-E 3 de 6

- **Intervalo sin quimioterapia (CTFI) >6 meses, se agregaron otros regímenes recomendados: tarlatamab-dlle**
- **CTFI ≤6 meses, se agregó régimen preferido: tarlatamab-dlle**
- **Se agregó la nota a pie de página i: Para pacientes en estadio extenso con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia a base de platino.**

SCL-E 6 de 6

- **Se agregó la referencia: Ahn MJ, Cho BC, Felip E, et al. Tarlatamab for Patients with Previously Treated Small-Cell Lung Cancer N Engl J Med 2023;389:2063-75**

Las actualizaciones de la versión 2.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 1.2024 incluyen:

MS-1

- **La sección de discusión se ha actualizado para reflejar los cambios en el algoritmo.**

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

SCL-1

- **Evaluación inicial**
  - **Se modificó la viñeta 9: *Considerar la posibilidad* de realizar un perfil molecular ~~(solo para pacientes con CPCP en estadio extenso que nunca han fumado tabaco)~~**
  - **Se agregó la viñeta 10: Integrar los cuidados paliativos. Consulte NCCN Guidelines for Palliative Care (Pautas de la NCCN para los cuidados paliativos).**
- **Nota a pie de página g modificada: ~~Las pruebas moleculares se pueden considerar en casos poco frecuentes para los pacientes con CPCP en estadio extenso que no fuman tabaco, fuman poco o por dilema patológico, ya que esto puede cambiar el tratamiento.~~ *Se puede considerar el perfil molecular integral en casos aislados, en particular para pacientes con CPCP en estadio extenso/recidivante que no fuman tabaco o fuman poco, tienen antecedentes de tabaquismo a distancia, o tienen dilema diagnóstico o terapéutico, o en el momento de la recaída si no se realizó previamente porque esto puede cambiar el tratamiento.***

SCL-3

- **Tratamiento adyuvante**
  - **Rama modificada: N~~1~~+**
  - **Rama eliminada: N2, Tratamiento sistémico + RT mediastínica (secuencial o concurrente)**

SCL-5

- **Tratamiento primario, compresión de la médula espinal**
  - **Se agregó la viñeta 1: Iniciar el uso de esteroides**
  - **Se modificó la viñeta 2: *Tratamiento sistémico* + RT *(generalmente secuencial* ~~a los sitios sintomáticos antes del tratamiento sistémico, a menos que se requiera tratamiento sistémico inmediato~~)**
- **Se agregaron notas a pie de página**
  - **u: Para la transformación de CPCNP a CPCP, considere la derivación a un centro con experiencia (SCL-E 4 de 6).**
  - **v: Iniciar el tratamiento con esteroides para pacientes con enfermedad neurológica sintomática.**
  - **w: Con síntomas neurológicos, se prefiere la RT antes que el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico puede comenzar primero si la RT no se puede iniciar rápidamente o si el control de los síntomas sistémicos es más urgente.**

SCL-6

- **Vigilancia**
  - **Se modificó la viñeta 4: Resonancia magnética (RM) cerebral (preferiblemente) o tomografía computarizada (TC) con contraste cada 3 a 4 meses durante el año 1, luego cada 6 meses durante el año 2 y después del año 2 posteriormente, según se indique clínicamente (independientemente del estado de la irradiación craneal profiláctica [ICP])**
  - **Se modificó la viñeta 7: *La tomografía por emisión de positrones (TEP)/TC* con FDG no se recomienda para el seguimiento de rutina *a menos que la TC C/A/P con contraste esté contraindicada***

Continuación
ACTUALIZACIONES

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

SCL-7

- **Se agregaron notas a pie de página**
  - **ee: Solo para la progresión del sistema nervioso central (SNC), se debe continuar el tratamiento sistémico y tratar las metástasis en el cerebro con RT (consultar Principles of Radiation Therapy [Principios de la radioterapia]).**
  - **ff: Considere la posibilidad de realizar perfiles genómicos, si no se han realizado anteriormente, para determinar la elegibilidad para un estudio clínico.**

SCL-A 2 de 2

- **Neurológicos**
  - **Se agregó la subviñeta 1: Considere la posibilidad de consultar temprano con una subespecialidad para los síndromes neurológicos paraneoplásicos inusuales para garantizar que se realice el tratamiento más reciente**
  - **Se modificó la subviñeta 2: Si existen sospechas de síndrome neurológico paraneoplásico, se debe considerar la obtención de *una consulta neurológica o* un panel completo de anticuerpos paraneoplásicos**
- **Nota a pie de página añadida: Principios de la atención complementaria (SCL-D).**

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

SCL-B 1 de 2

- **Se modificó la viñeta 5: El recuento cuidadoso de las mitosis es esencial, ya que es el criterio histológico más importante para distinguir el CPCP de los carcinoides típicos y atípicos. *En casos de dilemas diagnósticos, incluidos los carcinoides, se recomienda enfáticamente obtener una segunda opinión con un patólogo especializado en el diagnóstico de neoplasias malignas torácicas.***
- **Se modificó la viñeta 8: ~~Las pruebas moleculares se pueden considerar en casos aislados para pacientes con CPCP en estadio extenso que no fuman tabaco, fuman poco (<10 cigarrillos/día) o para un dilema patológico porque esto puede cambiar el tratamiento~~ *Se puede considerar la elaboración de perfiles moleculares completos en casos aislados, en particular para pacientes con CPCP en estadio extenso o recidivante que no fuman tabaco, fuman poco (<10 cigarrillos/día), con antecedentes de tabaquismo a distancia, o dilema diagnóstico o terapéutico o en el momento de la recaída, si no se ha hecho previamente, porque esto puede cambiar el tratamiento.***

SCL-C

- **Se modificó la viñeta 2, subviñeta 2: Para los pacientes sometidos a resección quirúrgica definitiva, la operación preferida es la lobectomía con disección de ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo sistemático de ganglios linfáticos *(p. ej., estaciones ≥3 N2 y ≥1 N1).***
- **Se añadieron referencias**
  - **3: Katz MHG, Francescatti AB, Hunt KK; Cancer Surgery Standards Program of the American College of Surgeons. Technical Standards for Cancer Surgery: Commission on Cancer Standards 5.3-5.8. Ann Surg Oncol 2022;29:6549-6558.**
  - **4: Darling GE, Allen MS, Decker PA, et al. Randomized trial of mediastinal lymph node sampling versus complete lymphadenectomy during pulmonary resection in the patient with N0 or N1 (less than hilar) non-small cell carcinoma: results of the American College of Surgery Oncology Group Z0030 Trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141:662-670.**
  - **5: Darling GE, Allen MS, Decker PA, et al. Number of lymph nodes harvested from a mediastinal lymphadenectomy: results of the randomized, prospective American College of Surgeons Oncology Group Z0030 trial. Chest 2011;139:1124-1129.**
  - **6: Osarogiagbon RU, Decker PA, Ballman K, et al. Survival Implications of Variation in the Thoroughness of Pathologic Lymph Node Examination in American College of Surgeons Oncology Group Z0030 (Alliance). Ann Thorac Surg 2016;102:363-369.**
  - **7: Su S, Scott WJ, Allen MS, et al. Patterns of survival and recurrence after surgical treatment of early stage non-small cell lung carcinoma in the ACOSOG Z0030 (ALLIANCE) trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:747-752: Discussion 752-753.**

SCL-D

- **Se modificó la viñeta 2: No se recomienda el ~~factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) o granulocitos~~ ni el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) ~~es~~ *ni el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)* durante el tratamiento sistémico concurrente más RT (categoría 1 por no usar GM-CSF).**
- **SIADH, se eliminó la subviñeta: Terapia antineoplásica**
- **Síndrome de Cushing, Se modificó la subviñeta 2: ~~Trate de controlar antes de iniciar la terapia antineoplásica.~~ *Considere la posibilidad de derivarlo a un subespecialista en endocrinología adecuado.***

Continuación

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

- **Se agregó la viñeta: Considere la posibilidad de consultar temprano con una subespecialidad para los síndromes neurológicos paraneoplásicos inusuales para garantizar que se realice el tratamiento más reciente.**
- **Se agregó la referencia: Wang C, Zhu S, Miao C, et al. Safety and efficacy of pegylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy for small-cell lung cancer: a retrospective, cohort-controlled trial. BMC Cancer 2022;22:542.**

SCL-E 2 de 6

- **Nota a pie de página b modificada: Las contraindicaciones para el tratamiento con inhibidores de la PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmune activa o previamente documentada y/o uso concurrente de agentes inmunosupresores. *Por razones de seguridad, no use inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) en pacientes que hayan recibido recientemente inhibidores de la tirosina cinasa (TKI).***
- **Se agregaron notas a pie de página:**
  - **c: Se incluyeron pacientes con metástasis en el cerebro asintomáticas no tratadas.**
  - **d: La inmunoterapia de mantenimiento con atezolizumab o durvalumab debe continuar hasta la progresión o hasta que la toxicidad sea intolerable.**
  - **e: Para la transformación de CPCNP a CPCP, considere la derivación a un centro con experiencia (SCL-E 4 de 6).**

SCL-E 3 de 6

- **Página ampliamente revisada.**
- **La vinorelbina y la bendamustina (categoría 2B) se eliminaron como opciones terapéuticas posteriores.**

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

SCL-E 4 de 6

- **Se agregó la viñeta: CPCP transformado de CPCNP con un controlador oncogénico**
- **Se agregaron subviñetas**
  - **Se trata de una población poco frecuente de pacientes con datos muy limitados para guiar el tratamiento.**
  - **Se recomienda la quimioterapia citotóxica sistémica según las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas.**
  - **La función de la inmunoterapia en este contexto no está clara debido a la disponibilidad de información limitada.**
  - **Si se continúa con los TKI, se deben evitar los ICI, debido a la toxicidad conocida.**
  - **Considere la posibilidad de derivarlo a un centro con experiencia en la gestión de CPCP transformado.**

SCL-E 6 de 6

- **Se añadieron referencias**
  - **28: Edelman MJ, Dvorkin M, Laktionov K, et al. Randomized phase 3 study of the anti-disialoganglioside antibody dinutuximab and irinotecan vs irinotecan or topotecan for second-line treatment of small cell lung cancer. Lung Cancer 2022;166:135-142.**
  - **40: Hoang T, Kim K, Jaslowski A, et al. Phase II study of second-line gemcitabine in sensitive or refractory small cell lung cancer. Lung Cancer 2003;42:97-102.**
  - **41: Schoenfeld AJ, Arbour KC, Rizvi H, et al. Severe immune-related adverse events are common with sequential PD-(L)1 blockade and osimertinib. Ann Oncol 2019;30:839-844.**
  - **42: Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K, Tojo A ~~et al~~. EGFR-TKI-associated interstitial pneumonitis in nivolumab-treated patients with non-small cell lung cancer. JAMA Oncol 2018;4:1112-1115.**
  - **43: Marcoux N, Gettinger SN, O'Kane G, et al. EGFR-mutant adenocarcinomas that transform to small-cell lung cancer and other neuroendocrine carcinomas: Clinical outcomes. J Clin Oncol 2019;37:278-285.**
  - **44: Ferrer L, Giaj Levra M, Brevet M, et al. A brief report of transformation from NSCLC to SCLC: Molecular and therapeutic characteristics. J Thorac Oncol 2019;14:130-134.**
  - **45: Chai X, Zhang X, Li W, Chai J. Small cell lung cancer transformation during antitumor therapies: A systematic review. Open Med (Wars) 2021;16:1160-1167.**
  - **46: Zhang CY, Sun H, Su JW, et al. A potential treatment option for transformed small-cell lung cancer on PD-L1 inhibitor-based combination therapy improved survival. Lung Cancer 2023;175:68-78.**

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

- **Referencias eliminadas:**
  - **Furuse K, Kuboa K, Kawahara M, et al. Phase II study of vinorelbine in heavily previously treated small cell lung cancer. Japan Lung Cancer Vinorelbine Study Group. Oncology 1996;53:169-172**
  - **Jassem J, Karnicka-Mlodkowska H, van Pottelsberghe C, et al. Phase II study of vinorelbine (Navelbine) in previously treated small cell lung cancer patients. EORTC Lung Cancer Cooperative Group. Eur J Cancer 1993;29A:1720-1722.**
  - **Lammers PE, Shyr Y, Li CI, et al. Phase II study of bendamustine in relapsed chemotherapy sensitive or resistant small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2014;9:559-562.**
  - **Oxnard GR, Yang JCH, Yu H, et al. TATTON: a multi-arm, phase Ib trial of osimertinib combined with selumetinib, savolitinib, or durvalumab in EGFR-mutant lung cancer. Ann Oncol 2020;31:507-516.**

SCL-F 1 de 6

- **Información general sobre el tratamiento, estadio limitado, se modificó la viñeta 2: Los pacientes seleccionados con CPCP en estadios I a IIA (T1–2, N0, M0) que son médicamente inoperables o en quienes se toma la decisión de no realizarles una cirugía pueden ser aptos para recibir radioterapia ablativa estereotáctica (SABR*), también conocida como RT corporal estereotáctica (SBRT),* para el tumor primario seguida de tratamiento sistémico adyuvante. Los principios de la SABR para el CPCP son similares a los del CPCNP (consulte NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer: NSCL-C) (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas: CPCNP).**

SCL-F 2 de 6

- **Estadio extenso, se modificó la viñeta 1: La RT torácica de consolidación es beneficiosa para pacientes seleccionados con CPCP en estadio extenso, con respuesta completa o buena respuesta al tratamiento sistémico *antes de la inmunoterapia*, especialmente con enfermedad torácica residual y enfermedad metastásica extratorácica de bajo volumen. Los estudios han demostrado que la RT torácica de consolidación hasta dosis definitivas es bien tolerada, produce menos recurrencias torácicas sintomáticas y mejora la supervivencia a largo plazo en algunos pacientes. En el estudio aleatorizado holandés CREST de RT torácica de dosis modestas (30 Gy en 10 fracciones) en pacientes con CPCP en estadio extenso, que respondieron ~~al tratamiento sistémico~~ *a la quimioterapia (sin inmunoterapia)* se demostró una mejora significativa de la supervivencia general a 2 años y de la supervivencia sin progresión a los 6 meses, aunque el criterio principal de valoración definido por el protocolo de supervivencia general a 1 año no mejoró significativamente. En un análisis exploratorio posterior, se determinó que el beneficio de la RT torácica de consolidación se limita a la mayoría de los pacientes que tenían enfermedad torácica residual después del tratamiento sistémico.**

SCL-F 3 de 6

- **Estadio extenso**
  - **Se eliminó la viñeta: La dosificación y el fraccionamiento de la RT torácica de consolidación deben individualizarse dentro del rango de 30 Gy en 10 fracciones diarias hasta los regímenes de dosificación definitivos en pacientes con una esperanza de vida más larga.**
  - **Se modificó la viñeta 1: Sobre la base de dos estudios aleatorizados, la inmunoterapia durante la quimioterapia y después de ella es un abordaje de primera línea, pero estos estudios no incluyeron RT torácica de consolidación. Sin embargo, se puede considerar la RT torácica de consolidación después de la quimioinmunoterapia para pacientes seleccionados como se indicó anteriormente, durante o antes de la inmunoterapia de mantenimiento (hay ~~no~~ *pocos* datos sobre la secuenciación óptima o la seguridad). El beneficio de la RT torácica en el contexto de la quimioinmunoterapia se está evaluando en el estudio RAPTOR/NRG LU007.**

SCL-F 4 de 6

- **Irradiación craneal profiláctica**
  - **Se modificó la viñeta 2: Al administrar ICP, considere agregar memantina durante y después de la RT, que se ha demostrado que disminuye el deterioro neurocognitivo después de la radioterapia de todo el cerebro (WBRT) para las metástasis en el cerebro. La dosis de memantina utilizada en RTOG 0614 fue la siguiente: semana 1 (a partir del día 1 de WBRT), 5 mg cada mañana; semana 2, 5 mg por la mañana y por la noche; semana 3, 10 mg por la mañana y 5 mg por la noche; y semanas 4 a 24, 10 mg por la mañana y por la noche *(consulte NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers [Pautas de la NCCN para los cánceres del sistema nervioso central])***
  - **Se modificó la viñeta 3: La ICP de evitación del hipocampo (HA) mediante radioterapia de intensidad modulada (IMRT) puede considerarse como una estrategia potencial para mejorar la preservación cognitiva. En un estudio aleatorizado de fase III de WBRT con HA en comparación con WBRT convencional, se demostró una mejora en la preservación cognitiva y en los resultados informados por los pacientes con WBRT con HA en pacientes con metástasis en el cerebro de histologías mixtas. Se han reportado datos contradictorios con la ICP con HA frente a la ICP convencional en el CPCP, con un estudio que no informó diferencias en la cognición y otro estudio que**

Continuación

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Las actualizaciones de la versión 1.2024 de las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de la versión 3.2023 incluyen:

informó una mejor preservación cognitiva con la ICP con HA. Un estudio aleatorizado más grande de ICP con HA frente a ICP convencional, NRG CC003, ~~está en curso~~ *ha completado la acumulación con resultados pendientes.*

- **Metástasis en el cerebro, se modificó la viñeta 4: Para los pacientes con un mejor pronóstico (p. ej., ≥4 meses), se prefiere la WBRT conservadora del hipocampo con IMRT más memantina porque produce menos insuficiencia de la función cognitiva que la WBRT convencional más memantina. Sin embargo, los pacientes con metástasis a menos de 5 mm del hipocampo, metástasis leptomeníngeas y otras características de alto riesgo no fueron elegibles para la WBRT conservadora del hipocampo en NRG CC001. *Aunque en el CC001 no se incluyeron pacientes con metástasis en el cerebro del CPCP, es razonable extrapolar los hallazgos al CPCP.***

SCL-F 5 de 6

- **Referencia modificada: Bogart JA, Wang XF, Masters GA, et al. ~~Phase 3 comparison of high-dose once daily (QD) thoracic radiotherapy (TRT) with standard twice-daily (BID) TRT in limited stage small cell lung cancer (LSCLC): CALGB 30610 (Alliance)/RTOG 0538. J Clin Oncol 2021;39:8505-8505.~~ *High-dose once-daily thoracic radiotherapy in limited-stage small-cell lung cancer: CALGB 30610 (Alliance)/RTOG 0538. J Clin Oncol 2023;41:2394-2402.***

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Cáncer de pulmón de células pequeñas

DIAGNÓSTICO

Cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) o combinación de CPCP y cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en biopsia o citología del sitio primario o metastásico

EVALUACIÓN INICIAL[a,b]

- **Anamnesis y examen físico (H&P)[c]**
- **Revisión de patología[d]**
- **Recuento sanguíneo completo (CBC)**
- **Electrolitos, pruebas de funcionamiento hepático (LFT), nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina**
- **TC de tórax/abdomen/pelvis (C/A/P) con contraste**
- **RM cerebral[a,e] (preferiblemente) o TC con contraste**
- **TEP/TC con FDG (desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo), si fuera necesario para aclarar la extensión de la enfermedad[a,f]**
- **Asesoramiento e intervención para dejar de fumar. Consulte NCCN Guidelines for Smoking Cessation [Pautas de la NCCN para dejar de fumar].**
- **Considerar la elaboración de perfiles moleculares[g]**
- **Integrar los cuidados paliativos. Consulte NCCN Guidelines for Palliative Care (Pautas de la NCCN para los cuidados paliativos)**

ESTADIO

Estadio limitado (Consulte ST-1 para la clasificación según el sistema TNM) → **Estudios diagnósticos adicionales (SCL-2)**

Estadio extenso (Consulte ST-1 para la clasificación según el sistema TNM) → **Tratamiento primario (SCL-5)**

[a] Si se establece un estadio extenso, es opcional realizar una evaluación adicional de la estadificación. Sin embargo, se recomienda la RM para obtener imágenes del cerebro (preferible) o la TC con contraste en todos los pacientes.

[b] El estudio diagnóstico para el CPCP debe acelerarse con estudios realizados en paralelo siempre que sea posible.

[c] Signos y síntomas del cáncer de pulmón de células pequeñas (SCL-A).

[d] Principios de la revisión patológica (SCL-B).

[e] La RM cerebral es más sensible que la TC para identificar metástasis en el cerebro y se prefiere a la TC.

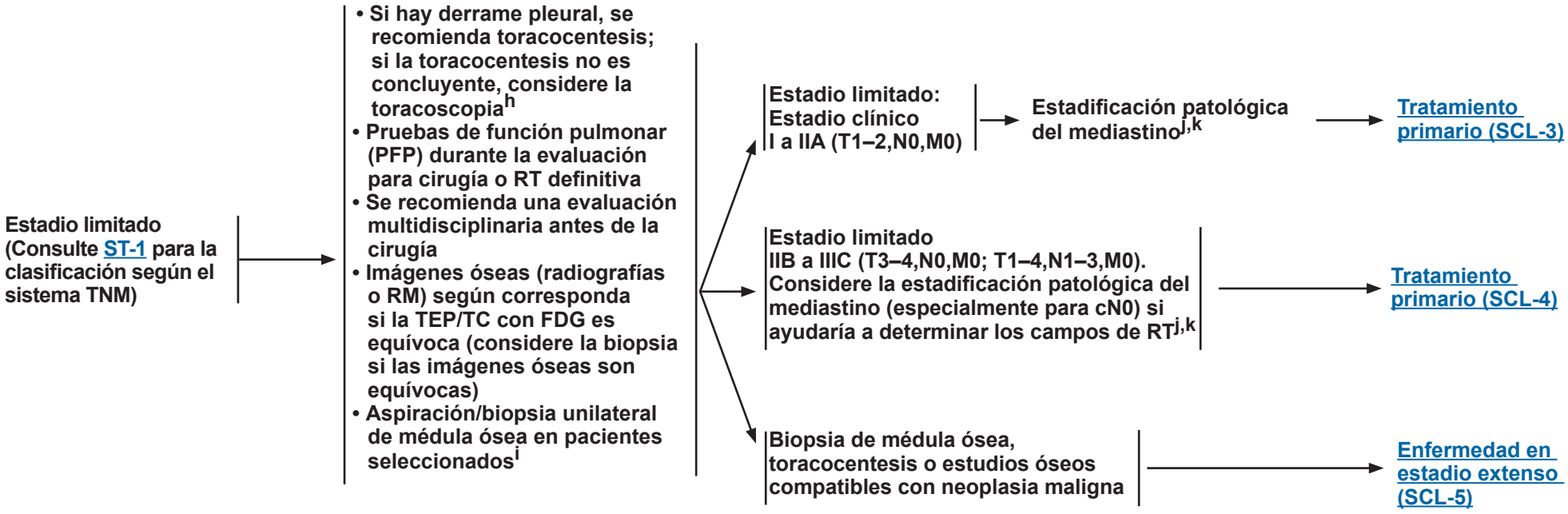
[f] Si no se dispone de TEP/TC con FDG, se puede utilizar la gammagrafía ósea para identificar metástasis. Se recomienda la confirmación patológica para las lesiones detectadas mediante TEP/TC con FDG que alteran el estadio.

[g] Se puede considerar el perfil molecular integral en casos aislados, en particular para pacientes con CPCP en estadio extenso/recidivante que no fuman tabaco o fuman poco, tienen antecedentes de tabaquismo a distancia, o tienen dilema diagnóstico o terapéutico, o en el momento de la recaída si no se realizó previamente porque esto puede cambiar el tratamiento.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

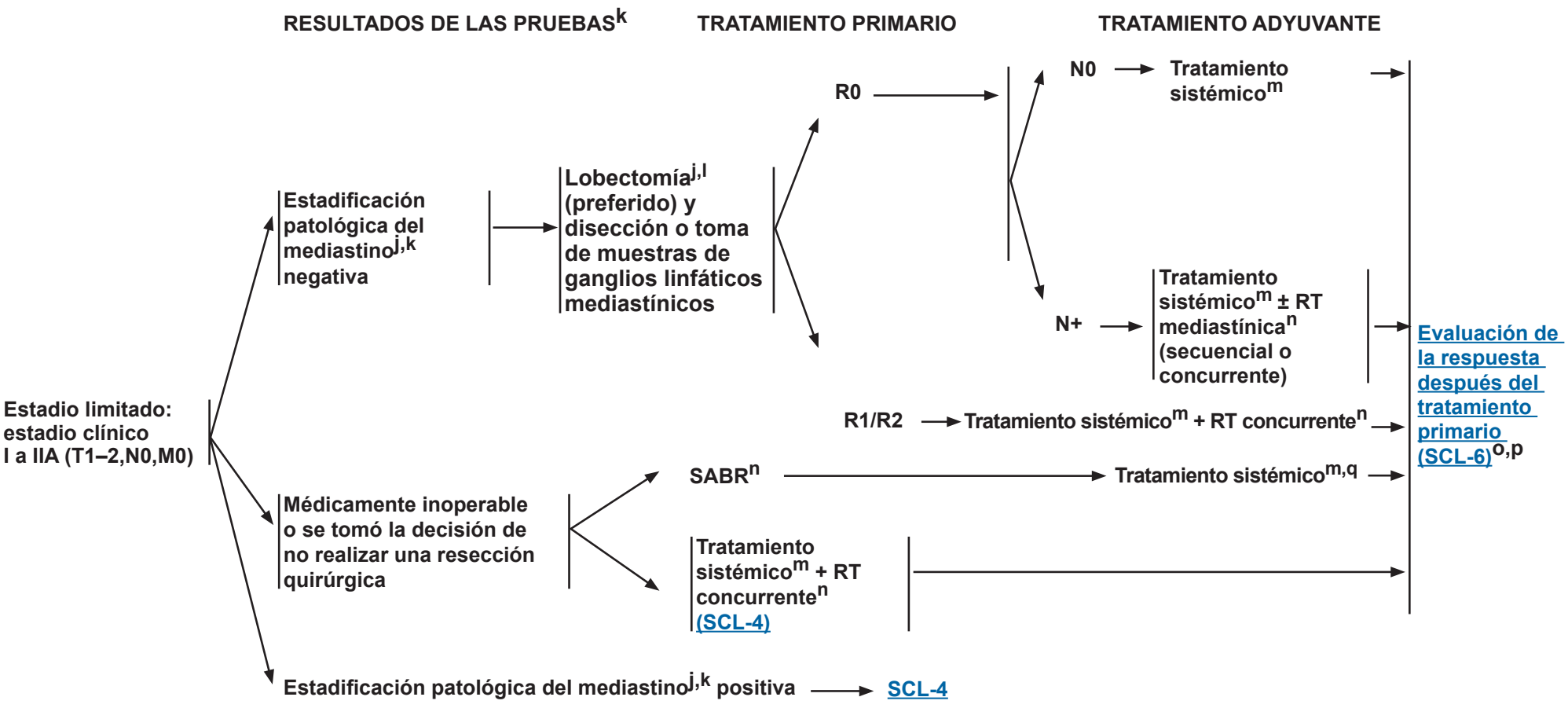
ESTADIO | **ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS ADICIONALES[b]**



[b] El estudio diagnóstico para el CPCP debe acelerarse con estudios realizados en paralelo siempre que sea posible.
[h] Aunque la mayoría de los derrames pleurales en pacientes con cáncer de pulmón se deben a un tumor, hay algunos pacientes en los que los exámenes citopatológicos múltiples del líquido pleural son negativos para el tumor y el líquido no es sanguinolento ni es un exudado. Cuando estos elementos y el juicio clínico dictan que el derrame no está relacionado con el tumor, se debe excluir el derrame como elemento de estadificación. El derrame pericárdico se clasifica con los mismos criterios.
[i] Los criterios de selección incluyen: Glóbulos rojos nucleados (RBC) en frotis de sangre periférica, neutropenia o trombocitopenia sugestiva de infiltración de médula ósea.
[j] Principios de la resección quirúrgica (SCL-C).
[k] Los procedimientos de estadificación del mediastino incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, biopsia guiada por ecografía endobronquial o esofágica y toracoscopia asistida por video. Si la biopsia endoscópica de ganglios linfáticos es positiva, no se requiere una estadificación adicional del mediastino.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.



Notas a pie de página (SCL-3A)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

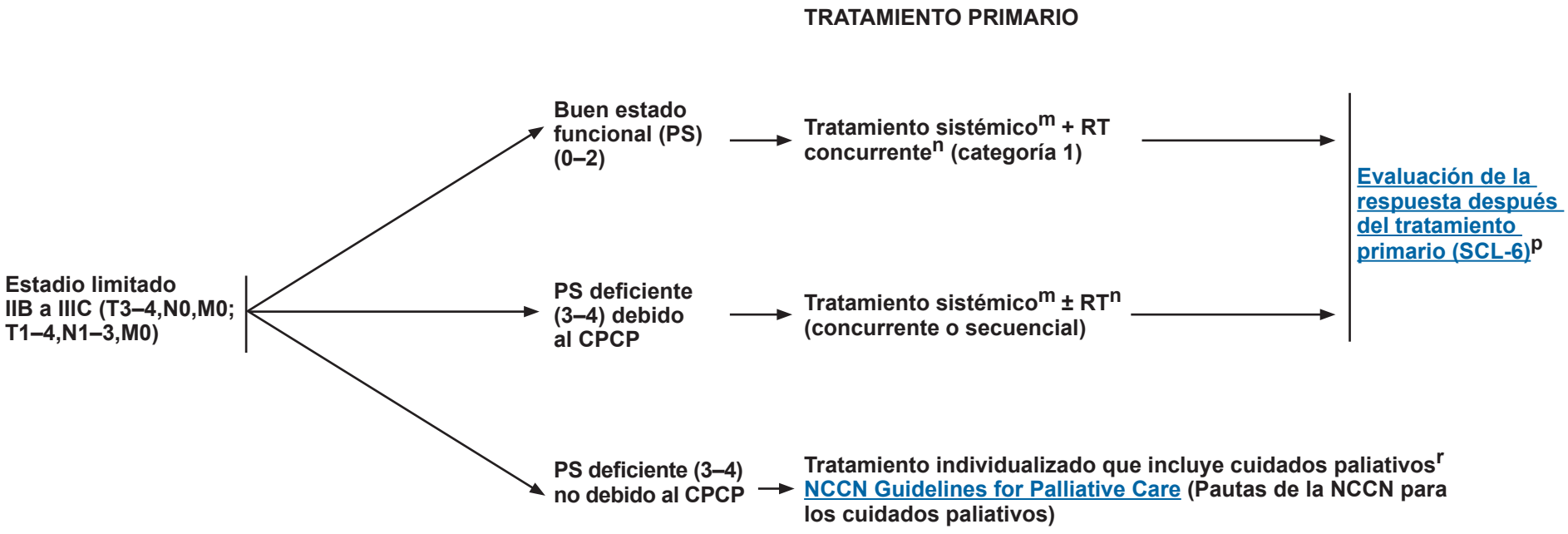
Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

NOTAS A PIE DE PÁGINA

[j] Principios de la resección quirúrgica (SCL-C).
[k] Los procedimientos de estadificación del mediastino incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, biopsia guiada por ecografía endobronquial o esofágica y toracoscopia asistida por video. Si la biopsia endoscópica de ganglios linfáticos es positiva, no se requiere una estadificación adicional del mediastino.
[l] Los pacientes seleccionados pueden ser tratados con tratamiento sistémico/RT como alternativa a la resección quirúrgica.
[m] Principios del tratamiento sistémico (SCL-E).
[n] Principios de la radioterapia (SCL-F).
[o] Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico adyuvante ± RT, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia adyuvante (SCL-6); no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento adyuvante.
[p] Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico + RT concurrente, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia inicial (SCL-6); no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento inicial. Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico solo o tratamiento sistémico secuencial seguido de RT, se recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste después de cada 2 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia (SCL-6).
[q] El tratamiento sistémico puede iniciarse primero si el tiempo transcurrido hasta el inicio de la radioterapia de cuerpo esterotáctico (SABR) será prolongado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

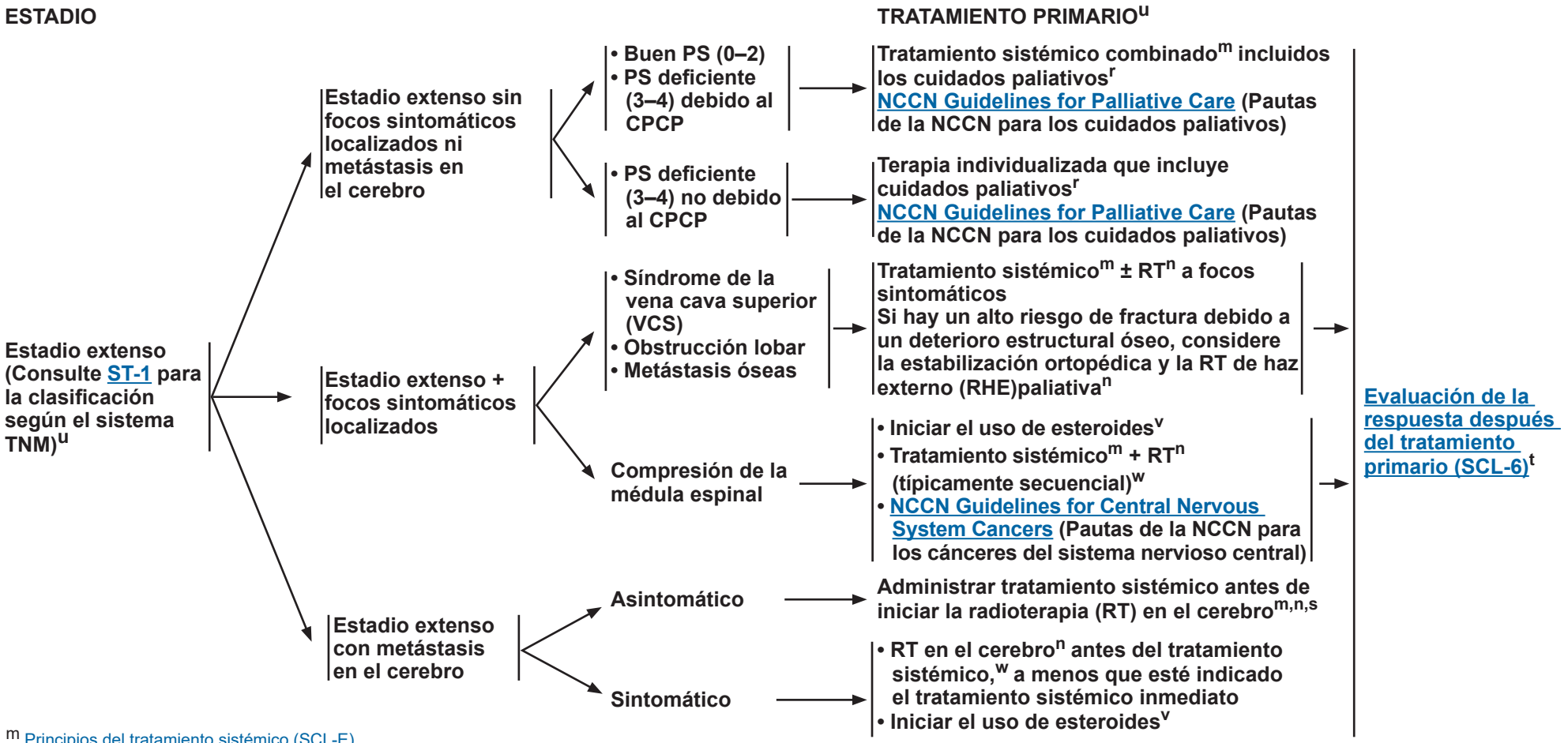
Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.



[m] Principios del tratamiento sistémico (SCL-E).
[n] Principios de la radioterapia (SCL-F).
[p] Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico + RT concurrente, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia inicial (SCL-6); no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento inicial. Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico solo o tratamiento sistémico secuencial seguido de RT, se recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste después de cada 2 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia (SCL-6).
[r] Principios de la atención complementaria (SCL-D).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.



[m] Principios del tratamiento sistémico (SCL-E).
[n] Principios de la radioterapia (SCL-F).
[o] Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico adyuvante ± RT, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia adyuvante (SCL-6); no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento adyuvante.
[r] Principios de la atención complementaria (SCL-D).
[s] Se recomienda repetir la RM cerebral (preferiblemente) o la TC con contraste después de cada 2 ciclos de tratamiento sistémico hasta que se inicie la RT en el cerebro o se complete el tratamiento sistémico, lo que ocurra primero (SCL-6). Si las metástasis en el cerebro progresan durante el tratamiento sistémico, se recomienda iniciar la RT en el cerebro antes de completar el tratamiento sistémico. Principles of Principios de la radioterapia (SCL-F).
[t] Durante el tratamiento sistémico, la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste debe ocurrir después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia (SCL-6).
[u] Para la transformación de CPCNP a CPCP, considere la derivación a un centro con experiencia (SCL-E 4 de 6).
[v] Iniciar el tratamiento con esteroides para pacientes con enfermedad neurológica sintomática.
[w] Con síntomas neurológicos, se prefiere la RT antes que el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico puede comenzar primero si la RT no se puede iniciar rápidamente o si el control de los síntomas sistémicos es más urgente.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PRIMARIO

- TC de C/A/P con contraste
- RM cerebral[e] (preferiblemente) o TC con contraste
- CBC
- Electrolitos, LFT, BUN, creatinina

Respuesta completa o parcial

- **Estadio limitado** → Irradiación craneal profiláctica (ICP)[n,y,z] o Considere la posibilidad de realizar una RM cerebral de vigilancia[e,y]
- **Estadio extenso** → Vigilancia mediante RM cerebral[e,y] ± • Considere la ICP[n,y] • Considere la RT torácica[n,aa]

Enfermedad estable

- **Estadio limitado** → Después de completar la terapia inicial: • Visitas de seguimiento oncológico cada 3 meses durante los años 1 a 2, cada 6 meses durante el año 3, luego anualmente
- **Estadio extenso** → Después de la finalización de la terapia inicial o posterior: • Visitas de seguimiento oncológico cada 2 meses durante el año 1, cada 3 a 4 meses durante los años 2 a 3, luego cada 6 meses durante los años 4 a 5, luego anualmente

Enfermedad primaria progresiva → Terapia posterior y terapia paliativa (SCL-7)

RT ADYUVANTE

Después de completar la terapia inicial:
- Visitas de seguimiento oncológico cada 3 meses durante los años 1 a 2, cada 6 meses durante el año 3, luego anualmente

Después de la finalización de la terapia inicial o posterior:
- Visitas de seguimiento oncológico cada 2 meses durante el año 1, cada 3 a 4 meses durante los años 2 a 3, luego cada 6 meses durante los años 4 a 5, luego anualmente

VIGILANCIA

- Proporcionar un plan de atención de supervivencia después de completar la terapia inicial[x]
- H&P[c]; análisis de sangre solo según lo indicado clínicamente
- TC de vigilancia[bb]
- RM cerebral (preferiblemente)[e] o TC con contraste cada 3 a 4 meses durante el año 1, luego cada 6 meses posteriormente, luego según se indique clínicamente(independientemente del estado de ICP)
- El nuevo nódulo pulmonar debe iniciar un estudio diagnóstico para un posible nuevo primario
- Intervención para dejar de fumar, consulte NCCN Guidelines for Smoking Cessation (Pautas de la NCCN para dejar de fumar)
- La TEP/TC con FDG no se recomienda para el seguimiento de rutina a menos que la TC C/A/P con contraste esté contraindicada

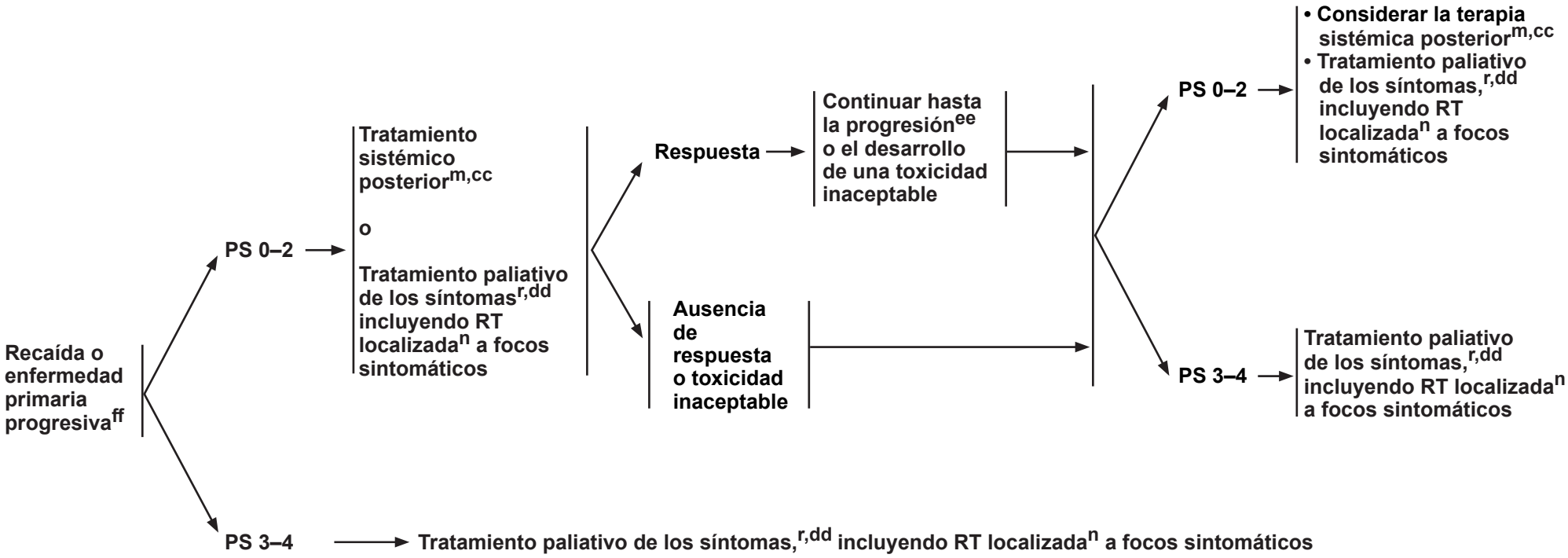
→ Recaída, consulte Terapia posterior (SCL-7)

[c] Signos y síntomas del cáncer de pulmón de células pequeñas (SCL-A).
[e] La RM cerebral es más sensible que la TC para identificar metástasis en el cerebro y se prefiere a la TC.
[n] Principios de la radioterapia (SCL-F).
[x] NCCN Guidelines for Survivorship (Pautas de la NCCN para la supervivencia).
[y] No se recomienda la ICP en pacientes con PS deficiente o deterioro de la función neurocognitiva. En estudios prospectivos se ha observado un aumento del deterioro cognitivo después de la ICP en adultos mayores (≥60 años); los riesgos y beneficios de la ICP en comparación con la vigilancia cerebral estrecha, la RM (preferible) o la TC con contraste, deben discutirse cuidadosamente con estos pacientes.
[z] El beneficio de la ICP no está claro en los pacientes que se sometieron a tratamiento definitivo para el CPCP en estadio patológico I (T1-2a,N0,M0). See Principios de la radioterapia (SCL-F).
[aa] RT secuencial al tórax en pacientes seleccionados, especialmente con enfermedad torácica residual y enfermedad metastásica extratorácica de bajo volumen que ha respondido al tratamiento sistémico.
[bb] La mayoría de las instituciones miembros de la NCCN utilizan la TC de tórax ± abdomen/pelvis cada 2 a 6 meses (con mayor frecuencia en los años 1 a 2 y con menos frecuencia a partir de entonces).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

ENFERMEDAD PROGRESIVA **TERAPIA POSTERIOR Y TERAPIA PALIATIVA**



[m] Principios del tratamiento sistémico (SCL-E).
[n] Principios de la radioterapia (SCL-F).
[r] Principios de la atención complementaria (SCL-D).
[cc] Se recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico.
[dd] NCCN Guidelines for Palliative Care (Pautas de la NCCN para los cuidados paliativos).
[ee] Solo para la progresión del sistema nervioso central (SNC), se debe continuar el tratamiento sistémico y tratar las metástasis en el cerebro con RT (consultar Principios de la radioterapia).
[ff] Considere la posibilidad de realizar perfiles genómicos, si no se han realizado anteriormente, para determinar la elegibilidad para un estudio clínico.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Signos y síntomas debidos al crecimiento de un tumor primario local
- Tos: irritación endobronquial, compresión bronquial
- Hemoptisis: generalmente lesión central o cavitaria
- Sibilancias: obstrucción parcial de la lesión endobronquial
- Fiebre: neumonía postoperatoria
- Disnea: obstrucción bronquial, neumonía, derrame pleural

Signos y síntomas debidos a invasión de tumor primario o metástasis linfáticas regionales
- Ronquera: parálisis de las cuerdas vocales izquierdas debido a invasión tumoral o linfadenopatía en la ventana aortopulmonar
- Elevación del hemidiafragma: debido a la compresión del nervio frénico
- Disfagia: debido a la compresión esofágica
- Dolor torácico: afectación de la pleura o la pared torácica, a menudo sordo y no localizado.
- Síndrome de la VCS: debido a invasión local en el mediastino o linfadenopatía en la región paratraqueal derecha
- Derrame pericárdico y taponamiento
- Agrandamiento de los ganglios linfáticos cervicales o supraclaviculares

Signos y síntomas debidos a metástasis extratorácicas (hematógenas)
- Metástasis en el cerebro:
  - Dolor de cabeza, debilidad o entumecimiento focal, confusión, dificultad para hablar, inestabilidad de la marcha, falta de coordinación
- Carcinomatosis leptomeníngea:
  - Dolor de cabeza, confusión, parálisis de los pares craneales, diplopía, dificultad para hablar, dolor de espalda radicular, compresión de la médula espinal
- Metástasis suprarrenales:
  - Dolor en la parte media de la espalda o en el costado, dolor a la palpación del ángulo costovertebral
  - Insuficiencia suprarrenal debido a compromiso tumoral (poco frecuente)
- Metástasis hepáticas:
  - Dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho, ictericia, fatiga, fiebre, hepatomegalia
- Metástasis óseas:
  - Dolor óseo
  - Compresión de la médula espinal: dolor de espalda, debilidad muscular, entumecimiento, parestesia, pérdida del control de los intestinos y la vejiga
- Constitucional:
  - Anorexia/caquexia: pérdida de peso
  - Fatiga

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Signos y síntomas de los síndromes paraneoplásicos

- La presencia no implica metástasis ni incurabilidad

- Endocrino:
  - Debido a la producción de hormonas peptídicas ectópicas
  - Por lo general, reversible con una terapia antitumoral exitosa
  - Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH)[a]:
    - Secreción ectópica de vasopresina (hormona antidiurética, ADH)
    - Hiponatremia clínicamente significativa en 5% a 10% de los CPCP
    - Malestar, debilidad, confusión, obnubilación, hipovolemia, náuseas
    - Hiponatremia, euvolemia, baja osmolalidad sérica, osmolalidad urinaria inadecuadamente concentrada, función tiroidea y suprarrenal normales
  - Síndrome de Cushing[a]:
    - Secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica (ACTH)
    - Aumento de peso, facies de luna llena, hipertensión, hiperglucemia, debilidad generalizada
    - Niveles elevados de cortisol en suero y ACTH, hipernatremia, hipopotasemia, alcalosis

- Neurológicos: todos los síndromes específicos son poco frecuentes
  - Considere la posibilidad de consultar temprano con una subespecialidad para los síndromes neurológicos paraneoplásicos inusuales para garantizar que se realice el tratamiento más reciente
  - Si existen sospechas de síndrome neurológico paraneoplásico, se debe considerar la obtención de una consulta neurológica o un panel completo de anticuerpos paraneoplásicos
  - Degeneración cerebelosa subaguda (anticuerpo anti-Yo): ataxia, disartria
  - Encefalomielitis (anticuerpo ANNA-1 [anti-Hu]): confusión, embotamiento, demencia
  - Neuropatía sensorial (anticuerpo anti-ganglio de la raíz dorsal): dolor, pérdida de sensibilidad
  - Síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LEMS)[a] (anticuerpo anticanal de calcio dependiente de voltaje): debilidad, disfunción autónoma
  - Retinopatía asociada al cáncer (anticuerpo antirecoverina): pérdida de visión, fotosensibilidad

- Hematológico:
  - Anemia por enfermedad crónica
  - Reacción leucemoide: leucocitosis
  - Síndrome de Trousseau: tromboflebitis migratoria

[a] Principios de la atención complementaria (SCL-D).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA REVISIÓN PATOLÓGICA

Evaluación patológica

- La evaluación patológica se realiza para determinar la clasificación histológica de los tumores de pulmón y los parámetros de estadificación relevantes.
- El sistema de clasificación de tumores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona la base para la clasificación de los tumores de pulmón, incluido el subtipo histológico, los factores de estadificación, las características clínicas, las características moleculares, la genética y la epidemiología.[1-3]
- El CPCP es un carcinoma neuroendocrino poco diferenciado. Distinguir el CPCP de otros tumores neuroendocrinos, en particular los carcinoides típicos y atípicos, es importante debido a las diferencias significativas en la epidemiología, la genética, el tratamiento y el pronóstico.[4-6]
- El CPCP se puede diagnosticar en muestras histológicas de buena calidad a través de secciones teñidas con hematoxilina y eosina (H&E) de alta calidad o en muestras citológicas bien conservadas.
  - El CPCP se caracteriza por células azules pequeñas con citoplasma escaso, alta relación nuclear-citoplasmática, cromatina granular y nucléolos ausentes o poco visibles.
  - Las células del CPCP son redondas, ovaladas o fusiformes, con moldeo y recuentos mitóticos altos.[7-9]
  - Las características más útiles para distinguir el CPCP del carcinoma neuroendocrino de células grandes (LCNEC) son la alta proporción nuclear-citoplasmática y la escasez de nucleolos en el CPCP.
- El recuento cuidadoso de las mitosis es esencial, ya que es el criterio histológico más importante para distinguir el CPCP de los carcinoides típicos y atípicos. En casos de dilemas diagnósticos, incluidos los carcinoides, se recomienda enfáticamente obtener una segunda opinión con un patólogo especializado en el diagnóstico de neoplasias malignas torácicas.
  - CPCP (>10 mitosis/campo de 2 mm^2); carcinoide atípico (2–10 mitosis/campo de 2 mm^2); carcinoide típico (0–1 mitosis/campo de 2 mm^2)
  - Las mitosis deben contarse en las áreas de mayor actividad y por campo de 2 mm^2, en lugar de por 10 campos de alta potencia.
  - En los tumores que están cerca de los límites definidos de 2 o 10 mitosis por cada 2 mm^2, se deben contar al menos tres campos de 2 mm^2 y se debe usar la media calculada (en lugar del recuento mitótico más alto) para determinar la tasa mitótica general.[1,2]
- El CPCP a menudo se asocia con necrosis. Sin embargo, la necrosis, generalmente punteada, también se observa en los tumores carcinoides atípicos. El recuento de las figuras mitóticas ayuda a distinguir estas dos entidades.
- El CPCP combinado consta de las características histológicas del CPCP y del CPCNP (células escamosas, adenocarcinoma, células fusiformes, pleomórficas o grandes). No se requiere un porcentaje mínimo de elementos histológicos del CPCNP; cuando alguno está presente junto con el CPCP, se puede denominar CPCP combinado, excepto en combinación con el LCNEC. Al menos el 10% del tumor debe mostrar la morfología del LCNEC para clasificarse como CPCP y LCNEC combinados.[1]
- Se puede considerar el perfil molecular integral en casos aislados, en particular para pacientes con CPCP en estadio extenso/recidivante que no fuman tabaco, fuman poco (<10 cigarrillos/día), tienen antecedentes de tabaquismo a distancia, o tienen dilema diagnóstico o terapéutico, o en el momento de la recaída si no se realizó previamente porque esto puede cambiar el tratamiento.

Tinción inmunohistoquímica

- La inmunohistoquímica puede ser muy útil para diagnosticar el CPCP en muestras limitadas.[5,7]
  - Casi todos los CPCP son positivos para mezclas de anticuerpos contra citoqueratina con amplia reactividad, como AE1/AE3 y CAM5.2.[1,10]
  - La mayoría de los CPCP son reactivos a los marcadores de diferenciación neuroendocrina, como la proteína 1 asociada al insulinoma (INSM1), CD56/NCAM, la sinaptofisina y la cromogranina A. Menos del 5% de los CPCP son negativos para todos los marcadores neuroendocrinos.[11,12]
  - El factor de transcripción tiroidea-1 (TTF-1) es positivo en el 85% al 90% de los CPCP.[13-16]
  - Los marcadores inmunohistoquímicos adicionales son útiles para distinguir el carcinoma de células pequeñas del carcinoma de células no pequeñas poco diferenciado y el carcinoma combinado con napsina A como marcador de adenocarcinoma y p40 o p63 como marcador de diferenciación escamosa.[10] Sin embargo, debe tenerse en cuenta que p40 y p63 pueden ser focalmente positivos en el carcinoma de células pequeñas.
- La inmunotinción con Ki-67 puede ser muy útil para distinguir el CPCP de los tumores carcinoides, especialmente en muestras pequeñas de biopsia con células tumorales trituradas o necróticas en las que es difícil contar las cifras mitóticas.[4,5]
  - El índice proliferativo de Ki-67 en el CPCP suele ser del 50% al 100%.[1]

Referencias en SCL-B 2 de 2

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

REFERENCIAS

[1] WHO Classification of Tumours Editorial Board. Thoracic Tumours. In: WHO classification or tumours series. 5th ed. Lyron, France. International Agency for Research on Cancer; 2021.
[2] Travis WD, Brambilla E, Burke AP, et al. Introduction to The 2015 World Health Organization Classification of Tumors of the Lung, Pleura, Thymus, and Heart. J Thorac Oncol 2015;10:1240-1242.
[3] Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al, and WHO Panel. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors: Impact of Genetic, Clinical and Radiologic Advances Since the 2004 Classification. J Thorac Oncol 2015;10:1243-1260.
[4] Pelosi G, Rindi G, Travis WD, Papotti M. Ki-67 antigen in lung neuroendocrine tumors: unraveling a role in clinical practice. J Thorac Oncol 2014;9:273-284.
[5] Pelosi G, Rodriguez J, Viale G, Rosai J. Typical and atypical pulmonary carcinoid tumor overdiagnosed as small-cell carcinoma on biopsy specimens: a major pitfall in the management of lung cancer patients. Am J Surg Pathol 2005;29:179-187.
[6] Rindi G, Klersy C, Inzani F, et al. Grading the neuroendocrine tumors of the lung: an evidence-based proposal. Endocr Relat Cancer 2013;21:1-16.
[7] Travis WD. Advances in neuroendocrine lung tumors. Ann Oncol 2010;21 Suppl 7:vii65-vii71.
[8] Zakowski MF. Pathology of small cell carcinoma of the lung. Semin Oncol 2003;30:3-8.
[9] Nicholson SA, Beasley MB, Brambilla E, et al. Small cell lung carcinoma (SCLC): a clinicopathologic study of 100 cases with surgical specimens. Am J Surg Pathol 2002;26:1184-1197.
[10] Masai K, Tsuta K, Kawago M, et al. Expression of squamous cell carcinoma markers and adenocarcinoma markers in primary pulmonary neuroendocrine carcinomas. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2013;21:292-297.
[11] Rooper LM, Sharma R, Li QK, et al. INSM1 demonstrates superior performance to the individual and combined use of synaptophysin, chromogranin and CD56 for diagnosing neuroendocrine tumors of the thoracic cavity. Am J Surg Pathol 2017;41:1561-1569.
[12] Bellizzi AM. Immunohistochemistry in the diagnosis and classification of neuroendocrine neoplasms: what can brown do for you? Hum Pathol 2020;96:8-33.
[13] Ordonez NG. Value of thyroid transcription factor-1 immunostaining in distinguishing small cell lung carcinomas from other small cell carcinomas. Am J Surg Pathol 2000;24:1217-1223.
[14] Kaufmann O, Dietel M. Expression of thyroid transcription factor-1 in pulmonary and extrapulmonary small cell carcinomas and other neuroendocrine carcinomas of various primary sites. Histopathology 2000;36:415-420.
[15] Lantuejoul S, Moro D, Michalides RJ, et al. Neural cell adhesion molecules (NCAM) and NCAM-PSA expression in neuroendocrine lung tumors. Am J Surg Pathol 1998;22:1267-1276.
[16] Wick MR. Immunohistology of neuroendocrine and neuroectodermal tumors. Semin Diagn Pathol 2000;17:194-203.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RESECCIÓN QUIRÚRGICA

- **El CPCP en estadio I a IIA se diagnostica en menos del 5% de los pacientes con CPCP.**
- **Los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de la cirugía son aquellos con CPCP en estadio clínico I a IIA (T1–2,N0,M0) después de la evaluación estándar de la estadificación (que incluye TC del tórax y la parte superior del abdomen, imágenes del cerebro e imágenes de TEP/TC con FDG).[1,2]**
  - **Antes de la resección, todos los pacientes deben someterse a una mediastinoscopia u otra estadificación quirúrgica del mediastino para descartar enfermedad ganglionar oculta. Esto también puede incluir un procedimiento endoscópico de estadificación.**
  - **Para los pacientes sometidos a resección quirúrgica definitiva, la operación preferida es la lobectomía con disección de ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo sistemático de ganglios linfáticos (p. ej., estaciones ≥3 N2 y ≥1 N1).[3,4,5,6,7]**
- **En los pacientes que no fuman, se deben resecar las lesiones pequeñas que se presume como carcinoma de células pequeñas en la biopsia porque probablemente sean carcinoides que se han diagnosticado erróneamente (NCCN Guidelines for Neuroendocrine and Adrenal Tumors [Pautas de la NCCN para tumores neuroendocrinos y suprarrenales]).**
- **Se puede considerar la cirugía para pacientes seleccionados con CPCP T3 (según el tamaño), N0, si la estadificación invasiva de los ganglios linfáticos mediastínicos es negativa.**
- **Diagnóstico intraoperatorio de probable CPCP en un paciente sin biopsia previa**
  - **Se recomienda la disección de nódulo linfático mediastínico o la toma sistemática de muestras de ganglios linfáticos con sección congelada para evaluar la extensión de la enfermedad y la carga general de la enfermedad.**
  - **Si el sitio primario y los ganglios linfáticos parecen resecables, se debe realizar una resección anatómica, preferiblemente lobectomía. No se debe realizar una neumonectomía si es necesario para abarcar la enfermedad metastásica ganglionar.**
- **Los pacientes que se someten a una resección completa deben tratarse con tratamiento sistémico posoperatorio.[8] Los pacientes sin metástasis ganglionares deben tratarse con tratamiento sistémico solo. Los pacientes con metástasis ganglionares N2 o N3 se deben tratar con tratamiento sistémico posoperatorio, concurrente o secuencial, y RT mediastínica. Los pacientes con metástasis ganglionares N1 se pueden considerar para recibir radiación mediastínica posoperatoria.**
- **El beneficio de la ICP no está claro en los pacientes que se sometieron a tratamiento definitivo para el CPCP en estadio patológico I (T1-2a,N0,M0); consulte SCL-F.**

[1] Lad T, Piantadosi S, Thomas P, et al. A prospective randomized trial to determine the benefit of surgical resection of residual disease following response of small cell lung cancer to combination chemotherapy. Chest 1994;106:320S-323S.
[2] Yang CJ, Chan DY, Shah SA, et al. Long-term survival after surgery compared with concurrent chemoradiation for node-negative small cell lung cancer. Ann Surg 2018;268:1105-1112.
[3] Katz MHG, Francescatti AB, Hunt KK; Cancer Surgery Standards Program of the American College of Surgeons. Technical Standards for Cancer Surgery: Commission on Cancer Standards 5.3-5.8. Ann Surg Oncol 2022;29:6549-6558.
[4] Darling GE, Allen MS, Decker PA, et al. Randomized trial of mediastinal lymph node sampling versus complete lymphadenectomy during pulmonary resection in the patient with N0 or N1 (less than hilar) non-small cell carcinoma: results of the American College of Surgery Oncology Group Z0030 Trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141:662-670.
[5] Darling GE, Allen MS, Decker PA, et al. Number of lymph nodes harvested from a mediastinal lymphadenectomy: results of the randomized, prospective American College of Surgeons Oncology Group Z0030 trial. Chest 2011;139:1124-1129.
[6] Osarogiagbon RU, Decker PA, Ballman K, et al. Survival Implications of Variation in the Thoroughness of Pathologic Lymph Node Examination in American College of Surgeons Oncology Group Z0030 (Alliance). Ann Thorac Surg 2016;102:363-369.
[7] Su S, Scott WJ, Allen MS, et al. Patterns of survival and recurrence after surgical treatment of early stage non-small cell lung carcinoma in the ACOSOG Z0030 (ALLIANCE) trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:747-752: Discussion 752-753.
[8] Yang CE, Chan DY, Speicher PJ, et al. Role of adjuvant therapy in a population-based cohort of patients with early-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2016;34:1057-1064.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

- **Asesoramiento, consejería y farmacoterapia para dejar de fumar**
  - **Utilice el marco de las 5 A: Ask (Preguntar), Advise (Aconsejar), Assess (Evaluar), Assist (Asistir), Arrange (Organizar) (https://www.ahrq.gov/prevention/guidelines/tobacco/5steps.html)**
  - **Consulte NCCN Guidelines for Smoking Cessation [Pautas de la NCCN para dejar de fumar]**

- **No se recomienda el uso del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) ni del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) durante el tratamiento sistémico concurrente más RT (categoría 1 por no usar GM-CSF).[1,2]**
- **El trilaciclib o el G-CSF se pueden usar como opciones profilácticas para disminuir la incidencia de mielosupresión inducida por la quimioterapia cuando se administran regímenes que contienen platino/etopósido ± inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) o un régimen que contiene topotecán para el CPCP en estadio extenso (ES-SCLC).**

- **SIADH**
  - **Restricción de líquidos**
  - **Infusión de solución salina para pacientes sintomáticos**
  - **Demeclociclina**
  - **Inhibidores de los receptores de vasopresina (es decir, conivaptán, tolvaptán) para la hiponatremia refractaria**

- **Síndrome de Cushing**
  - **Considere el ketoconazol. Si no es eficaz, considere la metirapona.**
  - **Considere la posibilidad de derivarlo a un subespecialista en endocrinología adecuado.**

- **Enfermedad leptomeníngea: consulte NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers (Pautas de la NCCN para los cánceres del sistema nervioso central)**

- **Control del dolor: consulte NCCN Guidelines for Adult Cancer Pain (Pautas de la NCCN para el dolor causado por el cáncer en adultos)**

- **Náuseas/vómitos: consulte NCCN Guidelines for Antiemesis (Pautas de la NCCN para la antiémesis)**

- **Malestar psicosocial: consulte NCCN Guidelines for Distress Management (Pautas de la NCCN para el manejo de la angustia)**

- **Consulte NCCN Guidelines for Palliative Care (Pautas de la NCCN para cuidados paliativos) según se indique**

- **Considere la posibilidad de consultar temprano con una subespecialidad para los síndromes neurológicos paraneoplásicos inusuales para garantizar que se realice el tratamiento más reciente**

[1] Bunn PA, Crowley J, Kelly K, et al. Chemoradiotherapy with or without granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the treatment of limited-stage small-cell lung cancer: a prospective phase III randomized study of the Southwest Oncology Group. J Clin Oncol 1995;13:1632-1641.
[2] Wang C, Zhu S, Miao C, et al. Safety and efficacy of pegylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy for small-cell lung cancer: a retrospective, cohort-controlled trial. BMC Cancer 2022;22:542.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO

TERAPIA PRIMARIA O ADYUVANTE PARA EL CPCP EN ESTADIO LIMITADO:

Se recomiendan cuatro ciclos de tratamiento sistémico.
La duración del ciclo planificado debe ser cada 21 a 28 días durante la RT concurrente.
Durante el tratamiento sistémico + RT, se recomienda cisplatino/etopósido (categoría 1).
No se recomienda el uso de factores de crecimiento mieloide durante el tratamiento sistémico concurrente más RT (categoría 1 por no usar GM-CSF).[1]

Regímenes preferidos
- Cisplatino 75 mg/m² día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[2]
- Cisplatino 60 mg/m² día 1 y etopósido 120 mg/m² días 1, 2, 3[3]

Otros regímenes recomendados
- Cisplatino 25 mg/m² días 1, 2, 3 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[2]
- Área bajo la curva (AUC) 5–6 de carboplatino día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[a,4]

TRATAMIENTO PRIMARIO PARA EL CPCP EN ESTADIO EXTENSO[e]:

Se recomiendan cuatro ciclos de terapia, pero algunos pacientes pueden recibir hasta 6 ciclos en función de la respuesta y la tolerabilidad después de 4 ciclos.

Regímenes preferidos
- AUC 5 de carboplatino día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3 y atezolizumab 1200 mg día 1 cada 21 días x 4 ciclos seguidos de atezolizumab 1200 mg de mantenimiento día 1, cada 21 días (categoría 1 para todos)[b,d,5]
- AUC 5 de carboplatino día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3 y atezolizumab 1200 mg día 1 cada 21 días x 4 ciclos seguidos de atezolizumab 1680 mg de mantenimiento día 1, cada 28 días[b,d]
- AUC 5–6 de carboplatino día 1 y etopósido 80–100 mg/m² días 1, 2, 3 y durvalumab 1500 mg día 1 cada 21 días x 4 ciclos seguidos de durvalumab 1500 mg de mantenimiento día 1 cada 28 días (categoría 1 para todos)[b,c,d,6]
- Cisplatino 75–80 mg/m² día 1 y etopósido 80-100 mg/m² días 1, 2, 3 y durvalumab 1500 mg día 1 cada 21 días x 4 ciclos seguidos de durvalumab 1500 mg de mantenimiento día 1 cada 28 días (categoría 1 para todos)[b,c,d,6]

Otros regímenes recomendados
- AUC 5–6 de carboplatino día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[7]
- Cisplatino 75 mg/m² día 1 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[8]
- Cisplatino 80 mg/m² día 1 y etopósido 80 mg/m² días 1, 2, 3[9]
- Cisplatino 25 mg/m² días 1, 2, 3 y etopósido 100 mg/m² días 1, 2, 3[10]

Útil en determinadas circunstancias
- AUC 5 de carboplatino día 1 e irinotecán 50 mg/m² días 1, 8, 15[11]
- Cisplatino 60 mg/m² día 1 e irinotecán 60 mg/m² días 1, 8, 15[12]
- Cisplatino 30 mg/m² días 1, 8 e irinotecán 65 mg/m² días 1, 8[13]

Notas a pie de página (SCL-E 2 de 6)
Tratamiento sistémico posterior (SCL-E 3 de 6)
Evaluación de la respuesta (SCL-E 4 de 6)
Referencias (SCL-E 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

NOTAS A PIE DE PÁGINA

[a] Cisplatino contraindicado o no tolerado.
[b] Las contraindicaciones para el tratamiento con inhibidores de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1)/ligando de muerte celular programada 1 (PD-L1) pueden incluir enfermedad autoinmune activa o previamente documentada y/o uso concurrente de agentes inmunosupresores. Por razones de seguridad, no use ICI en pacientes que hayan recibido recientemente inhibidores de la tirosina cinasa (TKI).
[c] Se incluyeron pacientes con metástasis en el cerebro asintomáticas no tratadas.
[d] La inmunoterapia de mantenimiento con atezolizumab o durvalumab debe continuar hasta la progresión o hasta que la toxicidad sea intolerable.
[e] Para la transformación de CPCNP a CPCP, considere la derivación a un centro con experiencia (SCL-E 4 de 6).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

TRATAMIENTO SISTÉMICO POSTERIOR DEL CPCP (PS 0–2)[f], Considere la reducción de la dosis o el apoyo del factor de crecimiento para los pacientes con PS 2.
INTERVALO SIN QUIMIOTERAPIA (CTFI) >6 MESES
Regímenes preferidos • Inscripción en estudios clínicos • Retratamiento con doblete a base de platino[g,34,35,37-39] **Otros regímenes recomendados** • Lurbinectedina[17,36] • Topotecán oral (PO) o intravenoso (IV)[14-16,28] • Irinotecán[h,21,28] • Tarlatamab-dlle[i,47]
CTFI ≤6 MESES
Regímenes preferidos • Inscripción en estudios clínicos • Lurbinectedina[17,36] • Topotecán oral (PO) o intravenoso (IV)[14-16,28,37] • Irinotecán[h,21,28] • Tarlatamab-dlle[i,47] • Se puede considerar el retratamiento con doblete a base de platino durante 3 a 6 meses de CTFI[g,37,38,39] **Otros regímenes recomendados** • Nivolumab o pembrolizumab (si no se ha tratado previamente con un ICI)[b, 29,30,31,32,33] • Paclitaxel[18,19] • Temozolomida[22,23] • Ciclofosfamida/doxorrubicina/vincristina (CAV)[14] • Docetaxel[20] • Gemcitabina[26,27,40] • Etopósido oral[24,25]

[b] Las contraindicaciones para el tratamiento con inhibidores de la PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmune activa o previamente documentada y/o uso concurrente de agentes inmunosupresores. Por razones de seguridad, no use ICI en pacientes que hayan recibido recientemente TKI.

[f] El tratamiento sistémico posterior se refiere a la terapia de segunda línea y posterior.

[g] Se recomienda repetir la provocación con el régimen original o un régimen similar a base de platino, como se muestra en SCL-E 1, si ha habido un CTFI de más de 6 meses y se puede considerar si ha habido un CTFI de al menos 3 a 6 meses.

[h] Para los pacientes con enfermedad del SNC, considere usar irinotecán.

[i] Para pacientes en estadio extenso con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia a base de platino.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Referencias (SCL-E 5 de 6)

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO

Evaluación de la respuesta

- **Estadio limitado**
  - Para los pacientes que reciben terapia adyuvante, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia adyuvante; no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento adyuvante.
  - La evaluación de la respuesta después de la terapia adyuvante incluye TC de C/A/P con contraste y RM cerebral (preferible) con contraste o TC cerebral con contraste (SCL-6).
  - Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico + RT concurrente, se recomienda la evaluación de la respuesta solo después de completar la terapia inicial; no repita las exploraciones para evaluar la respuesta durante el tratamiento inicial.
  - Para los pacientes que reciben tratamiento sistémico solo o tratamiento sistémico secuencial seguido de RT, se recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia.

- Estadio extenso
  - Durante el tratamiento sistémico, la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste se recomienda después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia.
  - Para los pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas que reciben tratamiento sistémico antes de la RT en el cerebro, se recomienda repetir la RM cerebral (preferiblemente) o la TC con contraste después de cada 2 ciclos de tratamiento sistémico y en la finalización de la terapia.

- Tratamiento sistémico posterior
  - Se recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC de C/A/P con contraste después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico.

- CPCP transformado de CPCNP con un controlador oncogénico
  - Se trata de una población poco frecuente de pacientes con datos muy limitados para guiar el tratamiento.[43,44,45,46]
  - Se recomienda la quimioterapia citotóxica sistémica según las pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas.[43,44]
  - La función de la inmunoterapia en este contexto no está clara debido a la disponibilidad de información limitada.[43,44,45,46]
  - Si se continúa con los TKI, se deben evitar los ICI, debido a la toxicidad conocida.[41,42,45]
  - Considere la posibilidad de derivarlo a un centro con experiencia en la gestión de CPCP transformado.

Referencias (SCL-E 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO: Referencias

1 Bunn PA, Crowley J, Kelly K, et al. Chemoradiotherapy with or without granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the treatment of limited-stage small-cell lung cancer: a prospective phase III randomized study of the Southwest Oncology Group. J Clin Oncol 1995;13:1632-1641.
2 Faivre-Finn C, Snee M, Ashcroft L, et al. Concurrent once-daily versus twice-daily chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer (CONVERT): an open-label, phase 3, randomised, superiority trial. Lancet Oncol 2017;18:1116-1125.
3 Turrisi AT 3rd, Kim K, Blum R, et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and etoposide. N Engl J Med 1999;340:265-271.
4 Skarlos DV, Samantas E, Briassoulis E, et al. Randomized comparison of early versus late hyperfractionated thoracic irradiation concurrently with chemotherapy in limited disease small-cell lung cancer: a randomized phase II study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG). Ann Oncol 2001;12:1231-1238.
5 Horn L, Mansfield A, Szczęsna A, et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379:2220-2229.
6 Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:51-65.
7 Okamoto H, Watanabe K, Nishiwaki Y, et al. Phase II study of area under the plasma-concentration-versus-time curve-based carboplatin plus standard-dose intravenous etoposide in elderly patients with small cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:3540-3545.
8 Spigel DR, Townley PM, Waterhouse DM, et al. Randomized phase II study of bevacizumab in combination with chemotherapy in previously untreated extensive-stage small-cell lung cancer: results from the SALUTE trial. J Clin Oncol 2011;29:2215-2222.
9 Niell HB, Herndon JE 2nd, Miller AA, et al. Randomized phase III Intergroup trial of etoposide and cisplatin with or without paclitaxel and granulocyte-colony stimulating factor in patients with extensive-stage small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B trial 9732. J Clin Oncol 2005;23:3752-3759.
10 Evans WK, Shepherd FA, Feld R, et al. VP-16 and cisplatin as first-line therapy for small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1985;3:1471-1477.
11 Schmittel A, Fischer von Weikersthal L, Sebastian M, et al. A randomized phase II trial of irinotecan plus carboplatin versus etoposide plus carboplatin treatment in patients with extended disease small-cell lung cancer. Ann Oncol 2006;17:663-667.
12 Noda K, Nishiwaki Y, Kawahara M, et al. Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin for extensive small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346:85-91.
13 Hanna N, Bunn Jr. PA, Langer C, et al. Randomized phase III trial comparing irinotecan/cisplatin with etoposide/cisplatin in patients with previously untreated extensive-stage disease small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:2038-2043.
14 von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, et al. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:658-667.
15 O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H, et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:5441-5447.
16 Eckardt JR, von Pawel J, Pujol JL, et al. Phase III study of oral compared with intravenous topotecan as second-line therapy in small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:2086-2092.
17 Trigo J, Subbiah V, Besse B, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol 2020;21:645-654.
18 Smit EF, Fokkema E, Biesma B, et al. A phase II study of paclitaxel in heavily pretreated patients with small-cell lung cancer. Br J Cancer 1998;77:347-351.
19 Yamamoto N, Tsurutani J, Yoshimura N, et al. Phase II study of weekly paclitaxel for relapsed and refractory small cell lung cancer. Anticancer Res 2006;26:777-781.
20 Smyth JF, Smith IE, Sessa C, et al. Activity of docetaxel (Taxotere) in small cell lung cancer. The Early Clinical Trials Group of the EORTC. Eur J Cancer 1994; 30A:1058-1060.
21 Masuda N, Fukuoka M, Kusunoki Y, et al. CPT-11: a new derivative of camptothecin for the treatment of refractory or relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1992;10:1225-1229.
22 Pietanza MC, Kadota K, Huberman K, et al. Phase II trial of temozolomide with relapsed sensitive or refractory small cell lung cancer, with assessment of methylguanine-DNA methyltransferase as a potential biomarker. Clin Cancer Res 2012;18:1138-1145.
23 Zauderer MG, Drilon A, Kadota K, et al. Trial of a 5-day dosing regimen of temozolomide in patients with relapsed small cell lung cancers with assessment of methylguanine-DNA methyltransferase. Lung Cancer 2014;86:237-240.
24 Einhorn LH, Pennington K, McClean J. Phase II trial of daily oral VP-16 in refractory small cell lung cancer: a Hoosier Oncology Group study. Semin Oncol 1990;17:32-35.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO: Referencias

25 Johnson DH, Greco FA, Strupp J, et al. Prolonged administration of oral etoposide in patients with relapsed or refractory small-cell lung cancer: a phase II trial. J Clin Oncol 1990;8:1613-1617.
26 Van der Lee I, Smit EF, van Putten JW, et al. Single-agent gemcitabine in patients with resistant small-cell lung cancer. Ann Oncol 2001;12:557-561.
27 Masters GA, Declerck L, Blanke C, et al. Phase II trial of gemcitabine in refractory or relapsed small-cell lung cancer: Eastern Cooperative Oncology Group Trial 1597. J Clin Oncol 2003;21:1550-1555.
28 Edelman MJ, Dvorkin M, Laktionov K, et al. Randomized phase 3 study of the anti-disialoganglioside antibody dinutuximab and irinotecan vs irinotecan or topotecan for second-line treatment of small cell lung cancer. Lung Cancer. 2022;166:135-142.
29 Antonia SJ, López-Martin JA, Bendell J, et al. Nivolumab alone and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small-cell lung cancer (Checkmate 032): a multicentre, open-label phase 1/2 trial. Lancet Oncol 2016;17:883-895.
30 Ready NE, Ott PA, Hellmann MD, et al. Nivolumab monotherapy and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small cell lung cancer: results from the CheckMate 032 randomized cohort. J Thorac Oncol 2020;15:426-435.
31 Chung HC, Lopez-Martin JA, Kao S, et al. Phase 2 study of pembrolizumab in advanced small-cell lung cancer (SCLC): KEYNOTE-158 [abstract]. J Clin Oncol 2018;36(Suppl): Abstract 8506.
32 Chung HC, Piha-Paul SA, Lopez-Martin J, et al. Pembrolizumab After Two or More Lines of Previous Therapy in Patients With Recurrent or Metastatic SCLC: Results From the KEYNOTE-028 and KEYNOTE-158 Studies J Thorac Oncol 2020;15:618-627.
33 Ott PA, Elez E, Hiret S, et al. Pembrolizumab in patients with extensive-stage small-cell lung cancer: results from the phase Ib KEYNOTE-028 study. J Clin Oncol 2017;35:3823-3829.
34 Postmus PE, Berendsen HH, van Zandwijk N, et al. Retreatment with the induction regimen in small cell lung cancer relapsing after an initial response to short term chemotherapy. Eur J Cancer Clin Oncol 1987;23:1409-1411.
35 Giaccone G, Ferrati P, Donadio M, et al. Reinduction chemotherapy in small cell lung cancer. Eur J Cancer Clin Oncol 1987;23:1697-1699.
36 Subbiah V, Paz-Ares L, Besse B, et al. Antitumor activity of lurbinectedin in second-line small cell lung cancer patients who are candidates for re-challenge with the first-line treatment. Lung Cancer 2020;150:90-96.
37 Baize N, Monnet I, Greillier L, et al. Carboplatin plus etoposide versus topotecan as second-line treatment for patients with sensitive relapsed small-cell lung cancer: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020;21:1224-1233.
38 Naito Y, Yamada K, Imamura Y, et al. Rechallenge treatment with a platinum-based regimen in patients with sensitive relapsed small-cell lung cancer. Med Oncol 2018;35:61.
39 Genestreti G, Tiseo M, Kenmotsu H, et al. Outcomes of platinum-sensitive small-cell lung cancer patients treated with platinum/etoposide rechallenge: a multi-institutional retrospective analysis. Clin Lung Cancer 2015;16:e223-e228.
40 Hoang T, Kim K, Jaslowski A, et al. Phase II study of second-line gemcitabine in sensitive or refractory small cell lung cancer. Lung Cancer 2003;42:97-102.
41 Schoenfeld AJ, Arbour KC, Rizvi H, et al. Severe immune-related adverse events are common with sequential PD-(L)1 blockade and osimertinib. Ann Oncol 2019;30:839-844.
42 Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K, Tojo A EGFR-TKI-associated interstitial pneumonitis in nivolumab-treated patients with non-small cell lung cancer JAMA Oncol 2018;4:1112-1115.
43 Marcoux N, Gettinger SN, O'Kane G, et al. EGFR-mutant adenocarcinomas that transform to small-cell lung cancer and other neuroendocrine carcinomas: Clinical outcomes. J Clin Oncol 2019;37:278-285.
44 Ferrer L, Giaj Levra M, Brevet M, et al. A brief report of transformation from NSCLC to SCLC: Molecular and therapeutic characteristics. J Thorac Oncol 2019;14:130-134.
45 Chai X, Zhang X, Li W, Chai J. Small cell lung cancer transformation during antitumor therapies: A systematic review. Open Med (Wars) 2021;16:1160-1167.
46 Zhang CY, Sun H, Su JW, et al. A potential treatment option for transformed small-cell lung cancer on PD-L1 inhibitor-based combination therapy improved survival. Lung Cancer 2023;175:68-78.
47 Ahn MJ, Cho BC, Felip E, et al. Tarlatamab for patients with previously treated small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023;389:2063-2075.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA

Principios generales:

- Principios generales de la RT para el cáncer de pulmón, incluidas las abreviaturas de uso común; normas de peritaje clínico y tecnológico y aseguramiento de la calidad; y los principios de simulación, planificación y administración de RT: se proporcionan en las NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCL-C) (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas [CPCNP]) y son aplicables a la RT para el CPCP.
- La RT tiene una función potencial en todas las etapas del CPCP, como parte de la terapia definitiva o paliativa. La información de oncología radioterápica, como parte de una evaluación o discusión multidisciplinaria, se debe proporcionar a todos los pacientes en las primeras etapas de la determinación de la estrategia de tratamiento.
- Para maximizar el control tumoral y minimizar la toxicidad del tratamiento, los componentes críticos de la RT moderna incluyen la simulación adecuada, la definición precisa del objetivo, la planificación de la RT conformada (CRT) y la garantía de una administración precisa del tratamiento planificado. Un estándar mínimo es la RT conformada (CRT) en 3D planificada por TC. Se deben usar varios campos, y todos los campos se deben tratar a diario.
- El uso de tecnologías más avanzadas es apropiado cuando es necesario para administrar dosis tumorales adecuadas mientras se respetan las restricciones de dosis normales de los tejidos. Dichas tecnologías incluyen (pero no se limitan a) simulación con TC en 4D y/o TEP/TC con FDG, RT de intensidad modulada (IMRT)/arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), RT guiada por imágenes (IGRT) y estrategias de gestión del movimiento. Se prefiere la IMRT en lugar de la RHE conformada en 3D debido a la reducción de la toxicidad en el contexto de la quimioterapia/RT concurrentes.[1] Las medidas de aseguramiento de la calidad son esenciales y están cubiertas en las NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCL-C) (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas [CPCNP]).
- Las referencias útiles incluyen las Pautas de ASTRO y de la American Radium Society.[2,53,54]

Información general sobre el tratamiento:

Estadio limitado:

- En los pacientes con estadio clínico I a IIA (T1–2, N0, M0) que se sometieron a lobectomía y se encontró compromiso ganglionar regional en la patología final, se recomienda la RT posoperatoria en el estadio patológico N2 y se puede considerar en el estadio patológico N1, ya sea secuencial o simultáneamente con la quimioterapia. Se recomiendan los principios de la RT postoperatoria para el CPCNP, incluidos los volúmenes objetivo y las dosis.
- Los pacientes seleccionados con CPCP en estadios I a IIA (T1–2, N0, M0) que son médicamente inoperables o en quienes se toma la decisión de no realizarles una cirugía pueden ser aptos para recibir radioterapia ablativa estereotáctica (SABR), también conocida como RT corporal estereotáctica (SBRT), para el tumor primario seguida de tratamiento sistémico adyuvante. Los principios de la SABR para el CPCP son similares a los del CPCNP (consulte NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer: NSCL-C) (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas: CPCNP).[3-5]
- Momento: La RT concurrente con el tratamiento sistémico es estándar y se prefiere a la quimioterapia/RT secuencial.[6] La RT debe iniciarse precozmente, con el ciclo 1 o 2 de tratamiento sistémico (categoría 1).[7] Un tiempo más corto desde el inicio de cualquier terapia hasta el final de la RT (SER) se asocia significativamente con una mejor supervivencia.[8]
- Definición del objetivo: Los volúmenes objetivo de RT deben definirse sobre la base de la TEP con FDG y la TC previas al tratamiento obtenidas al momento de la planificación de la RT, así como de las biopsias positivas. Se recomienda la TEP/TC con FDG, preferiblemente dentro de las 4 semanas y no más de 8 semanas, antes del tratamiento. Idealmente, la TEP/TC con FDG debe obtenerse en la posición de tratamiento.

Estadio limitado (continuación), Estadio extenso (SCL-F 2 de 6)
Restricciones de dosis tisulares normales, irradiación craneal profiláctica (SCL-F 3 de 6)
Metástasis en el cerebro (SCL-F 4 de 6)

Continuación
Referencias (SCL-F 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA

Estadio limitado (continuación):

- Históricamente, los ganglios mediastínicos clínicamente no comprometidos se han incluido en el volumen objetivo de RT, mientras que los ganglios supraclaviculares no comprometidos generalmente no se han incluido. En varias series más modernas, tanto retrospectivas como prospectivas, se indica que la omisión de la irradiación ganglionar electiva (ENI) produce tasas bajas de recidivas ganglionares aisladas (0%–11%, más <5%), en particular cuando se incorpora la definición de la estadificación o el objetivo de PET con FDG (1.7%–3%).[10-15] ENI se ha omitido en estudios clínicos prospectivos recientes (incluyendo CALGB 30610/RTOG 0538 y el estudio EORTC 08072 [CONVERT]). La inclusión del hilio ipsilateral en el volumen objetivo, incluso si no está gravemente afectado, difiere entre estos estudios, pero puede ser razonable.
- En los pacientes que inician el tratamiento sistémico antes de la RT, el volumen tumoral macroscópico (GTV) puede limitarse al volumen del tratamiento sistémico posterior a la inducción para evitar una toxicidad excesiva. Se deben cubrir las regiones ganglionares inicialmente comprometidas (pero no todo su volumen de terapia presistémica).[12,16]
- Dosis y pauta: En el caso del CPCP en estadio limitado, no se han establecido la dosis óptima ni la pauta de RT.
  - Según el estudio aleatorizado de fase III, INT 0096, 45 Gy en 3 semanas (1.5 Gy dos veces al día [BID]) es superior (categoría 1) a 45 Gy en 5 semanas (1.8 Gy al día).[17,18] Cuando se utiliza el fraccionamiento de BID, debe haber al menos un intervalo de interfracción de 6 horas para permitir la reparación del tejido normal.
  - En los estudios retrospectivos y aleatorizados de fase II se indica que dosis aceleradas similares de 40 a 42 Gy en 3 semanas, pero administradas en fraccionamiento una vez al día, producen resultados similares a los de 45 Gy en 3 semanas en fraccionamiento BID.[19,20]
  - Si se utiliza RT fraccionada convencionalmente una vez al día, se prefieren dosis más altas de 66 a 70 Gy.[21-24] Dos estudios aleatorizados de fase III no demostraron una superioridad de 66 Gy en 6.5 semanas/2 Gy diarios (el estudio europeo CONVERT) o 70 Gy en 7 semanas/2 Gy diarios (CALGB 30610/RTOG 0538) en comparación con 45 Gy en 3 semanas/1.5 Gy BID, pero la supervivencia general y la toxicidad fueron similares.[25,26,27]
  - En estudios aleatorizados de fase II recientes, se indica que una dosis más alta de RT acelerada de 60 a 65 Gy en 4 a 5 semanas administrada BID o fraccionamiento diario puede producir un aumento de la supervivencia general o libre de progresión en comparación con 45 Gy en 3 semanas en fraccionamiento BID.[28,29]

Estadio extenso:

- La RT torácica de consolidación es beneficiosa para pacientes seleccionados con CPCP en estadio extenso, con respuesta completa o buena respuesta al tratamiento sistémico antes de la inmunoterapia, especialmente con enfermedad torácica residual y enfermedad metastásica extratorácica de bajo volumen. Los estudios han demostrado que la RT torácica consolidada hasta dosis definitivas es bien tolerada, da lugar a menos recurrencias sintomáticas del tórax y mejora la supervivencia a largo plazo en algunos pacientes.[30,31] El estudio aleatorizado holandés CREST de RT torácica de dosis modestas (30 Gy en 10 fracciones) en pacientes con CPCP en estadio extenso que respondieron a la quimioterapia (sin inmunoterapia) demostró una mejora significativa de la supervivencia general a 2 años y de la supervivencia libre de progresión a los 6 meses, aunque el criterio de valoración primario definido por el protocolo de supervivencia general a 1 año no mejoró significativamente.[32] Un análisis exploratorio posterior encontró que el beneficio de la RT torácica de consolidación se limita a la mayoría de los pacientes que tenían enfermedad torácica residual después del tratamiento sistémico.[33]
- La dosificación y el fraccionamiento de la RT torácica de consolidación deben individualizarse dentro del rango de 30 Gy en 10 fracciones diarias hasta los regímenes de dosificación definitivos en pacientes con una esperanza de vida más larga.

Restricciones de dosis tisulares normales, irradiación craneal profiláctica (SCL-F 3 de 6)
Metástasis en el cerebro (SCL-F 4 de 6)

Continuación

Referencias (SCL-F 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA

Estadio extenso (continuación):

- **Sobre la base de dos estudios aleatorizados, la inmunoterapia durante la quimioterapia y después de ella es un abordaje de primera línea,[34,35] pero estos estudios no incluyeron RT torácica de consolidación. Sin embargo, se puede considerar la RT torácica de consolidación después de la quimioinmunoterapia para pacientes seleccionados como se indicó anteriormente, durante o antes de la inmunoterapia de mantenimiento (hay pocos datos sobre la secuenciación óptima o la seguridad). El beneficio de la RT torácica en el contexto de la quimioinmunoterapia se está evaluando en el estudio RAPTOR/NRG LU007.**

Restricciones de dosis tisulares normales:

- **Las restricciones normales de la dosis tisular dependen del tamaño y la ubicación del tumor. Para dosis similares de RT prescritas, las restricciones tisulares normales utilizadas para el CPCNP son apropiadas (consulte NSCL-C).**
- **Cuando se administran esquemas de RT acelerada (p. ej., BID) o dosis totales de RT más bajas (p. ej., 45 Gy), se deben utilizar restricciones más conservadoras. Cuando se utilizan esquemas acelerados (p. ej., de 3 a 5 semanas), se deben utilizar como guía las restricciones de la médula espinal del protocolo CALGB 30610/RTOG 0538: es decir, la dosis máxima de la médula espinal debe limitarse a ≤41 Gy (incluida la irradiación dispersa) para una prescripción de 45 Gy BID en 3 semanas y limitarse a ≤50 Gy para esquemas más prolongados.**

Irradiación craneal profiláctica:

- **En pacientes con CPCP en estadio limitado que tienen una buena respuesta al tratamiento inicial, la ICP disminuye las metástasis cerebrales y aumenta la supervivencia general[36,37] en metanálisis de estudios clínicos anteriores. Cabe destacar que ninguno de los estudios anteriores que se han utilizado como base para las recomendaciones de ICP en el CPCP en estadio limitado empleó la estadificación del cerebro por RM ni tampoco utilizó la TEP con FDG para la estadificación general.**
- **El beneficio de la ICP no está claro en los pacientes que se han sometido a tratamiento definitivo para el CPCP en estadio limitado muy temprano, es decir, estadio patológico I a IIA (T1-2,N0,M0).[9] Estos pacientes tienen un menor riesgo de desarrollar metástasis cerebrales que los pacientes con CPCP en estadio limitado más avanzado y es posible que no se beneficien de la ICP.[9] Se recomienda la vigilancia mediante RM cerebral en pacientes que no reciben ICP.[9] Sin embargo, la ICP puede tener un beneficio en pacientes que tienen CPCP patológico en estadio IIB o III después de una resección completa.[9,37] Este tema se está evaluando en el estudio en curso del grupo cooperativo del NCI SWOG S1827/MAVERICK (vigilancia mediante RM cerebral ± ICP), que incluye a la población sometida a resección quirúrgica (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04155034).**
- **En los pacientes con CPCP en estadio extenso que han respondido al tratamiento sistémico, la ICP disminuye las metástasis en el cerebro. Un estudio aleatorizado realizado por la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC) encontró una mejora en la supervivencia general con ICP.[38] Sin embargo, en un estudio aleatorizado japonés se encontró que en pacientes que no tenían metástasis en el cerebro en la RM inicial, la ICP no mejoró la supervivencia general en comparación con la RM de vigilancia de rutina y el tratamiento de las metástasis cerebrales asintomáticas después de la detección.[39] Se recomienda la vigilancia por imágenes de las metástasis cerebrales para todos los pacientes, independientemente del estado de la ICP.**
- **La dosis preferida de ICP para todo el cerebro es de 25 Gy en 10 fracciones diarias. Un ciclo más corto (p. ej., 20 Gy en 5 fracciones) puede ser apropiado en pacientes seleccionados con enfermedad en estadio extenso. En un estudio aleatorizado grande (ICP 99-01), los pacientes que recibieron una dosis de 36 Gy tuvieron una mortalidad más alta y una neurotoxicidad crónica más alta en comparación con los pacientes tratados con 25 Gy.[40,41]**
- **Función neurocognitiva: El aumento de la edad y las dosis más altas son los factores más predictivos para el desarrollo de neurotoxicidad crónica. En el estudio RTOG 0212, el 83% de los pacientes >60 años experimentaron neurotoxicidad crónica 12 meses después de la ICP frente al 56% de los pacientes <60 años (P = 0.009).[41] No se recomienda la ICP en pacientes con PS deficiente o deterioro de la función neurocognitiva.[40] El papel de la ICP en el CPCP estadificado mediante RM y TEP con FDG en pacientes en forma con función neurocognitiva normal es objeto de debate continuo, particularmente en estadio limitado, y se está evaluando en el estudio de fase III SWOG S1827/MAVERICK que compara la ICP (comparador activo) con la vigilancia mediante RM (experimental) tanto en estadio limitado como extenso (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04155034).**

Continuación

Metástasis en el cerebro (SCL-F 4 de 6)

Referencias (SCL-F 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA

Irradiación craneal profiláctica (continuación):

- Administrar ICP después de la resolución de las toxicidades agudas del tratamiento inicial. No se recomienda la ICP en pacientes con PS deficiente o deterioro del funcionamiento neurocognitivo.
- Al administrar ICP, considere agregar memantina durante y después de la RT, que se ha demostrado que disminuye el deterioro neurocognitivo después de la radioterapia de todo el cerebro (WBRT) para las metástasis cerebrales.[42] La dosis de memantina utilizada en el RTOG 0614 fue la siguiente: semana 1 (a partir del día 1 de WBRT), 5 mg cada mañana; semana 2, 5 mg por la mañana y por la noche; semana 3, 10 mg por la mañana y 5 mg por la noche; y semanas 4 a 24, 10 mg por la mañana y por la noche (consulte NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers [Pautas de la NCCN para los cánceres del sistema nervioso central]).
- La ICP de evitación del hipocampo (HA) mediante radioterapia de intensidad modulada (IMRT) puede considerarse como una estrategia potencial para mejorar la preservación cognitiva. En un estudio aleatorizado de fase III de WBRT con HA en comparación con WBRT convencional, se demostró una mejora en la preservación cognitiva y en los resultados informados por los pacientes con WBRT con HA en pacientes con metástasis en el cerebro de histologías mixtas.[43] Se han reportado datos contradictorios con la ICP con HA frente a la ICP convencional en el CPCP, con un estudio que no informó diferencias en la cognición[44] y otro estudio que informó una mejor preservación cognitiva con la ICP con HA.[45] Un estudio aleatorizado más grande de ICP con HA frente a ICP convencional, NRG CC003, ha completado la acumulación con resultados pendientes.[46]
- Un estudio aleatorizado en curso, SWOG S1827/MAVERICK, está evaluando si la vigilancia mediante RM cerebral sola no es inferior a la vigilancia mediante RM más ICP con respecto a la supervivencia general para el CPCP en estadio limitado y el CPCP en estadio extenso.[47]

Metástasis en el cerebro:

- Las metástasis en el cerebro se han tratado convencionalmente con WBRT; sin embargo, los pacientes seleccionados con un número pequeño de metástasis pueden ser tratados adecuadamente con radioterapia estereotáctica (SRT)/radiocirugía (SRS).[48] En un estudio aleatorizado actual, NRG CC009, se compara la SRS con la WBRT conservadora del hipocampo más memantina en este entorno.
- La dosis recomendada de WBRT es de 30 Gy en 10 fracciones diarias. Considere la posibilidad de añadir memantina durante la RT y después de esta (consulte Irradiación craneal profiláctica para la dosificación de memantina).[42]
- En los pacientes que desarrollan metástasis en el cerebro después de la ICP, se puede considerar la repetición de la WBRT en pacientes cuidadosamente seleccionados.[49,50] La SRS es preferible, si es posible.[51,52]
- Para los pacientes con un mejor pronóstico (p. ej. ≥4 meses), se prefiere la WBRT conservadora del hipocampo con IMRT más memantina porque produce menos insuficiencia de la función cognitiva que la WBRT convencional más memantina.[43] Sin embargo, los pacientes con metástasis a menos de 5 mm del hipocampo, metástasis leptomeníngeas y otras características de alto riesgo no fueron elegibles para la WBRT conservadora del hipocampo en NRG CC001.[43] Aunque en el CC001 no se incluyeron pacientes con metástasis en el cerebro del CPCP, es razonable extrapolar los hallazgos al CPCP.

Radiación paliativa para las metástasis extracraneales:

- Los regímenes comunes de fraccionamiento de dosis de radiación (p. ej., 30 Gy en 10 fracciones, 20 Gy en 5 fracciones, 8 Gy en 1 fracción) que se usan para la paliación de otros tumores sólidos son apropiados para la paliación de las metástasis del CPCP en la mayoría de los pacientes.
- Las técnicas conformadas, como la IMRT, o los abordajes de mayor intensidad de dosis, como la SABR o la SRS, pueden ser apropiados en pacientes seleccionados (p. ej., tumores con proximidad cercana a órganos en riesgo, reirradiación o mejor pronóstico).

Referencias
(SCL-F 5 de 6)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA: Referencias

1 Chun SG, Hu C, Choy H, et al. Impact of intensity-modulated radiation therapy technique for locally advanced non-small-cell lung cancer: a secondary analysis of the NRG Oncology RTOG 0617 randomized clinical trial. J Clin Oncol 2017;35:56-62.

2 Simone CB 2nd, Bogart JA, Cabrera AR, et al. Radiation Therapy for Small Cell Lung Cancer: An ASTRO Clinical Practice Guideline. Pract Radiat Oncol 2020;10:158-173.

3 Shioyama Y, Onishi H, Takayama K, et al. Clinical outcomes of stereotactic body radiotherapy for patients with stage I small-cell lung cancer: Analysis of a subset of the Japanese Radiological Society Multi-Institutional SBRT Study Group Database. Technol Cancer Res Treat 2018;17:1533033818783904.

4 Verma V, Simone CB 2nd, Allen PK, Lin SH. Outcomes of stereotactic body radiotherapy for T1-T2N0 small cell carcinoma according to addition of chemotherapy and prophylactic cranial irradiation: a multicenter analysis. Clin Lung Cancer 2017;18:675-681.e1.

5 Verma V, Simone CB 2nd, Allen PK, et al. Multi-institutional experience of stereotactic ablative radiation therapy for stage I small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;97:362-371.

6 Takada M, Fukuoka M, Kawahara M, et al. Phase III study of concurrent versus sequential thoracic radiotherapy in combination with cisplatin and etoposide for limited-stage small-cell lung cancer: results of the Japan Clinical Oncology Group Study 9104. J Clin Oncol 2002;20:3054-3060.

7 Fried DB, Morris DE, Poole C, et al. Systematic review evaluating the timing of thoracic radiation therapy in combined modality therapy for limited-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2004;22:4837-4845.

8 De Ruysscher D, Pijls-Johannesma M, Bentzen SM, et al. Time between the first day of chemotherapy and the last day of chest radiation is the most important predictor of survival in limited-disease small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:1057-1063.

9 Yang Y, Zhang D, Zhou X, et al. Prophylactic cranial irradiation in resected small cell lung cancer: A systematic review with meta-analysis. J Cancer 2018;9:433-439.

10 De Ruysscher D, Bremer RH, Koppe F, et al. Omission of elective node irradiation on basis of CT-scans in patients with limited disease small cell lung cancer: a phase II trial. Radiother Oncol 2006;80:307-312.

11 van Loon J, De Ruysscher D, Wanders R, et al. Selective nodal irradiation on basis of (18)FDG-PET scans in limited-disease small-cell lung cancer: a prospective study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;77:329-336.

12 Hu X, Bao Y, Xu YJ, et al. Final report of a prospective randomized study on thoracic radiotherapy target volume for limited-stage small cell lung cancer with radiation dosimetric analyses. Cancer 2020;126:840-849.

13 Shirvani SM, Komaki R, Heymach JV, et al. Positron emission tomography/computed tomography-guided intensity-modulated radiotherapy for limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e91-97.

14 Xia B, Chen GY, Cai XW, et al. Is involved-field radiotherapy based on CT safe for patients with limited-stage small-cell lung cancer? Radiother Oncol 2012;102:258-262.

15 Colaco R, Sheikh H, Lorigan P, et al. Omitting elective nodal irradiation during thoracic irradiation in limited-stage small cell lung cancer - Evidence from a phase II trial. Lung Cancer 2012;76:72-77.

16 Liengswangwong V, Bonner JA, Shaw EG, et al. Limited-stage small-cell lung cancer: patterns of intrathoracic recurrence and the implications for thoracic radiotherapy. J Clin Oncol 1994;12:496-502.

17 Turrisi AT 3rd, Kim K, Blum R, et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and etoposide. N Engl J Med 1999;340:265-271.

18 Schild SE, Bonner JA, Shanahan TG, et al. Long-term results of a phase III trial comparing once-daily radiotherapy with twice-daily radiotherapy in limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:943-951.

19 Grønberg, BH, Halvorsen TO, Fløtten Ø, et al. Randomized phase II trial comparing twice daily hyperfractionated with once daily hypofractionated thoracic radiotherapy in limited disease small cell lung cancer. Acta Oncol 2016;55:591-597.

20 Turgeon GA, Souhami L, Kopek N, et al. Thoracic irradiation in 3 weeks for limited-stage small cell lung cancer: Is twice a day fractionation really needed? Cancer Radiother 2017;21:89-98.

21 Choi NC, Herndon JE 2nd, Rosenman J, et al. Phase I study to determine the maximum-tolerated dose of radiation in standard daily and hyperfractionated-accelerated twice-daily radiation schedules with concurrent chemotherapy for limited-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1998;16:3528-3536.

22 Miller KL, Marks LB, Sibley GS, et al. Routine use of approximately 60 Gy once-daily thoracic irradiation for patients with limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;56:355-359.

23 Roof KS, Fidias P, Lynch TJ, et al. Radiation dose escalation in limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;57:701-708.

24 Bogart JA, Herndon JE, Lyss AP, et al. 70 Gy thoracic radiotherapy is feasible concurrent with chemotherapy for limited-stage small-cell lung cancer: analysis of Cancer and Leukemia Group B study 39808. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:460-468.

25 Faivre-Finn C, Snee M, Ashcroft L, et al. Concurrent once-daily versus twice-daily chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer (CONVERT): an open-label, phase 3, randomised, superiority trial. Lancet Oncol 2017;18:1116-1125.

26 Bogart JA, Wang XF, Masters GA, et al. High-dose once-daily thoracic radiotherapy in limited-stage small-cell lung cancer: CALGB 30610 (Alliance)/RTOG 0538. J Clin Oncol 2023;41:2394-2402.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA: Referencias

[27] Ganti A, Dueck AC, Fruth B, et al. Comparison of quality of life in patients randomized to high-dose once daily (QD) thoracic radiotherapy (TRT) with standard twice daily (BID) TRT in limited stage small cell lung cancer (LS-SCLC) on CALGB 30610 (Alliance, Sub-study CALGB 70702) [abstract]. J Clin Oncol 2022;40:8504.

[28] Grønberg BH, Killingberg KT, Fløtten Ø, et al. High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021;22:321-331.

[29] Qiu B, Li QW, Liu JL, et al. Moderately hypofractionated once-daily compared with twice-daily thoracic radiation therapy concurrently with etoposide and cisplatin in limited-stage small-cell lung cancer: a multi-center, Phase II, randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021;111:424-435.

[30] Jeremic B, Shibamoto Y, Nikolic N, et al. Role of radiation therapy in the combined-modality treatment of patients with extensive disease small-cell lung cancer: A randomized study. J Clin Oncol 1999;17:2092-2099.

[31] Yee D, Butts C, Reiman A, et al. Clinical trial of post-chemotherapy consolidation thoracic radiotherapy for extensive-stage small cell lung cancer. Radiother Oncol 2012;102:234-238.

[32] Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, et al. Use of thoracic radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer: a phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2015;385:36-42.

[33] Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, et al. Radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer-Authors' reply. Lancet 2015;385:1292-1293.

[34] Horn L, Mansfield A, Szczęsna A, et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379:2220-2229.

[35] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet 2019;394:1929-1939.

[36] Arriagada R, Le Chevalier T, Rivière A, et al. Patterns of failure after prophylactic cranial irradiation in small-cell lung cancer: analysis of 505 randomized patients. Ann Oncol 2002;13:748-754.

[37] Aupérin A, Arriagada R, Pignon JP, et al. Prophylactic cranial irradiation for patients with small-cell lung cancer in complete remission. Prophylactic Cranial Irradiation Overview Collaborative Group. N Engl J Med 1999;341:476-484.

[38] Slotman B, Faivre-Finn C, Kramer G, et al. Prophylactic cranial irradiation in extensive small-cell lung cancer. N Engl J Med 2007;357:664-672.

[39] Takahashi T, Yamanaka T, Seto T, et al. Prophylactic cranial irradiation versus observation in patients with extensive-disease small-cell lung cancer: a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:663-671.

[40] Le Péchoux C, Dunant A, Senan S, et al. Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer in complete remission after chemotherapy and thoracic radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212, and IFCT 99-01): a randomised clinical trial. Lancet Oncol 2009;10:467-474.

[41] Wolfson AH, Bae K, Komaki R, et al. Primary analysis of a phase II randomized trial Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0212: Impact of different total doses and schedules of prophylactic cranial irradiation on chronic neurotoxicity and quality of life for patients with limited-disease small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:77-84.

[42] Brown PD, Pugh S, Laack NN, et al. Memantine for the prevention of cognitive dysfunction in patients receiving whole-brain radiotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neuro Oncol 2013;10:1429-1437.

[43] Brown P, Gondi V, Pugh S, et al. Hippocampal avoidance during whole-brain radiotherapy plus memantine for patients with brain metastases: Phase III trial NRG Oncology CC001. J Clin Oncol 2020;38:1019-1029.

[44] Belderbos JSA, De Ruysscher DKM, De Jaeger K, et al. Phase 3 randomized trial of prophylactic cranial irradiation with or without hippocampus avoidance in SCLC (NCT01780675). J Thorac Oncol 2021;16:840-849.

[45] Rodriguez De Dios N, Murica M, Counago F, et al. Phase III trial of prophylactic cranial irradiation with or without hippocampal avoidance for small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2019;105:S35-S36.

[46] Gondi V, Pugh SL, Mehta MP, et al. NRG Oncology CC003: A randomized phase II/III trial of prophylactic cranial irradiation with or without hippocampal avoidance for small cell lung cancer. J Clin Oncol 2019;37:TPS 8578-TPS 8578.

[47] SWOG S1827 (MAVERICK) Testing whether the use of brain scans alone instead of brain scans plus preventive brain radiation affects lifespan in patients with small cell lung cancer. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04155034

[48] Rusthoven CG, Yamamoto M, Bernhardt D, et al. Evaluation of first-line radiosurgery vs whole-brain radiotherapy for small cell lung cancer brain metastases: the FIRE-SCLC cohort study. JAMA Oncol 2020;6:1028-1037-

[49] Sadikov E, Bezjak A, Yi QL, et al. Value of whole brain re-irradiation for brain metastases--single centre experience. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2007;19:532-538.

[50] Son CH, Jimenez R, Niemierko A, et al. Outcomes after whole brain reirradiation in patients with brain metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e167-172.

[51] Harris S, Chan MD, Lovato JF, et al. Gamma knife stereotactic radiosurgery as salvage therapy after failure of whole-brain radiotherapy in patients with small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:e53-e59.

[52] Wegner RE, Olson AC, Kondziolka D, et al. Stereotactic radiosurgery for patients with brain metastases from small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e21-e27.

[53] Chun SG, Simone CB 2nd, Amini A, et al. American Radium Society Appropriate Use Criteria: Radiation Therapy for Limited-Stage SCLC 2020. J Thorac Oncol 2021;16:66-75.

[54] Higgins KA, Simone CB 2nd, Amini A, et al. American Radium Society Appropriate Use Criteria on Radiation Therapy for Extensive-Stage SCLC. J Thorac Oncol 2021;16:54-65.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

***Tabla 1* - La definición de cáncer de pulmón de células pequeñas consta de dos estadios:**
(1) Estadio limitado: Estadio I a III (T cualquiera, N cualquiera, M0) que se pueden tratar de forma segura con dosis de radiación definitivas. Se excluye la T3-4 debido a múltiples nódulos pulmonares que son demasiado extensos o tienen un volumen tumoral o ganglionar demasiado grande para incluirlo en un plan de radiación tolerable.
(2) Estadio extenso: Estadio IV (T cualquiera, N cualquiera, M 1a/b/c), o T3-4 debido a múltiples nódulos pulmonares que son demasiado extensos o tienen un volumen tumoral o ganglionar demasiado grande para incluirlo en un plan de radiación tolerable.

***Tabla 2* - Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC), octava edición, 2017 Definiciones del sistema TNM**

T		**Tumor primario**
TX		El tumor primario no se puede evaluar, o el tumor se ha demostrado por la presencia de células malignas en el esputo o los lavados bronquiales, pero no se visualiza mediante imágenes o broncoscopia
T0		No hay evidencia de tumor primario
Tis		Carcinoma *in situ* Carcinoma de células escamosas *in situ* (SCIS) Adenocarcinoma *in situ* (AIS): adenocarcinoma con patrón lépdico puro, de ≤3 cm en su mayor dimensión
T1		Tumor de ≤3 cm en su mayor dimensión, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar (es decir, no en el bronquio principal)
	T1mi	Adenocarcinoma mínimamente invasivo: adenocarcinoma (≤3 cm en su mayor dimensión) con patrón predominantemente lépdico e invasión de ≤5 mm en su mayor dimensión
	T1a	Tumor ≤1 cm en su mayor dimensión. Un tumor superficial diseminado de cualquier tamaño cuyo componente invasivo se limita a la pared bronquial y puede extenderse proximal al bronquio principal también se clasifica como T1a, pero estos tumores son poco comunes.
	T1b	Tumor >1 cm pero ≤2 cm en su mayor dimensión
	T1c	Tumor >2 cm pero ≤3 cm en su mayor dimensión
T2		Tumor >3 cm pero ≤5 cm o que presenta alguna de las siguientes características: (1) Afecta al bronquio principal, independientemente de la distancia a la carina, pero sin afectación de la carina; (2) Invade la pleura visceral (PL1 o PL2); (3) Asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a la región hiliar, afectando parte o la totalidad del pulmón. Los tumores T2 con estas características se clasifican como T2a si ≤4 cm o si no se puede determinar el tamaño y T2b si >4 cm pero ≤5 cm.
	T2a	Tumor >3 cm pero ≤4 cm en su mayor dimensión
	T2b	Tumor >4 cm pero ≤5 cm en su mayor dimensión
T3		Tumor >5 cm pero ≤7 cm en su mayor dimensión o que invade directamente cualquiera de los siguientes: Pleura parietal (PL3), pared torácica (incluidos tumores del surco superior), nervio frénico, pericardio parietal; o nódulos tumorales separados en el mismo lóbulo que el primario
T4		Tumor >7 cm o tumor de cualquier tamaño que invada uno o más de los siguientes: Diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral o carina; nódulo tumoral separado en un lóbulo ipsilateral diferente al del lóbulo primario

Continuación

Usado con permiso del American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos), Chicago, Illinois. La fuente original de esta información es el Manual de estadificación del cáncer del AJCC, octava edición (2017) publicado por Springer International Publishing.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Tabla 2. **Definiciones de T, N, M (continuación)**

N		**Ganglios linfáticos regionales**
NX		Los ganglios linfáticos regionales no se pueden evaluar
N0		Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales
N1		Metástasis en ganglios linfáticos e intrapulmonares peribronquiales ipsilaterales o hiliares ipsilaterales, incluso compromiso por diseminación directa
N2		Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos y/o subcarinales ipsilaterales
N3		Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, escalenos ipsilaterales o contralaterales o supraclaviculares
M		**Metástasis a distancia**
MX		No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0		Sin metástasis a distancia
M1		Metástasis a distancia
	M1a	Nódulo tumoral separado en un lóbulo contralateral; tumor con nódulos pleurales o pericárdicos o derrame pleural o pericárdico maligno[a]
	M1b	Metástasis extratorácica única en un solo órgano (incluso compromiso de un solo ganglio no regional)
	M1c	Metástasis extratorácicas múltiples en un solo órgano o en varios órganos

Tabla 3. **Grupos pronósticos del AJCC**

	T	N	M
Carcinoma oculto	TX	N0	M0
Estadio 0	Tis	N0	M0
Estadio IA1	T1mi	N0	M0
	T1a	N0	M0
Estadio IA2	T1b	N0	M0
Estadio IA3	T1c	N0	M0
Estadio IB	T2a	N0	M0
Estadio IIA	T2b	N0	M0
Estadio IIB	T1a	N1	M0
	T1b	N1	M0
	T1c	N1	M0
	T2a	N1	M0
	T2b	N1	M0
	T3	N0	M0
Estadio IIIA	T1a	N2	M0
	T1b	N2	M0
	T1c	N2	M0
	T2a	N2	M0
	T2b	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
	T4	N1	M0

Grupos de estadios pronósticos

	T	N	M
Estadio IIIB	T1a	N3	M0
	T1b	N3	M0
	T1c	N3	M0
	T2a	N3	M0
	T2b	N3	M0
	T3	N2	M0
	T4	N2	M0
Estadio IIIC	T3	N3	M0
	T4	N3	M0
Estadio IV	Cualquier T	Cualquier N	M1
Estadio IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a
	Cualquier T	Cualquier N	M1b
Estadio IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1c

[a] La mayoría de los derrames pleurales (pericárdicos) del cáncer de pulmón son consecuencia del tumor. Sin embargo, en algunos pacientes, los exámenes microscópicos múltiples del líquido pleural (pericárdico) son negativos para el tumor, y el líquido no es sanguinolento y no es un exudado. Si estos elementos y el juicio clínico dictan que el derrame no está relacionado con el tumor, se debe excluir el derrame como descriptor de la estadificación.

Usado con permiso del American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos), Chicago, Illinois. La fuente original de esta información es el Manual de estadificación del cáncer del AJCC, octava edición (2017) publicado por Springer International Publishing.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

ABREVIATURAS

ACTH	hormona adrenocorticotrópica (adrenocorticotropic hormone)
AIS	adenocarcinoma in situ
ANNA-1	anticuerpo nuclear antineuronal tipo 1 (también conocido como anticuerpo anti-Hu) (antineuronal nuclear antibody-type 1 [also known as anti-Hu antibody])
AUC	área bajo la curva (area under the curve)
BUN	nitrógeno ureico en sangre (blood urea nitrogen)
C/A/P	tórax/abdomen/pelvis (chest/abdomen/pelvis)
CBC	recuento sanguíneo completo (complete blood count)
SNC	sistema nervioso central
CONVERT	radioterapia concurrente una vez al día frente a radioterapia dos veces al día (concurrent once-daily versus twice-daily radiotherapy)
CREST	estudio de endarterectomía de revascularización carotídea frente a colocación de stent (carotid revascularization endarterectomy versus Stenting Trial)
CRT	radioterapia conformada (conformal radiation therapy)
CTFI	intervalo sin quimioterapia (chemotherapy-free interval)
RHE	radioterapia de haz externo
ENI	Irradiación ganglionar electiva (elective nodal irradiation)
CPCP en estadio extenso	cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso
TC en 4D	tomografía computarizada cuatridimensional
FDG	fluorodesoxiglucosa
G-CSF	factor estimulante de colonias de granulocitos (granulocyte colony-stimulating factor)
GM-CSF	factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor)
GTV	volumen tumoral macroscópico (gross tumor volume)
H&E	hematoxilina y eosina
H&P	anamnesis y examen físico (history and physical)
HA	evitación del hipocampo (hippocampal avoidance)
ICI	inhibidores de puntos de control inmunitario (immune checkpoint inhibitors)
IGRT	radioterapia guiada por imágenes (image-guided radiation therapy)
IMRT	radioterapia de intensidad modulada (intensity-modulated radiation therapy)
INSM1	proteína 1 asociada al insulinoma (insulinoma-associated protein 1)
LCNEC	carcinoma neuroendocrino de células grandes (large-cell neuroendocrine carcinoma)
LEMS	Síndrome miasténico de Eaton-Lambert (Lambert-Eaton myasthenic syndrome)
LFT	prueba de funcionamiento hepático (liver function test)
CPCP en estadio limitado	cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio limitado
CPCNP	cáncer de pulmón de células no pequeñas
ICP	irradiación craneal profiláctica
PD-1	proteína de muerte celular programada 1 (programmed cell death protein 1)
PD-L1	ligando de muerte programada 1 (programmed death ligand 1)
PFT	prueba de función pulmonar (pulmonary function test)
PS	estado funcional (performance status)
RBC	glóbulos rojos (red blood cell)
SABR	radioterapia ablativa estereotáctica (stereotactic ablative radiotherapy)
SBRT	radioterapia corporal estereotáctica (stereotactic body radiation therapy)
SCIS	carcinoma de células escamosas in situ (squamous cell carcinoma in situ)
CPCP	cáncer de pulmón de células pequeñas
SER	inicio de cualquier terapia hasta el final de la RT (start of any therapy to the end of RT)
SIADH	síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)
SRS	radiocirugía estereotáctica (stereotactic radiosurgery)
SRT	radioterapia estereotáctica (stereotactic radiation therapy)
VCS	vena cava superior
3D	tridimensional
TKI	inhibidores de la tirosina cinasa (tyrosine kinase inhibitors)
TNM	metástasis de ganglios tumorales (tumor node metastasis)
TTF-1	factor de transcripción tiroidea-1 (thyroid transcription factor-1)
VMAT	arcoterapia volumétrica modulada (volumetric modulated arc therapy)
WBRT	radioterapia de todo el cerebro (whole brain radiation therapy)

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Categorías de evidencia y consenso de la NCCN	
Categoría 1	Sobre la base de pruebas contundentes (≥1 estudios aleatorizados de fase 3 o metanálisis sólidos y de alta calidad), existe un consenso uniforme de la NCCN (≥85% de apoyo del Panel) de que la intervención es adecuada.
Categoría 2A	Sobre la base de pruebas menos contundentes, existe un consenso uniforme de la NCCN (≥85% de apoyo del Panel) de que la intervención es adecuada.
Categoría 2B	Sobre la base de pruebas menos contundentes, existe un consenso de la NCCN (≥50%, pero<85% de apoyo del Panel) de que la intervención es adecuada.
Categoría 3	Sobre la base de cualquier nivel de evidencia, existe un gran desacuerdo entre la NCCN en cuanto a la idoneidad de la intervención.

Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Categorías de preferencia de la NCCN	
Intervención preferida	Intervenciones que se basan en un nivel superior de eficacia, seguridad y evidencia; y, cuando proceda, asequibilidad.
Otras intervenciones recomendadas	Otras intervenciones que pueden ser algo menos eficaces, más tóxicas o basadas en datos menos maduros; o significativamente menos asequibles para resultados similares.
Útil en determinadas circunstancias	Otras intervenciones que se pueden usar para poblaciones seleccionadas de pacientes (definidas con recomendación).

Todas las recomendaciones se consideran apropiadas.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.

Versión 3.2024, 6/11/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Discusión

Esta discusión corresponde a NCCN Guidelines for Small Cell Lung Cancer (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas). Última actualización: 21 de noviembre de 2023

Tabla de contenidos

Descripción general 2

Metodología de actualización de las pautas 3

Criterios de búsqueda bibliográfica 3

Uso de lenguaje sensible/inclusivo 3

Diagnóstico 3

- Detección 3
- Manifestaciones 3
- Patología 4

Evaluación 5

- Sistemas de estadificación 5
- Evaluación inicial 5

Factores pronósticos 7

Tratamiento 7

- Resección quirúrgica del CPCP en estadio I a IIA 7
- Tratamiento sistémico 8
  - Cisplatino frente a carboplatino 8
  - CPCP en estadio limitado 9
  - CPCP en estadio extenso 9
- Pacientes de edad avanzada 13
- Vigilancia de recaídas 13
- Tratamiento sistémico posterior 14
  - Terapia a base de platino 14
  - Lurbinectedina 15
  - Topotecán 15
  - Irinotecán 16
  - Nivolumab y pembrolizumab 16
  - Otras opciones terapéuticas posteriores 17
- Radioterapia 18
  - Radioterapia torácica 18
- Radiación para el CPCP en estadio limitado 20
  - RT de haz externo 20
  - SABR 20
- Radiación para el CPCP en estadio extenso 21
  - Radiación torácica secuencial para el CPCP en estadio extenso 21
  - Irradiación craneal profiláctica 22
  - Radioterapia paliativa 24

Resumen 24

Referencias 25

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Descripción general

Los tumores neuroendocrinos representan aproximadamente el 20% de los cánceres de pulmón, de los cuales casi el 14% son cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP).[1-3] En 2023, se diagnosticaron aproximadamente 33,000 casos nuevos de CPCP en los Estados Unidos.[1,2,4] Durante la pandemia de COVID-19, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón se vieron obstaculizados. Sin embargo, esto no se ha reflejado en las estimaciones de incidencia y mortalidad de 2023 debido a los retrasos típicos en la recopilación, el cálculo y la notificación de datos.[1] Aunque la incidencia del CPCP ha ido disminuyendo, la frecuencia en las mujeres está aumentando y la proporción de incidencia entre hombres y mujeres es ahora de 1:1.[1-3]

Casi todos los casos de CPCP son atribuibles al tabaquismo.[5] Los pacientes con CPCP que también continúan fumando tabaco durante el tratamiento tienen una mayor toxicidad y una supervivencia más corta.[6] Por lo tanto, se debe promover enérgicamente el asesoramiento y la intervención para dejar de fumar en pacientes con CPCP y otros carcinomas neuroendocrinos malignos de alto grado (consulte las NCCN Guidelines for Smoking Cessation [Pautas de la NCCN para dejar de fumar], disponibles en www.NCCN.org).[7] Debe instarse encarecidamente a los pacientes que hayan fumado tabaco a que mantengan la abstinencia. Los programas en los que se utiliza el asesoramiento conductual combinado con medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) de los Estados Unidos que promueven el abandono del hábito de fumar pueden ser muy útiles.

El CPCP se caracteriza por un tiempo de duplicación rápido, una fracción de crecimiento alta y el desarrollo temprano de metástasis generalizadas. La mayoría de los pacientes con CPCP presentan metástasis hematógenas; aproximadamente un tercio presenta enfermedad limitada al tórax. Aunque el 95% de los carcinomas de células pequeñas se originan en el pulmón, también pueden surgir de sitios extrapulmonares, como la nasofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario.[8,9] Tanto los carcinomas pulmonares como los extrapulmonares de células pequeñas tienen un comportamiento clínico y biológico similar, con un mayor potencial de metástasis diseminadas. El tratamiento del CPCP se describe en NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (Pautas de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN) (NCCN Guidelines®) para el cáncer de pulmón de células pequeñas, que incluyen el algoritmo y este texto de discusión de apoyo. El tratamiento de otros tumores neuroendocrinos de pulmón (LNT, lung neuroendocrine tumors) y el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) se describen en NCCN Guidelines for Neuroendocrine and Adrenal Tumors (Pautas de la NCCN para tumores neuroendocrinos y suprarrenales) y en NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer (Pautas de la NCCN para cáncer de pulmón de células no pequeñas), respectivamente, disponibles en www.NCCN.org.

Las definiciones de CPCP en estadio limitado y en estadio extenso incorporan la estadificación TNM (consulte el algoritmo y la sección sobre *estadificación* en esta discusión). El panel recomienda que se acelere el estudio del CPCP y, si es posible, que los estudios se realicen en paralelo. En los pacientes con CPCP en estadio limitado, el objetivo del tratamiento es la curación mediante quimioterapia y radioterapia (RT) torácica. Sin embargo, algunos pacientes con tumores extirpables (estadios I a IIA) son aptos para cirugía curativa seguida de tratamiento sistémico con RT mediastínica o sin esta.[10,11] El panel recomienda una evaluación multidisciplinaria antes de cualquier cirugía. En otros pacientes con CPCP en estadios I a IIA, incluso en circunstancias médicamente inoperables o cuando se toma la decisión de no realizar una resección quirúrgica, la radioterapia corporal estereotáctica (SABR) seguida de tratamiento sistémico es una opción.[12-17] Los beneficios de la irradiación craneal profiláctica (ICP) no están claros en los pacientes con CPCP en estadio I (T1a2a, N0, M0) que recibieron tratamiento definitivo. El panel de la NCCN recomienda que se considere la vigilancia mediante resonancia magnética (RM) cerebral para todos los pacientes con CPCP en estadio limitado que no reciben ICP. En la mayoría de los pacientes con CPCP en estadio extenso, el tratamiento sistémico con RT o sin esta puede paliar los síntomas y prolongar la supervivencia; sin embargo, la supervivencia a largo plazo es poco frecuente.[18] El CPCP es muy sensible a la quimioterapia inicial y a la RT; sin embargo, la mayoría de los pacientes finalmente mueren de enfermedad recurrente.[19] A pesar de los avances recientes, las opciones terapéuticas recomendadas para el CPCP deben mejorar. Por lo general, los estudios clínicos representan el tratamiento más avanzado para los pacientes con CPCP. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente la participación en estudios clínicos.

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Metodología de actualización de las pautas

NCCN Guidelines® for Small Cell Lung Cancer (Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células pequeñas) se publicaron originalmente en 1996 y se han actualizado posteriormente al menos una vez al año.[20] Los detalles completos del desarrollo y la actualización de las pautas de la NCCN están disponibles en www.NCCN.org.

Criterios de búsqueda bibliográfica

Antes de la actualización de las pautas de la NCCN para el carcinoma de pulmón de células pequeñas, se realizó una búsqueda electrónica en la base de datos PubMed para obtener bibliografía clave sobre el CPCP utilizando el siguiente término de búsqueda: *(cáncer de pulmón de células pequeñas O carcinoma de pulmón de células pequeñas) NO (no pequeñas)*. Se eligió la base de datos PubMed porque es el recurso más utilizado para la literatura médica e indexa la literatura biomédica revisada por pares.

Los resultados de la búsqueda se redujeron mediante la selección de estudios en humanos publicados en inglés. Los resultados se limitaron a los siguientes tipos de artículos: estudio clínico, fase 1; estudio clínico, fase 2; estudio clínico, fase 3; estudio clínico, fase 4; pauta; pautas de práctica; ensayo controlado aleatorizado; metaanálisis; revisiones sistemáticas; y estudios de validación. Los datos de los artículos clave de PubMed, así como los artículos de fuentes adicionales que se consideran relevantes para estas pautas de la NCCN y discutidos por el Panel de la NCCN sobre el CPCP, se han incluido en esta versión de la sección de Discusión. Las recomendaciones para las que no hay pruebas contundentes se basan en la revisión del panel de las pruebas básicas y en la opinión de expertos.

Uso de lenguaje sensible/inclusivo

En las pautas de la NCCN se procura utilizar un lenguaje que promueva los objetivos de equidad, inclusión y representación.[21] Las pautas de la NCCN pretenden utilizar un lenguaje que dé prioridad a la persona, que no estigmatice, que sea antirracista, anticlasista, antimisógino, antiedad, anticapacitista y antipeso, y que incluya a personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Las pautas de la NCCN incorporan un lenguaje no sexista, centrándose en cambio en recomendaciones específicas para cada órgano. Este lenguaje es más preciso e inclusivo y puede ayudar a abordar plenamente las necesidades de las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. En las pautas de la NCCN se continuarán utilizando los términos hombres, mujeres, femenino y masculino al citar estadísticas, recomendaciones o datos de organizaciones o fuentes que no utilicen términos inclusivos. La mayoría de los estudios no informan sobre cómo se recopilan los datos de sexo y género y utilizan estos términos de manera intercambiable o inconsistente. Si las fuentes no diferencian el género del sexo asignado al nacer o los órganos presentes, se presume que la información representa predominantemente a personas cisgénero. La NCCN alienta a los investigadores a recopilar datos más específicos en estudios futuros y a las organizaciones a utilizar un lenguaje más inclusivo y preciso en los análisis posteriores.

Diagnóstico

Detección

Idealmente, las pruebas de diagnóstico deberían detectar la enfermedad en una etapa temprana, cuando aún es curable. En el National Lung Screening Trial (Estudio Nacional de Exámenes de Pulmón) se notificó que los exámenes de detección con tomografía computarizada (TC) espiral anual y de dosis bajas permitieron detectar el CPCNP en estadio temprano y disminuir la mortalidad específica por cáncer de pulmón en personas asintomáticas de alto riesgo (consulte NCCN Guidelines for Lung Cancer Screening [Pautas de la NCCN para los exámenes de detección del cáncer de pulmón], disponibles en www.NCCN.org).[22] Es probable que la TC de dosis baja no sea útil para los exámenes de detección del CPCP porque la enfermedad sintomática puede desarrollarse entre las exploraciones anuales debido a la naturaleza agresiva de la enfermedad; limitando así la reducción potencial de la mortalidad a través de los exámenes de detección.[22-25]

Manifestaciones

Los pacientes con CPCP suelen presentar una masa hiliar grande y una linfadenopatía mediastinal voluminosa que causa tos y disnea.[26] Con frecuencia, los pacientes presentan síntomas de enfermedad metastásica generalizada, como pérdida de peso, debilidad, dolor óseo y compromiso

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

neurológico. En la sección *Signs and Symptoms of Small Cell Lung Cancer* (Signos y síntomas del cáncer de pulmón de células pequeñas) del algoritmo se enumeran las manifestaciones según la ubicación del tumor y el tipo de metástasis. Es poco frecuente que los pacientes presenten un nódulo periférico solitario sin adenopatía central. En esta situación, es posible que la aspiración con aguja fina (AAF) no diferencie adecuadamente el carcinoma de células pequeñas (que es un carcinoma neuroendocrino de grado alto) del carcinoma neuroendocrino de grado bajo (carcinoide típico), el carcinoma de grado intermedio (carcinoma atípico) o el carcinoma neuroendocrino de células grandes (LCNEC, large-cell neuroendocrine carcinoma) (que también es un carcinoma neuroendocrino de grado alto) (consulte *Lung Neuroendocrine Tumors* (Tumores neuroendocrinos de pulmón) en NCCN Guidelines for Neuroendocrine and Adrenal Tumors [Pautas de la NCCN para tumores neuroendocrinos y suprarrenales], disponible en www.NCCN.org).[27,28]

Muchos síndromes paraneoplásicos neurológicos y endocrinos, como el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, la encefalomielitis y la neuropatía sensorial, están relacionados con el CPCP.[29-31] Dada la aparición de síndromes neurológicos paraneoplásicos en individuos con CPCP, el panel recomienda considerar la consulta temprana de la subespecialidad para el tratamiento más reciente en la v1.2024. Los pacientes con síndrome miasténico de Eaton-Lambert presentan debilidad proximal de la pierna causada por anticuerpos dirigidos contra los canales de calcio dependientes de voltaje.[32,33] La encefalomielitis paraneoplásica y los déficits neurológicos relacionados con la neuropatía sensorial son causados por la producción de un anticuerpo (anti-*Hu*) que reacciona de forma cruzada tanto con los antígenos del carcinoma de células pequeñas como con las proteínas de fijación al ARN de las neuronas humanas. La encefalomielitis paraneoplásica puede preceder a un diagnóstico de CPCP.[34] El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda considerar un panel completo de anticuerpos paraneoplásicos y/o una consulta neurológica si se sospecha de síndrome paraneoplásico neurológico.

Los tumores de CPCP a veces producen hormonas polipeptídicas, como la vasopresina y la hormona adrenocorticotropa, que causan el síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH) y el síndrome de Cushing, respectivamente.[35,36] En los pacientes con CPCP, el SIADH se presenta con más frecuencia que el síndrome de Cushing. El tratamiento primario para el SIADH incluye la restricción de líquidos (que es difícil para los pacientes debido al aumento de la sed) y la demeclociclina. El tratamiento del cáncer (p. ej., cisplatino) y/o la atención complementaria (p. ej., opiáceos) también pueden causar hiponatremia.[37] Por lo general, la hiponatremia mejora después de un tratamiento exitoso del CPCP. Sin embargo, los inhibidores de los receptores de vasopresina (es decir, conivaptán, tolvaptán) pueden utilizarse para la hiponatremia refractaria (consulte *Principios de la atención complementaria* en el algoritmo).[37-39]

Patología

El CPCP es un tumor epitelial maligno poco diferenciado que se clasifica como carcinoma neuroendocrino de grado alto.[27,40] Hasta el 30% de los tumores de pacientes con CPCP revelan áreas de diferenciación del CPCNP (principalmente carcinoma de células grandes).[41] Este hallazgo es más frecuente en pacientes que han recibido tratamiento previo. La histología clásica y distintiva de la hematoxilina y la eosina (H&E), que incluye células azules pequeñas con citoplasma escaso, alta relación nuclear/citoplasmática, cromatina nuclear granular fina y nucléolos ausentes o poco visibles, puede ser suficiente para identificar el CPCP en muestras histológicas de buena calidad.[27,42] El recuento mitótico es alto en el CPCP en comparación con el recuento en los carcinoides atípicos y típicos. Sin embargo, las figuras mitóticas son difíciles de contar en muestras pequeñas de biopsia con células trituradas o necróticas. En tales muestras es útil la inmunohistoquímica.[43] En casos de dilemas diagnósticos, incluidos los carcinoides, el panel recomienda enfáticamente obtener una segunda opinión con un patólogo especializado en el diagnóstico de neoplasias malignas torácicas.

Es importante utilizar la inmunohistoquímica como una de las herramientas para diagnosticar y distinguir el CPCP del CPCNP u otros tumores neuroendocrinos, especialmente porque estos tipos de cáncer tienen diferentes recomendaciones de tratamiento.[27,43-47] El Ki-67 es útil para distinguir el CPCP de los tumores carcinoides.[43,47-49] Casi todos los CPCP son inmunorreactivos para citoqueratina (AE1/Ae3, CAM5.2) y entre el 85% y el 90% de los CPCP son positivos para el factor de transcripción tiroideo-1 (TTF-1).[27,50-52] La mayoría de los CPCP (~95%)

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

se tiñen positivamente para los marcadores de diferenciación neuroendocrina, como la proteína 1 asociada al insulinoma (INSM1), la cromogranina A, la NCAM (CD56) y la sinaptofisina.[27,53,54] Sin embargo, al menos uno de estos marcadores neuroendocrinos será inmunorreactivo en aproximadamente el 10% de los CPCNP y, por lo tanto, no se pueden usar solos para distinguir el CPCP del CPCNP.[55] La napsina A (marcador de adenocarcinoma) y el p40 (o p63, marcador de carcinoma de células escamosas) son generalmente negativos en el CPCP y útiles para distinguir el CPCP del CPCNP poco diferenciado y el CPCP combinado.[56] Sin embargo, el p40 (o p63) puede ser focalmente positivo en el CPCP. Para la actualización de la v1.2024, el panel aclaró que se puede considerar el perfil molecular en casos aislados, en particular para pacientes con CPCP en estadio extenso/recidivante que nunca han fumado o han fumado poco, antecedentes de tabaquismo a distancia, por dilema diagnóstico/patológico, o en el momento de la recaída si no se realizó previamente porque esto puede cambiar el tratamiento.[57-62]

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce dos tipos de CPCP: CPCP puro y combinado.[47,58,63-66] El CPCP combinado, que consta de las características histológicas del CPCP y del CPCNP (carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, carcinoma fusiforme o pleomórfico o carcinoma de células grandes), es más frecuente en pacientes con CPCP en estadio limitado.[47,58,65,67] Cualquier presencia de características histológicas del CPCNP (sin porcentaje mínimo) conlleva una clasificación del CPCP combinado. La única excepción es la combinación de CPCP y LCNEC, donde al menos el 10% del tumor debe mostrar morfología de LCNEC.[41,68] Los pacientes con CPCP combinado se tratan con regímenes de CPCP, ya que es el cáncer más maligno.[68] El CPCNP también puede transformarse en CPCP después del tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, epidermal growth factor receptor) o inhibidores de puntos de control inmunitario.[69,70]

Evaluación

Sistemas de estadificación

Históricamente, el esquema de clasificación de 2 etapas del Grupo de Estudio Pulmonar de la Administración de Veteranos (VA) se ha utilizado para definir el alcance de la enfermedad en pacientes con CPCP: 1) el estadio limitado es la enfermedad confinada al hemitórax ipsilateral, que puede abarcarse de forma segura dentro de un campo de radiación; y 2) el estadio extenso es la enfermedad más allá del hemitórax ipsilateral, que incluye derrame pleural/pericárdico maligno o metástasis hematógenas.[71] La linfadenopatía supraclavicular ipsilateral y mediastínica contralateral generalmente se clasifica como CPCP en estadio limitado, mientras que la clasificación de la linfadenopatía hiliar y supraclavicular contralateral es más controvertida y el tratamiento es individualizado.[19,72,73] Cerca del 66% de los pacientes presentan metástasis hematógenas manifiestas, que por lo general comprometen el pulmón contralateral, el hígado, las glándulas suprarrenales, el cerebro, los huesos o la médula ósea. El la mayoría de los estudios se utilizan las definiciones de CPCP en estadio limitado o en estadio extenso para la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, el sistema TNM es útil para seleccionar pacientes con enfermedad en estadio T1–2, N0 que son elegibles para cirugía y RT.[72] El Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC) revisó el sistema de estadificación TNM (8.ª edición) para el cáncer de pulmón en 2017 (consulte *Staging* [Estadificación] en el algoritmo).[74,75] Los estudios de investigación clínica que incluyen el uso del sistema TNM permitirán evaluaciones más precisas del pronóstico y la terapia específica.[74]

El panel de la NCCN sobre el CPCP adoptó un enfoque combinado que consiste en utilizar el sistema de estadificación TNM del AJCC y el esquema de VA más antiguo para la estadificación del CPCP.[19,72] El *CPCP en estadio limitado* se define como estadio I a III (T cualquiera, N cualquiera, M0) que se puede tratar de forma segura con RT definitiva. Se excluyen las T3–4 debidas a múltiples nódulos pulmonares extensos o a enfermedad con un volumen tumoral o ganglionar demasiado grande para incluirlo en un plan de radiación tolerable (consulte el cuadro 1 en el algoritmo). *El CPCP en estadio* extenso se define como estadio IV (T cualquiera, N cualquiera, M1a/b/c) o T3-4 como se describió anteriormente.

Evaluación inicial

El estudio diagnóstico para el CPCP debe acelerarse con estudios realizados en paralelo siempre que sea posible. La estadificación no debe retrasar el inicio del tratamiento por más de 1 semana debido a la

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

naturaleza maligna del CPCP. Muchos pacientes pueden enfermarse más gravemente en el intervalo, con una disminución significativa de su estado funcional (PS). La estadificación proporciona principalmente una pauta terapéutica para la RT torácica en pacientes con CPCP en estadio limitado. Para la v1.2024, el panel recomienda la integración de los cuidados paliativos para que el manejo de los síntomas relacionados con el cáncer y los objetivos de la atención se analicen durante la evaluación inicial.

La evaluación diagnóstica inicial incluye una anamnesis y un examen físico; revisión de patología; pruebas de laboratorio clínico; TC con contraste intravenoso de tórax/abdomen/pelvis; y RM (preferiblemente) o TC con contraste intravenoso para obtener imágenes del cerebro.[73,76] Se recomienda una tomografía por emisión de positrones (TEP)/TC con FDG (desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo), que es superior a la TEP sola, para aclarar el alcance de la enfermedad si es necesario.[19,72,77] Para la mayoría de los sitios metastásicos, la TEP/TC con FDG es superior a la TC; sin embargo, la TEP/TC con FDG es inferior a la RM (o a la TC con contraste como alternativa cuando la RM no es posible) para la detección de metástasis en el cerebro (consulte NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers [Pautas de la NCCN para los cánceres del sistema nervioso central], disponibles en www.NCCN.org).[78] Las TEP con FDG también pueden aumentar la precisión de la estadificación en pacientes con CPCP, ya que el CPCP es una enfermedad altamente metabólica.[77,79,80] Aproximadamente el 19% de los pacientes que se realizan una TEP con FDG pasan de un CPCP en estadio limitado a un CPCP en estadio extenso, mientras que el 8% pasan de un CPCP en estadio extenso a un CPCP en estadio limitado.[73] Aunque la TEP/TC con FDG parece mejorar la precisión de la estadificación en el CPCP, aún se requiere confirmación patológica para las lesiones detectadas mediante TEP/TC con FDG. Además, la estadificación de la TEP con FDG alteró el campo de radiación planificado debido a una mejor detección de los sitios de enfermedad intratorácica en aproximadamente el 27% de los pacientes.[73,80,81]

Una vez que se ha determinado que un paciente tiene CPCP en estadio extenso, la estadificación adicional es opcional, excepto para las imágenes cerebrales.[19] Las imágenes cerebrales (preferiblemente RM o tomografía computarizada [TC] con contraste) pueden identificar metástasis del sistema nervioso central (SNC) en el 10 a 15% de los pacientes en el momento del diagnóstico, de los cuales aproximadamente el 30% son asintomáticos. Por lo tanto, la estadificación no debe centrarse solo en las áreas de la enfermedad sintomática o en las áreas sugeridas por las pruebas de laboratorio. El tratamiento precoz de las metástasis en el cerebro produce una menor morbilidad neurológica crónica, lo que demuestra la utilidad del diagnóstico precoz en pacientes asintomáticos.

Se pueden realizar imágenes óseas con radiografías o RM si la TEP/TC con FDG es equívoca o no está disponible; la biopsia ósea se puede considerar adicionalmente si las imágenes óseas también son equívocas. Las gammagrafías óseas son positivas hasta en el 30% de los pacientes sin dolor óseo o sin niveles anormales de fosfatasa alcalina. Sin embargo, menos del 5% de los pacientes tienen compromiso de la médula ósea como único sitio de CPCP en estadio extenso. Los aspirados y las biopsias unilaterales de médula ósea pueden estar indicados en pacientes seleccionados sin otra evidencia de enfermedad metastásica, con glóbulos rojos nucleados en frotis de sangre periférica y neutropenia, o trombocitopenia sugestiva de infiltración de médula ósea.

Antes de la resección quirúrgica en pacientes con CPCP en estadio clínico limitado I a IIA (T1–2, N0, M0), se recomienda la estadificación patológica del mediastino para confirmar los resultados de la TEP/TC con FDG y descartar enfermedad ganglionar oculta.[19] Para ayudar a determinar los campos de RT, se puede considerar la estadificación del mediastino para el CPCP en estadio clínico IIB a IIIC (T1–4, N0, M0; T1-4, N1-3, M0), especialmente para aquellos con enfermedad clínica N0. La estadificación invasiva del mediastino se puede realizar mediante mediastinoscopia convencional o mediante técnicas mínimamente invasivas como la AAF guiada por ecografía endoscópica transesofágica (EUS-AAF, endoscopic ultrasound-guided FNA), la aspiración transbronquial con aguja guiada por ecografía endobronquial (EBUS-TBNA, endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration) o la cirugía torácica videoasistida (VATS, video-assisted thoracic surgery).[82,83] Si la biopsia endoscópica de ganglios linfáticos es positiva, no se recomienda una estadificación adicional del mediastino.

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Se recomienda la toracocentesis con análisis citológico si el derrame pleural es lo suficientemente grande como para acceder a él de forma segura mediante guía ecográfica. Si la toracocentesis no muestra células malignas, se puede considerar la toracoscopia para documentar el compromiso pleural, lo que sugiere un CPCP en estadio extenso. El derrame debe excluirse como elemento de estadificación si ocurre lo siguiente: 1) los exámenes citopatológicos múltiples del líquido pleural son negativos para cáncer; 2) el líquido no es sanguinolento y no es un exudado; y 3) el juicio clínico concluye que el derrame no está directamente relacionado con el cáncer. Los derrames pericárdicos se clasifican con los mismos criterios.

Factores pronósticos

Los factores pronósticos adversos más importantes son el PS deficiente (3–4), el CPCP en estadio extenso, la pérdida de peso y los marcadores, como la lactato deshidrogenasa (LDH), relacionados con la enfermedad voluminosa. La edad <70 años, la LDH normal y la enfermedad en estadio I se relacionan con un pronóstico favorable en pacientes con CPCP en estadio limitado. La edad más joven, el buen PS, la concentración normal de creatinina, la LDH normal y un solo sitio metastásico son factores pronósticos favorables en los pacientes con CPCP en estadio extenso.[84,85]

Tratamiento

La cirugía solo se recomienda para ciertos pacientes con CPCP en estadios I a IIA; con solo alrededor del 5% de los pacientes elegibles para la cirugía. Se recomienda la quimiorradioterapia concurrente o la SABR para los pacientes con CPCP en estadio I a IIA (T1–2, N0) limitado que son médicamente inoperables o que no desean someterse a una resección quirúrgica (consultar *Tratamiento sistémico, Radioterapia* y *SABR* en esta discusión). Se recomienda el tratamiento sistémico solo (con RT paliativa o sin esta) para los pacientes con CPCP en estadio extenso.

Resección quirúrgica del CPCP en estadio I a IIA

Los *principios de la resección quirúrgica* para el CPCP se describen en el algoritmo, y los estudios que respaldan estas recomendaciones se describen en esta sección. La mayoría de los datos sobre el papel de la cirugía en el CPCP provienen de estudios retrospectivos.[86-91] En estos estudios se notifican tasas favorables de supervivencia a 5 años de 40 a 60% en pacientes con enfermedad en estadio I. En la mayoría de las series, las tasas de supervivencia disminuyen significativamente en los pacientes con enfermedad avanzada con compromiso de los ganglios linfáticos. Por lo tanto, la recomendación general de cirugía se restringe a ciertos pacientes con enfermedad en estadios I a IIA (T1-2, N0, M0). Menos del 5% de los pacientes de CPCP tienen enfermedad verdadera en estadios I a IIA.[92] Los análisis de la base de datos del programa de Vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, Surveillance, Epidemiology, and End Results) indican que la cirugía es apropiada para algunos pacientes con enfermedad localizada.[17,93] Sin embargo, los estudios retrospectivos y los análisis de la base de datos del programa de SEER están limitados por la falta de información sobre la quimioterapia. Además, la comparación de la supervivencia de los pacientes quirúrgicos con la de aquellos que no se sometieron a cirugía es inherentemente defectuosa por el sesgo de selección. En última instancia, la función de la cirugía en el CPCP no se delineará por completo hasta que los ensayos prospectivos en pacientes que se someten a estadificaciones rigurosas comparen la biterapia con cirugía y quimioterapia adyuvante con la quimiorradioterapia concurrente.

El Lung Cancer Study Group (Grupo de estudio del cáncer de pulmón) llevó a cabo el único estudio aleatorizado prospectivo en el que se evaluó la función de la cirugía en el CPCP.[94] Los pacientes con CPCP en estadio limitado, excepto aquellos con nódulos periféricos solitarios, que respondieron a 5 ciclos de quimioterapia con ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina (CAV) se asignaron al azar para someterse a RT torácica con resección o sin esta. Las tasas de supervivencia general de los pacientes de los dos grupos fueron equivalentes, lo que indica que no hubo beneficio de la cirugía en este entorno. Sin embargo, solo el 19% de los pacientes inscritos tenían enfermedad en estadio clínico limitado I (T1–2, N0, M0). Los datos muestran que los pacientes con CPCP que tienen enfermedad ganglionar (es decir, T1–3, N1–3, M0–1) no se benefician de la cirugía.[94]

El panel de la NCCN recomienda que en los pacientes que no fuman tabaco, se realice la resección de las lesiones pequeñas, que se presume que son carcinoma de células pequeñas en la biopsia, porque probablemente sean carcinoides que se han diagnosticado erróneamente (consulte las NCCN Guidelines for Neuroendocrine and Adrenal Tumors

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

[Pautas de la NCCN para tumores neuroendocrinos y suprarrenales], disponibles en www.NCCN.org). El panel de la NCCN sobre el CPCP también recomienda la cirugía para ciertos pacientes con CPCP en estadio clínico I a IIA (T1–2, N0) con ganglios linfáticos mediastínicos negativos que se confirmaron mediante estadificación del mediastino.[15,86,95] La cirugía puede incluir pacientes con CPCP en estadio clínico limitado IIA según los criterios de estadificación que incluyen tumores de hasta 5 cm de diámetro (T2b) sin compromiso de los ganglios linfáticos (N0). El panel de la NCCN agregó recomendaciones para los pacientes que no se sometieron a una biopsia preoperatoria, pero que tienen un diagnóstico intraoperatorio de CPCP probable. Si se realiza una resección, el panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda la lobectomía (preferible) con disección de ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo sistemático de ganglios linfáticos (p. ej. ≥3 estaciones N2 y ≥1 estación N1). El panel no recomienda la neumonectomía si es necesario abarcar la enfermedad metastásica ganglionar o en otras circunstancias. La quimiorradioterapia es la alternativa preferida a cualquier resección que requiera neumonectomía.

Después de la cirugía, se recomienda quimioterapia adyuvante o quimiorradioterapia en función de la ausencia o presencia de metástasis ganglionares en pacientes con CPCP en estadio limitado I a IIA (T1–2, N0) con márgenes negativos (resección R0) (consulte *Tratamiento sistémico* en esta discusión).[89,96-98] La quimioterapia adyuvante sola se recomienda para los pacientes sin metástasis ganglionares (N0). Se recomienda la quimioterapia concurrente o secuencial y la RT mediastínica posoperatoria para los pacientes con enfermedad N+ (consulte *Tratamiento adyuvante* en el algoritmo). Aunque los miembros del panel están de acuerdo en que se recomienda la RT mediastínica posoperatoria para las metástasis ganglionares, debe basarse en el grado de muestreo/disección ganglionar y el grado de positividad ganglionar; sin embargo, no hay datos que respalden esta recomendación. El beneficio de la ICP no está claro en los pacientes con estadio patológico I (T1–2a, N0, M0) que han recibido tratamiento definitivo (consulte *Irradiación craneal profiláctica* en esta discusión y *Tratamiento adyuvante* en el algoritmo).[99,100] Para los pacientes con CPCP en estadio limitado I a IIA (T1–2, N0) con márgenes positivos (resección R1/R2), el panel recomienda la quimiorradioterapia concurrente después de la cirugía. El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda la evaluación de la respuesta después del tratamiento adyuvante para establecer un nuevo valor basal de la enfermedad.

Tratamiento sistémico

Para todos los pacientes con CPCP, el tratamiento sistémico es un componente esencial del tratamiento adecuado (consulte *Principios del tratamiento sistémico* en el algoritmo). El panel de la NCCN sobre el CPCP ha estratificado las opciones de tratamiento adyuvante, de primera línea y posteriores para los pacientes con CPCP en 1) *Preferido*, 2) *Otros recomendados*, y 3) *Útil en ciertas circunstancias*.

La quimioterapia adyuvante se recomienda para los pacientes con CPCP en estadio temprano que se han sometido a cirugía o SABR. Para los pacientes con CPCP en estadio limitado que no son aptos para cirugía o SABR, el tratamiento primario recomendado es quimioterapia con RT torácica concurrente (categoría 1 para pacientes con PS 0–2).[11,101,102] Para los pacientes con CPCP en estadio extenso, se recomienda el tratamiento sistémico solo. La RT se puede usar en pacientes seleccionados para paliar los síntomas (consulte NCCN Guidelines for Palliative Care [Pautas de la NCCN para cuidados paliativos], disponibles en www.NCCN.org). Estas opciones se racionalizan sobre la base de los estudios que se describen en las secciones siguientes.

Cisplatino frente a carboplatino

En los estudios aleatorizados en un número pequeño de pacientes con CPCP y en el análisis retrospectivo de pacientes con CPCP en estadio extenso, se indica una eficacia similar entre los regímenes de cisplatino y carboplatino.[103-105] En un metanálisis de 663 pacientes con CPCP en estadio limitado (32%) y CPCP en estadio extenso (68%), no se observaron diferencias significativas en la tasa de respuesta (67% vs. 66%), la supervivencia sin progresión (PFS, progression-free survival) (5.5 vs. 5.3 meses) o la supervivencia general (9.6 vs. 9.4 meses) entre los regímenes que contienen cisplatino frente a carboplatino.[106] El carboplatino se sustituye con frecuencia por el cisplatino para reducir el riesgo de emesis, neuropatía y nefropatía.[107] Sin embargo, el uso de carboplatino conlleva un mayor riesgo de mielosupresión.[107]

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

CPCP en estadio limitado

Se recomienda la quimioterapia adyuvante sola para los pacientes que se han sometido a resección quirúrgica (N0) o SABR para el CPCP en estadio temprano (consulte *Principios del tratamiento sistémico* en el algoritmo). Sin embargo, la mayoría de los pacientes con CPCP en estadio limitado no son elegibles para cirugía o SABR. La biterapia con etopósido y cisplatino es el régimen de quimioterapia combinada de primera línea que se usa con más frecuencia para los pacientes con CPCP en estadio limitado.[108,109] La biterapia con etopósido y cisplatino reemplazó a los regímenes basados en alquilante más antraciclina debido a su superioridad tanto en eficacia como en toxicidad.[110-112] Si se encuentra compromiso patológico de los ganglios linfáticos en la cirugía (N1 o N2) en pacientes con estadios I a IIA (T1-2, N0, M0), entonces se puede agregar RT torácica de forma concurrente o secuencial a etopósido/cisplatino. El tratamiento con etopósido/cisplatino más RT torácica definitiva mostró tasas de respuesta de 70 a 90%, con una mediana de supervivencia general de 25 a 30 meses y tasas de supervivencia general a 5 años de 31 a 34%.[108] La RT torácica mejora las tasas de control local en un 25% en pacientes con CPCP en estadio limitado y se relaciona con una mejor supervivencia.[101,102] Los datos indican que la quimiorradioterapia también puede estar indicada para los pacientes con CPCP en estadio limitado que tienen derrames pleurales citológicamente negativos o indeterminados, pero no para aquellos con derrames pericárdicos.[113,114] La biterapia con etopósido y cisplatino en combinación con RT torácica aumenta el riesgo de esofagitis, toxicidad pulmonar y toxicidad hematológica.[115]

Para los pacientes con CPCP en estadio IIB a IIIC limitado (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0), las pautas de la NCCN recomiendan diferentes regímenes de etopósido/cisplatino más RT torácica concurrente (categoría 1).[101,102,116,117] Los regímenes preferidos de etopósido y cisplatino para el CPCP en estadio limitado se basan en la dosis utilizada en el ensayo CONVERT.[108] Otras opciones recomendadas para el CPCP en estadio limitado son el carboplatino/etopósido y otras dosis de cisplatino/etopósido. No se recomienda el uso de factores de crecimiento mieloides en pacientes sometidos a quimiorradioterapia concurrente (categoría 1 por no usar factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos [GM-CSF]).[118] Hasta el momento, no hay datos que respalden el uso de la inmunoterapia en pacientes con CPCP en estadio limitado.

La evaluación de la respuesta es un aspecto importante del tratamiento del CPCP. Para los pacientes con CPCP en estadio limitado, el panel recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC con contraste solo después de completar la quimioterapia adyuvante sola o la quimioterapia con RT concurrente y no durante el tratamiento. La evaluación de la respuesta se puede medir mediante TC con contraste de tórax/abdomen/pelvis y RM cerebral (preferiblemente) o TC cerebral con contraste. Para el tratamiento sistémico solo o el tratamiento sistémico secuencial seguido de RT en pacientes con CPCP en estadio limitado, el panel recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC con contraste de tórax/abdomen/pelvis después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico y nuevamente en la finalización de la terapia.

CPCP en estadio extenso

El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda ciertos regímenes combinados de quimioterapia e inmunoterapia como opciones preferidas para los pacientes con CPCP en estadio extenso.[119-121] En pacientes con CPCP en estadio extenso y metástasis en el cerebro, se puede administrar tratamiento sistémico antes o después de la radioterapia (RT) en el cerebro, dependiendo de si el paciente presenta síntomas neurológicos (consulte *Tratamiento primario* en el algoritmo).[18,122] Si el tratamiento sistémico se administra primero, la RT en el cerebro se administra después de completar dicho tratamiento.

Durante muchos años, la biterapia con platino y etopósido había sido el único tratamiento recomendado para los pacientes con CPCP en estadio extenso; sin embargo, los regímenes preferidos ahora incluyen los inhibidores de puntos de control inmunitarios dirigidos al ligando de muerte programada 1 (PD-L1), atezolizumab o durvalumab. Las contraindicaciones para el tratamiento con inhibidores de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1)/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmune activa o previamente documentada y/o uso concurrente de agentes inmunosupresores. Para la v1.2024, se añade el uso reciente de inhibidores de la tirosina cinasa (ITC) como contraindicación para el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitarios. El panel

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

recomienda continuar con la inmunoterapia de mantenimiento hasta la progresión de la enfermedad o la toxicidad intolerable. Es posible que el atezolizumab o el durvalumab causen eventos adversos inmunomediados únicos que no se observan con la quimioterapia citotóxica tradicional. Por lo tanto, los proveedores de atención médica deben conocer el espectro y el manejo de los posibles eventos adversos inmunomediados y hablar con los pacientes sobre los posibles efectos secundarios. Por lo general, se recomiendan dosis altas de corticosteroides para los eventos adversos inmunomediados en función de la gravedad de la reacción. El atezolizumab o el durvalumab deben suspenderse o interrumpirse en caso de eventos adversos inmunomediados graves o potencialmente mortales cuando estén indicados (consulte la información de prescripción) (consulte NCCN Guidelines for Management of Immunotherapy-Related Toxicities [Pautas de la NCCN para el tratamiento de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia] disponibles en www.NCCN.org).

El panel recomienda el inicio de los esteroides para los pacientes con compresión de la médula espinal o metástasis en el cerebro que tienen enfermedad neurológica sintomática. Se recomienda el tratamiento sistémico con RT o sin RT en focos sintomáticos localizados para pacientes con enfermedad extensa, que incluye la vena cava superior (VCS), obstrucción lobar y metástasis óseas. La RT profiláctica de haz externo (RHE) se puede considerar para pacientes con alto riesgo de fractura debido a deterioro estructural óseo.

Durante el tratamiento sistémico para pacientes con CPCP en estadio extenso, el panel recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC con contraste de tórax/abdomen/pelvis después de cada 2 a 3 ciclos de tratamiento sistémico y nuevamente en la finalización de la terapia. Las imágenes cerebrales seriadas también se recomiendan para los pacientes con CPCP en estadio extenso que tienen metástasis en el cerebro asintomáticas y reciben tratamiento sistémico antes de la RT en el cerebro. Se recomienda una RM del cerebro (preferiblemente) o una TC del cerebro con contraste después de cada 2 ciclos de tratamiento sistémico y nuevamente en la finalización de la terapia.

Atezolizumab más quimioterapia

En IMpower133, un estudio aleatorizado de fase 3, se evaluó la adición de atezolizumab (tratamiento y mantenimiento) a la biterapia con carboplatino y etopósido en 403 pacientes con CPCP en estadio extenso no tratado previamente y se compararon los resultados con la biterapia con carboplatino y etopósido sola.[121] La tasa de supervivencia general a 1 año fue del 51.9% para el régimen de atezolizumab frente al 39.0% para la quimioterapia sola. La mediana de supervivencia general fue de 12.3 meses (IC del 95%, 10.8–15.8) con la adición de atezolizumab frente a 10.3 meses (IC del 95%, 9.3–11.3) con quimioterapia sola (cociente de riesgos instantáneos [HR], 0.76; IC del 95%, 0.6–0.95; $P = 0.0154$).[119] Las tasas de respuesta fueron similares en ambos grupos (60% con quimioterapia más atezolizumab vs. 64% con quimioterapia sola). La tasa de eventos adversos de grado 3 o 4 fue similar en ambos grupos (67.7% para el régimen de atezolizumab vs. 63.3% para la quimioterapia sola). Hubo 4 muertes (2%) en el grupo de atezolizumab frente a 11 muertes (5.6%) en el grupo de quimioterapia sola. La FDA ha aprobado diferentes dosis de atezolizumab de mantenimiento para pacientes con CPCP en estadio extenso. A la luz de estos datos y de la aprobación de la FDA, el panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda la biterapia con carboplatino y etopósido más atezolizumab como una opción de tratamiento sistémico de primera línea de categoría 1 y preferida, seguida de atezolizumab de mantenimiento para los pacientes con CPCP en estadio extenso.[119,121] El panel de la NCCN recomienda 1200 o 1680 mg de atezolizumab de mantenimiento. La recomendación de la categoría 1 es solo de 1200 mg de atezolizumab de mantenimiento en función de la dosis utilizada en el estudio clínico.[119,121]

Durvalumab más quimioterapia

En CASPIAN, un estudio aleatorizado de fase 3, se evaluó la adición de durvalumab al etopósido y al carboplatino o cisplatino seguidos de durvalumab de mantenimiento en 537 pacientes con CPCP en estadio extenso sin tratamiento previo y se comparó la respuesta a los regímenes de platino más etopósido solo.[120,123] La mayoría de los pacientes recibieron carboplatino (78%). En un análisis a 3 años, se observó que la mediana de supervivencia general fue de 13.0 meses (IC del 95%, 11.5–14.8) en el grupo de durvalumab más quimioterapia y de 10.3 meses (IC del 95%, 9.3–11.2) en el grupo de quimioterapia sola (HR, 0.73; IC del

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

95%, 0.59–0.91; *P* = 0.0047).[124] La tasa de supervivencia general a 1 año fue del 52.8% para el régimen de durvalumab frente al 39.3% para la quimioterapia sola. La tasa de eventos adversos graves fue similar en ambos grupos (32% vs. 36%). La tasa de mortalidad por eventos adversos también fue similar (2% vs. 1%). En este ensayo, la adición de tremelimumab a durvalumab/etopósido carboplatino (o cisplatino) no mejoró la supervivencia general en comparación con platino/etopósido (10.4 vs. 10.5 meses; HR, 0.82; IC del 95%, 0.68–1.0). Con base en los datos y la aprobación de la FDA, el panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda durvalumab más etopósido más (carboplatino o cisplatino) como una opción de tratamiento sistémico de primera línea de categoría 1 y preferida, seguida de durvalumab de mantenimiento para pacientes con CPCP en estadio extenso, incluidos aquellos con metástasis en el cerebro asintomáticas no tratadas.[120,123-125]

Otros tratamientos sistémicos primarios

Otros regímenes de tratamiento sistémico de primera línea recomendados para el CPCP en estadio extenso incluyen etopósido con cisplatino o carboplatino. Los regímenes de combinación de quimioterapia adicionales evaluados en pacientes con CPCP en estadio extenso muestran pruebas inconsistentes de beneficio en comparación con etopósido y cisplatino. Por ejemplo, la combinación de irinotecán y cisplatino inicialmente pareció ser mejor que etopósido/cisplatino. En un ensayo de fase 3 en Japón, se notificó que los pacientes con CPCP en estadio extenso tratados con irinotecán más cisplatino tuvieron una mediana de supervivencia de 12.8 meses en comparación con 9.4 meses para los pacientes tratados con etopósido y cisplatino (*P* = 0.002).[126] La supervivencia a 2 años fue del 19.5% en el grupo de irinotecán más cisplatino frente al 5.2% en el grupo de etopósido y cisplatino.[126] Dos ensayos grandes de fase 3 posteriores realizados en los Estados Unidos en los que se comparó irinotecán más cisplatino frente a etopósido/cisplatino no mostraron diferencias significativas en la tasa de respuesta ni en la supervivencia general.[127,128] En un estudio aleatorizado de fase 3 de 220 pacientes con CPCP en estadio extenso, se encontró que la mediana de supervivencia general mejoró ligeramente con irinotecán y carboplatino en comparación con carboplatino y etopósido oral (8.5 vs. 7.1 meses; *P* = 0.04).[129] Además, en un metanálisis se indicó una mejora en la PFS y la supervivencia general con los regímenes de irinotecán y platino en comparación con los regímenes de etopósido más platino.[130] El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda los regímenes a base de irinotecán como opciones terapéuticas primarias (útiles en ciertas circunstancias) para los pacientes con CPCP en estadio extenso. Sin embargo, el beneficio relativamente pequeño de supervivencia absoluta debe equilibrarse con el perfil de toxicidad de los regímenes basados en irinotecán.

El uso de quimioterapia de mantenimiento o consolidación más allá de los 4 a 6 ciclos recomendados produce un aumento menor en la duración de la respuesta sin mejorar la supervivencia y conlleva un mayor riesgo de toxicidad acumulativa.[131,132] La incapacidad de destruir las células residuales, a pesar de la quimiosensibilidad inicial del CPCP, sugiere la existencia de células madre cancerosas que son relativamente resistentes a la terapia citotóxica. Se han diseñado terapias combinadas alternas o secuenciales para superar la resistencia a los medicamentos al exponer el tumor a tantos agentes citotóxicos activos como sea posible durante el tratamiento inicial.[133] Sin embargo, este abordaje no ha mejorado la PFS ni la supervivencia general en estudios aleatorizados.[134,135] Por lo tanto, el panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda 4 ciclos de terapia citotóxica sistémica para los pacientes con CPCP en estadio limitado (con radiación concurrente) y en estadio extenso (con inmunoterapia concurrente). Sin embargo, algunos pacientes con CPCP en estadio extenso pueden recibir hasta 6 ciclos según la respuesta y la tolerabilidad.

Los intentos de mejorar las tasas de supervivencia a largo plazo en pacientes con CPCP mediante la adición de más fármacos o el uso de quimioterapia de dosis intensiva, terapia de mantenimiento o regímenes alternos de quimioterapia no resistente a las muestras no han mostrado ventajas significativas en comparación con los abordajes recomendados. En dos ensayos, la adición de ifosfamida (o ciclofosfamida más una antraciclina) a etopósido/cisplatino mostró una ventaja modesta en la supervivencia.[136,137] Sin embargo, estos hallazgos no se han observado de manera uniforme, y la adición de un agente alquilante, con o sin antraciclina, aumenta significativamente la toxicidad hematológica en comparación con etopósido/cisplatino solo.[138] Dos ensayos diferentes de fase 3 en los que se evaluó la combinación de ifosfamida, etopósido y epirrubicina frente a etopósido/cisplatino, y carboplatino y etopósido con palifosfamida o sin este, confirmaron la falta de mejoría en la supervivencia

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

con regímenes de quimioterapia de tres fármacos en pacientes con CPCP en estadio extenso.[139,140] De manera similar, la adición de paclitaxel a cisplatino o carboplatino y etopósido produjo resultados prometedores en estudios de fase 2, pero no mejoró la supervivencia y se asoció con una toxicidad inaceptable en un ensayo de fase 3.[141]

La función de la quimioterapia de dosis alta para los pacientes con CPCP sigue siendo controvertida. Los pacientes que recibieron dosis altas de quimioterapia en comparación con los que recibieron dosis convencionales de los mismos fármacos tuvieron tasas de respuesta completa y parcial más altas, y una mediana de supervivencia moderadamente más larga.[142] Sin embargo, en los estudios aleatorizados que compararon las dosis de quimioterapia convencional con aumentos incrementales en la intensidad de la dosis (hasta 2 veces la dosis convencional) no se observó sistemáticamente un aumento en la tasa de respuesta o la supervivencia.[143-146] Además, en un metanálisis de ensayos en los que se estudiaron las variaciones de dosis intensas de los regímenes de CAV y etopósido y cisplatino, se encontró que el aumento de la intensidad relativa de la dosis produjo solo un aumento pequeño y clínicamente insignificante de la mediana de supervivencia en pacientes con CPCP en estadio extenso.[147] Los resultados iniciales de la fase 2 diseñados para aumentar la intensidad de la dosis mediante quimioterapia cíclica multifarmacológica semanal fueron prometedores, pero la selección favorable de los pacientes fue motivo de cierta preocupación.[148,149] No se documentaron beneficios de supervivencia en estudios aleatorizados, y se observó una mortalidad excesiva relacionada con el tratamiento con regímenes semanales de quimioterapia cíclica con múltiples fármacos.[150-153]

A pesar del éxito reciente con los regímenes de atezolizumab/quimioterapia o durvalumab/quimioterapia, otras estrategias basadas en inmunoterapia no han sido tan favorables. En un ensayo de fase 3 aleatorizado en pacientes con CPCP en estadio extenso, se notificó que la adición de ipilimumab a etopósido con cisplatino o carboplatino como tratamiento de primera línea no mejoró la supervivencia general ni la supervivencia sin progresión (PFS, progression-free survival) en comparación con la quimioterapia sola.[154] Del mismo modo, en otro estudio aleatorizado de fase 3 no se observó ninguna mejora en la supervivencia general en pacientes con CPCP en estadio extenso tratados con pembrolizumab de primera línea más etopósido/platino seguido de pembrolizumab de mantenimiento en comparación con quimioterapia sola.[58]

El tratamiento antiangiogénico también se ha evaluado en el CPCP. En pacientes con CPCP en estadio limitado, se interrumpió tempranamente un estudio de fase 2 de irinotecán, carboplatino y bevacizumab con RT concurrente seguido de bevacizumab de mantenimiento debido a una incidencia inaceptable de fístulas traqueoesofágicas. Para el CPCP en estadio extenso, en estudios de fase 2 de quimioterapia con derivados del platino y bevacizumab se observaron datos prometedores de respuesta y supervivencia.[155-158] Sin embargo, en al menos dos estudios aleatorizados no se demostró ningún beneficio en la supervivencia de la adición de bevacizumab a la quimioterapia estándar.[159,160] Actualmente, el panel de la NCCN sobre el CPCP no recomienda el uso de bevacizumab en pacientes con CPCP.

Las citocinas (p. ej., GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos [G-CSF]) pueden mejorar la mielosupresión inducida por la quimioterapia y reducir la incidencia de neutropenia febril, pero la trombocitopenia acumulativa sigue limitando la dosis. Aunque los ensayos con pacientes con CPCP fueron fundamentales para obtener la aprobación de la FDA para el uso clínico de citocinas,[161] el mantenimiento de la intensidad de la dosis con factores de crecimiento no prolonga la supervivencia sin enfermedad ni la supervivencia general.[162,163] El panel no recomienda el GM-CSF (categoría 1 por no usarlo) ni el G-CSF para pacientes con CPCP en estadio limitado que reciben tratamiento sistémico/RT.[118,164] El trilaciclib o el G-CSF se pueden usar como opciones de atención complementaria profiláctica para disminuir la incidencia de mielosupresión inducida por la quimioterapia cuando se administran ciertos regímenes para pacientes con CPCP en estadio extenso (consulte *Principios de la atención complementaria* en el algoritmo).[118,164-168] Es importante tener en cuenta que el trilaciclib o el G-CSF no son opciones de tratamiento.

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

CPCP transformado de CPCNP con un controlador oncogénico

El panel reconoce que el CPCP transformado del CPCNP es una población poco frecuente de pacientes con información limitada, incluidas las opciones de tratamiento. El panel recomienda considerar la derivación a un centro con experiencia en el manejo de CPCP transformado. El panel recomienda la quimioterapia citotóxica sistémica usando las pautas para el CPCP debido a la falta de datos para el CPCP transformado. La función de la inmunoterapia en el CPCP transformado no está clara y se debe evitar si se usan inhibidores de la tirosina cinasa.

Pacientes de edad avanzada

La incidencia de CPCP aumenta con la edad, y la mediana de edad en el momento del diagnóstico es de >70 años.[169] El estado funcional de un paciente individual es más útil que la edad cronológica para guiar la toma de decisiones clínicas que incluyen considerar la tolerancia al tratamiento (consulte NCCN Guidelines for Older Adult Oncology [Pautas de la NCCN para la Oncología en Edad Avanzada], disponibles en www.NCCN.org). Se recomienda una mayor atención a las necesidades y sistemas de apoyo del estado funcional del paciente para proporcionar una atención óptima. Los pacientes que son capaces de realizar actividades de la vida diaria (AVD) deben ser tratados con tratamiento sistémico combinado y RT, si está indicado.[170-172] Por ejemplo, en un análisis de subgrupos del estudio CONVERT se indica que la quimiorradioterapia concurrente produce una mediana de supervivencia equivalente en pacientes <70 años frente a pacientes ≥70 años y CPCP en estadio limitado (29 vs. 30 meses; $P = 0.38$).[170] Sin embargo, la mielosupresión, la fatiga y las reservas orgánicas inferiores se encuentran con mayor frecuencia en pacientes ≥70 años. Por lo tanto, el estudio recomendó una vigilancia más estrecha para los pacientes ≥70 años durante el tratamiento para evitar un riesgo excesivo.[170]

En estudios aleatorizados se indicó que el tratamiento menos intenso (p. ej., etopósido en monoterapia) es inferior a la quimioterapia combinada (p. ej., platino más etopósido) en pacientes de todas las edades con buen PS (0–2).[173,174] En un análisis retrospectivo en 8637 pacientes ≥70 años con CPCP en estadio limitado, se notificó que la quimiorradioterapia aumentó la supervivencia en comparación con la quimioterapia sola.[171]

Se han evaluado otras estrategias en pacientes ≥65 años con CPCP.[105,175-177] El uso de 4 ciclos de biterapia con carboplatino y etopósido parece producir resultados favorables, ya que la dosificación de carboplatino en el área bajo la curva (AUC) tiene en cuenta la disminución de la función renal del paciente.[177] Sin embargo, es más razonable dirigir el carboplatino a un AUC de 5, en lugar de 6, en la población >70 años.[178] Un ciclo corto de 2 semanas de quimioterapia de intensidad completa mostró resultados aceptables en los pacientes (mediana de edad, 73 años y PS deficiente); pero este enfoque no se ha comparado directamente con 4 a 6 ciclos de terapia.[179]

La ICP debe usarse con precaución en pacientes mayores. Un análisis holandés de más de 5000 pacientes sugiere que la mediana de supervivencia es menor en los pacientes ≥70 años en comparación con los pacientes <70 años tratados con ICP, independientemente del estadio.[180] Los pacientes de ≥60 años tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo después de la ICP; por lo tanto, es necesario analizar los riesgos y beneficios de la ICP frente a la vigilancia estrecha mediante RM.[181-184]

Vigilancia de recaídas

Aunque el CPCP responde al tratamiento inicial, en la mayoría de los pacientes se observa una recaída de la enfermedad.[185,186] Por lo tanto, las recomendaciones de vigilancia para evaluar la recaída en pacientes con CPCP se describen en el algoritmo. La mayoría de las instituciones miembros de la NCCN utilizan la TC de tórax (± abdomen/pelvis) cada 2 a 6 meses (con mayor frecuencia en los años 1 a 2 y con menos frecuencia a partir de entonces). La frecuencia de la vigilancia disminuye durante los años siguientes debido a la disminución del riesgo de recurrencia.[187] Si se presenta un nuevo nódulo pulmonar, se debe iniciar una evaluación para detectar un nuevo cáncer de pulmón primario, ya que con frecuencia se presentan segundos tumores primarios en pacientes sin evidencia de CPCP después del tratamiento.[188,189] Es importante vigilar las metástasis en el cerebro, antes del desarrollo de síntomas neurológicos potencialmente debilitantes, lo que permite un tratamiento precoz. El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda una RM cerebral (preferible) o una TC con contraste cada 3 a 4 meses durante el año 1 para todos los pacientes y luego cada 6 meses según esté clínicamente indicado, independientemente del estado de la ICP. La RM es más

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

sensible que la TC para identificar metástasis en el cerebro.[76] El panel sostiene que la TEP/TC con FDG no se recomienda para el seguimiento de rutina a menos que la TC con contraste de tórax/abdomen/pelvis esté contraindicada. Se recomienda una intervención para dejar de fumar en todos los pacientes con CPCP, ya que los segundos tumores primarios se presentan con menos frecuencia en los pacientes que dejan de fumar (consulte NCCN Guidelines for Smoking Cessation [Pautas de la NCCN para dejar de fumar], disponibles en www.NCCN.org).[190-192] Debe instarse a los pacientes que hayan fumado tabaco a que mantengan la abstinencia. El panel de la NCCN sobre el CPCP también recomienda las pautas de supervivencia para los pacientes apropiados (consulte NCCN Guidelines for Survivorship [pautas de la NCCN para la supervivencia], disponibles en www.NCCN.org).

Tratamiento sistémico posterior

Los pacientes con recaída de la enfermedad o con enfermedad primaria progresiva se pueden tratar con tratamiento sistémico posterior. Las opciones de tratamiento sistémico posterior recomendadas se basan en un intervalo sin quimioterapia (CTFI) de 1) 6 meses o menos; o 2) más de 6 meses (consulte *Principios del tratamiento sistémico* en el algoritmo). La inscripción en estudios clínicos es el régimen preferido tanto para el CTFI >6 meses como para el CTFI ≤6 meses. Para la v1.2024, el panel recomienda considerar el perfil genómico de los tumores recidivantes, si no se ha realizado anteriormente, para determinar la elegibilidad del estudio clínico. El tratamiento sistémico posterior proporciona una paliación significativa en muchos pacientes, aunque la probabilidad de respuesta depende en gran medida del tiempo transcurrido desde el tratamiento inicial hasta la recaída.[193] Si el intervalo es de 6 meses o menos (enfermedad resistente al tratamiento), la respuesta a la mayoría de los agentes o regímenes es mala (≥10%). Si han transcurrido más de 6 meses (enfermedad sensible), las tasas de respuesta esperadas son de aproximadamente el 25%. Las tasas de respuesta son más altas con los fármacos más nuevos, como la lurbinectedina. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes recaen en 6 meses o menos.[194,195] Tenga en cuenta que las directrices de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, European Society for Medical Oncology) utilizan puntos de corte de 3 meses o más para el CPCP sensible y de menos de 3 meses para el CPCP resistente.[196] El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda opciones terapéuticas posteriores adicionales para los pacientes con CPCP en función de la experiencia clínica y los datos de los ensayos. Otras opciones de tratamiento subsiguiente recomendadas, que se describen en las siguientes secciones, incluyen topotecán (por vía oral [v.o.] o intravenosa [i.v.]), lurbinectedina, CAV, docetaxel, etopósido oral, gemcitabina, irinotecán, nivolumab, paclitaxel, pembrolizumab y temozolomida (categoría 2A para todos los fármacos). La duración óptima del tratamiento sistémico posterior no se ha explorado completamente. En el caso de los fármacos quimioterapéuticos citotóxicos, la duración del tratamiento suele ser corta y la toxicidad acumulativa suele ser limitante, incluso en los pacientes que experimentan una respuesta. Por estas razones, se debe continuar con el tratamiento sistémico posterior hasta la progresión de la enfermedad o el desarrollo de toxicidad inaceptable. El panel recomienda la evaluación de la respuesta mediante TC con contraste de tórax/abdomen/pelvis después de cada 2 a 3 ciclos. Se debe considerar la reducción de la dosis o el apoyo del factor de crecimiento para los pacientes con un PS de 2. Solo para la progresión del SNC, el panel recomienda continuar con el tratamiento sistémico y tratar las metástasis en el cerebro con RT. Se puede considerar un tratamiento sistémico posterior adicional (p. ej., tercera línea) si los pacientes aún tienen PS 0 a 2.

Terapia a base de platino

En un estudio aleatorizado de fase 3, se evaluó la biterapia con carboplatino y etopósido en comparación con el topotecán oral en 162 pacientes con recaída del CPCP después de más de 3 meses de tratamiento de primera línea con platino y etopósido.[197] La mediana de PFS fue de 4.7 meses (IC 90%, 3.9–5.5) en el grupo de carboplatino y etopósido frente a 2.7 meses (IC 90%, 2.3–3.2) en el grupo de topotecán oral (cociente de riesgos instantáneos [HR, Hazard Ratio], 0.57; IC 90%, 0.41–0.73; P = 0.004). Los eventos adversos de grado 3 a 4 incluyeron trombocitopenia, neutropenia, anemia, neutropenia febril y astenia. En el grupo de topotecán, ocurrieron dos muertes relacionadas con el tratamiento; no se produjeron muertes en el grupo de carboplatino y etopósido. El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda el tratamiento posterior con regímenes a base de platino según los datos de los estudios clínicos.[194,197-200] El panel de la NCCN sostiene que se recomienda repetir la provocación con el régimen original, o un régimen similar a base de platino, para el tratamiento sistémico subsiguiente, si el

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

CTFI >6 meses, y se puede considerar si ha habido un CTFI de al menos 3 a 6 meses.[194,197-200] El panel de la NCCN sostuvo que los dobletes a base de platino son las opciones terapéuticas subsiguientes preferidas para los pacientes con CPCP y un PS de 0 a 2.[194,197,198]

Lurbinectedina

En un ensayo de fase 2 en canasta, se evaluó lurbinectedina (3.2 mg/m^2 cada 3 semanas) como tratamiento de segunda línea en 105 pacientes con CPCP que habían recibido previamente platino/etopósido; 57% de los pacientes no habían recibido quimioterapia durante 3 meses o más.[201] La tasa de respuesta general con lurbinectedina fue del 35% (IC del 95%, 26.2–45.2%). La tasa de respuesta fue del 22% (IC del 95%, 11.2–37.1%) si el CTFI era inferior a 3 meses. La tasa de respuesta fue del 45% (IC del 95%, 32.1–58.4%) si el CTFI era de 3 meses o más. Los eventos adversos de grado 3 a 4 frecuentes incluyeron anemia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. No se reportaron muertes relacionadas con el tratamiento. En un análisis de subgrupos de este ensayo, la lurbinectedina se evaluó como tratamiento de segunda línea en 20 pacientes con CPCP que habían recibido platino o etopósido hace más de 6 meses.[195] La tasa de respuesta general con lurbinectedina fue del 60% (IC del 95%, 36.1–86.9%). La mediana de supervivencia general fue de 16.2 meses (IC del 95%, 9.6–no se alcanzó el nivel superior). Después de 1 año, el 60.9% de los pacientes estaban vivos y después de 2 años, el 27.1% estaban vivos. Los eventos adversos de grado 3 a 4 frecuentes incluyeron neutropenia, anemia, trombocitopenia, fatiga y aumento de las pruebas de funcionamiento hepático. La FDA concedió la aprobación de lurbinectedina a una dosis de 3.2 mg/m^2 cada 3 semanas basándose en los datos de los estudios clínicos.[201]

En ATLANTIS, un estudio aleatorizado de fase 3, se evaluó lurbinectedina más doxorrubicina frente al tratamiento de control con CAV o topotecán en 613 pacientes con CPCP recidivante.[202] La mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento de primera línea con platino hace más de 3 meses. La mediana de supervivencia general fue de 8.6 meses (IC del 95%, 7.1–9.4) con lurbinectedina y doxorrubicina frente a 7.6 meses (IC del 95%, 6.6–8.2) con CAV o topotecán (HR, 0.97; IC del 95%, 0.82–1.15). Se presentaron eventos adversos de grado 3 o superior en el 66% de los pacientes que recibieron lurbinectedina/doxorrubicina frente al 86.5% de los pacientes del grupo de control. Los eventos adversos de grado 3 o peores incluyeron neutropenia (lurbinectedina/doxorrubicina: 37%; control: 69%). Dos pacientes (<1%) fallecieron debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento en el grupo de lurbinectedina/doxorrubicina y 10 (3%) pacientes fallecieron en el grupo de control. La dosis de lurbinectedina fue de 2 mg/m^2 en el estudio ATLANTIS, que es inferior a la dosis utilizada en el estudio de fase 2 comentado anteriormente.[195,201]

El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda lurbinectedina como opción de tratamiento posterior para los pacientes con CPCP con CTFI >6 meses (otros regímenes recomendados) y CTFI ≤6 meses (preferido).[195,201] El panel de la NCCN decidió continuar recomendando lurbinectedina a la dosis más alta sobre la base de la aprobación de la FDA y dado que la dosis más baja de lurbinectedina no funcionó bien en ATLANTIS.[201,202]

Topotecán

Topotecán también se recomienda como una opción de tratamiento posterior según los datos de los estudios clínicos.[197] En un estudio aleatorizado de fase 3 para el tratamiento posterior de pacientes con recaída del CPCP al menos 60 días después del tratamiento, se comparó el topotecán intravenoso en monoterapia con el régimen de combinación con CAV.[203] Ambos grupos tuvieron tasas de respuesta similares (topotecán, 24.3%; CAV, 18.3%) y supervivencia (25.0 vs. 24.7 semanas). En comparación con CAV, el topotecán causó menos neutropenia de grado 4 (37.8% vs. 51.4%; *P* <0.001) y mejoró los síntomas de disnea, anorexia, ronquera y fatiga. Existen datos contradictorios con respecto a la utilidad del topotecán semanal en pacientes con CPCP recidivante.[204,205] Muchos oncólogos en ejercicio han observado una toxicidad excesiva cuando se utiliza 1.5 mg/m^2 de topotecán intravenoso durante 5 días, y los estudios sugieren que una dosis atenuada puede ser igualmente eficaz con una toxicidad más baja.[206] En otro ensayo de fase 3, el topotecán oral mejoró la supervivencia general en comparación con la mejor atención complementaria (26 vs. 14 semanas).[207] La eficacia y la toxicidad del topotecán oral e intravenoso parecen ser similares y, por lo tanto, se puede utilizar cualquiera de las dos vías.[207,208] El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda topotecán por vía oral o i.v. como

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

opción de tratamiento posterior para los pacientes con CPCP con CTFI >6 meses (otros regímenes recomendados) y CTFI ≤6 meses (preferido).[197,202,203,207,209]

Irinotecán

El 47% de los pacientes respondieron (IC del 95%, 21.4–71.9%) al irinotecán en un estudio de fase 2 en pacientes con CPCP resistente al tratamiento o recidivante.[210] Se notificaron mielosupresión, diarrea y toxicidad pulmonar en pacientes tratados con irinotecán.[210] En otro ensayo de fase 2/3, se observó que irinotecán y topotecán tuvieron una actividad comparable en pacientes con CPCP y metástasis recidivante o resistente al tratamiento.[211] El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda irinotecán como opción de tratamiento posterior para los pacientes con CPCP con CTFI >6 meses (otros regímenes recomendados) y CTFI ≤6 meses (preferido). El panel agregó una consideración para el irinotecán para los pacientes con enfermedad del SNC.

Nivolumab y pembrolizumab

Se han evaluado inhibidores de puntos de control inmunitarios en pacientes con CPCP recidivante.[212-215] CheckMate 032, un ensayo de fase 1/2, evaluó nivolumab solo (n = 147) o varias dosis de nivolumab más ipilimumab (n = 96) para el CPCP recidivante.[212,213] Las tasas de respuesta fueron del 11.6% para el nivolumab y del 21.9% para el nivolumab más ipilimumab.[212] Las tasas de supervivencia general a 12 y 24 meses fueron similares (nivolumab, 30.5% y 17.9%; nivolumab más ipilimumab, 30.2% y 16.9%, respectivamente). Los eventos adversos de grado 3 a 4 fueron del 12.9% para el nivolumab solo y del 37.5% para el nivolumab más ipilimumab. En los pacientes que recibieron nivolumab solo, los eventos adversos más comunes de grado 3 o 4 relacionados con el tratamiento fueron neumonitis y aumento de los niveles de lipasa y aspartato aminotransferasa.

CheckMate 331, un estudio aleatorizado de fase 3, evaluó la monoterapia con nivolumab frente a topotecán o amrubicina en 569 pacientes con CPCP recidivante.[209,216] Los datos muestran que la supervivencia general fue de 7.5 meses en los pacientes que recibieron nivolumab frente a 8.4 meses en los que recibieron quimioterapia (HR, 0.86; IC del 95%, 0.72–1.04; *P* = 0.11).[209] La supervivencia general fue similar independientemente de los niveles de PD-L1. Las tasas de respuesta fueron del 13.7% para el nivolumab en comparación con el 16.5% para la quimioterapia. Ocurrieron muertes relacionadas con el tratamiento en dos pacientes que recibieron nivolumab y en tres pacientes que recibieron quimioterapia. Se presentaron menos eventos adversos de grado 3 a 4 en los pacientes que recibieron nivolumab en comparación con la quimioterapia (14% vs. 73%, respectivamente). En un estudio, se notificó que el tratamiento de tercera línea con nivolumab se relacionó con una supervivencia más prolongada (5.7 meses; IC del 95%, 3.5–8.0) en comparación con otros tratamientos como paclitaxel o topotecán (3.8 meses; IC del 95%, 2.8–4.9; HR, 0.63; IC del 95%, 0.44–0.90).[217] La tasa de supervivencia general a 1 año es del 28% con nivolumab frente al 4% con los otros tratamientos.

En un análisis combinado de dos estudios de fase Ib (KEYNOTE-028) y fase 2 (KEYNOTE158), se evaluó la actividad de pembrolizumab en 83 pacientes con CPCP recidivante que habían recibido dos o más líneas de tratamiento. El 56% de los pacientes fueron positivos para PD-L1 (≥1%) y el 84% de los pacientes no presentaron metástasis en el cerebro.[218,219] En este análisis se notificó una tasa de respuesta del 19.3% (IC del 95%, 11.4–29.4%). La mediana de supervivencia general fue de 7.7 meses (IC del 95%, 5.2–10.1); la tasa de supervivencia general estimada a 12 meses fue del 34%. Tanto la supervivencia general como la tasa de respuesta fueron más altas en aquellos que fueron positivos para PD-L1; sin embargo, un paciente con una respuesta completa tenía un tumor negativo para PD-L1. Se presentaron eventos adversos de grado 3 o 4 en el 9.6% (8/83) de los pacientes; dos pacientes fallecieron por eventos adversos relacionados con el tratamiento (neumonitis y encefalitis).

La FDA ha retirado las indicaciones terapéuticas posteriores para nivolumab o pembrolizumab para pacientes con CPCP recidivante, porque los datos del estudio aleatorizado de fase 3 no mostraron una mejora en la supervivencia general.[209,213,214,216,218-221] Sin embargo, el panel de la NCCN sobre el CPCP enumera estos fármacos como opciones de tratamiento sistémico posterior (otros regímenes recomendados) para pacientes con CTFI ≤6 meses. El panel decidió que nivolumab o pembrolizumab son igual de eficaces (a veces mejores) y menos tóxicos que las otras opciones

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

terapéuticas posteriores.[209,217] Además, muchos fármacos recomendados como opciones terapéuticas posteriores para los pacientes con CPCP no tienen una indicación de la FDA en este entorno, pero los datos muestran que son eficaces (consulte *Otras opciones terapéuticas posteriores* en esta discusión). Los pacientes con CPCP en estadio limitado que recaen y no han recibido previamente inhibidores de puntos de control inmunitarios pueden beneficiarse del tratamiento posterior con nivolumab o pembrolizumab. Sin embargo, se desaconseja el uso de nivolumab y pembrolizumab en pacientes cuya enfermedad progresa mientras reciben atezolizumab o durvalumab de mantenimiento como parte del tratamiento de primera línea. No hay datos que indiquen que la administración subsiguiente de inhibidores de puntos de control inmunitarios a los pacientes sea eficaz si su enfermedad progresó previamente con otros inhibidores de puntos de control inmunitarios.

Los fármacos inmunoterapéuticos, como el nivolumab y el pembrolizumab, pueden causar eventos adversos inmunomediados únicos que no se observan con la quimioterapia citotóxica tradicional. Por lo tanto, los proveedores de atención médica deben conocer el espectro de posibles eventos adversos inmunomediados, saber cómo manejar estos eventos y analizar los posibles efectos secundarios con los pacientes (consulte NCCN Guidelines for Management of Immunotherapy-Related Toxicities [Pautas de la NCCN para el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia] disponibles en www.NCCN.org).[222,223] Para pacientes con eventos adversos inmunomediados, por lo general, se recomiendan dosis altas de corticosteroides en función de la gravedad de la reacción. El nivolumab o el pembrolizumab deben suspenderse o interrumpirse en caso de eventos adversos inmunomediados graves o potencialmente mortales cuando estén indicados (consulte la información de prescripción).

Otras opciones terapéuticas posteriores

El paclitaxel y el docetaxel que pertenecen a la clase de taxanos de los fármacos se han evaluado en pacientes con CPCP resistente al tratamiento o recidivante. En un estudio de fase 2 en pacientes con CPCP resistente al tratamiento o recidivante, el 24% de los pacientes respondieron al tratamiento con paclitaxel.[224] La toxicidad de grado 3 a 4 incluyó neutropenia, infección, erupción cutánea, neuropatía y toxicidad pulmonar. En otro estudio de fase 2 de paclitaxel en pacientes con CPCP resistente al tratamiento, se obtuvo una tasa de respuesta del 29% (IC del 95%, 12–51%).[225] En un estudio retrospectivo en 185 pacientes, se observó una tasa de respuesta del 17% durante el tratamiento de tercera o cuarta línea con paclitaxel. Las tasas de toxicidad fueron similares en los pacientes con PS 2 en comparación con PS de 0 a 1 (63% vs. 62%).[226] El 25% de los pacientes respondieron a docetaxel en un ensayo de fase 2 en pacientes con CPCP previamente tratado. Las toxicidades notificadas incluyeron neutropenia y astenia.[227]

El etopósido oral se evaluó en un estudio de fase 2 en 22 pacientes con CPCP recidivante.[228] Diez pacientes (45%; IC del 95%, 27–65%) tuvieron una respuesta completa o parcial. La mediana de supervivencia fue de 3.5 meses o más (rango, 1 a 15+). Cinco pacientes fueron hospitalizados por neutropenia y fiebre. Dos pacientes fallecieron a causa de una sepsis. En otro estudio de fase 2 se evaluó el etopósido oral en 26 pacientes con CPCP resistente al tratamiento.[229] La tasa de respuesta general fue del 23%; hubo una respuesta completa y cinco respuestas parciales.

La gemcitabina se evaluó en un estudio de fase 2 en 42 pacientes con CPCP sensible o resistente al tratamiento.[230] La mediana de supervivencia fue de 7.1 meses. La tasa de respuesta objetiva general fue del 11.9%. Un paciente con CPCP resistente al tratamiento y cuatro pacientes con CPCP sensible respondieron. Las toxicidades de grado 3 a 4 incluyeron neutropenia (27%), trombocitopenia (27%), toxicidad neurológica (14%) y pulmonar (9%). En otro estudio de fase 2, se evaluó la gemcitabina en 38 pacientes con CPCP resistente que progresó dentro de los 3 meses posteriores al último tratamiento.[231] La mediana de supervivencia fue de 17 semanas (intervalo, 4–84). La tasa de respuesta fue del 13% (IC del 95%, 6–27%); hubo cinco respuestas parciales y ninguna respuesta completa. Las toxicidades de grado 3 incluyeron trombocitopenia (29%) y leucopenia (18%).

Los datos indican que la temozolomida puede ser útil para los pacientes con CPCP, especialmente aquellos con metástasis en el cerebro y O^6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT).[232-234] La temozolomida se evaluó en un estudio de fase 2 en pacientes con CPCP recidivante o resistente al tratamiento. En los pacientes con CPCP sensible, la tasa

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

de respuesta general fue del 23% (IC del 95%, 12–37%). La tasa de respuesta mejoró en los pacientes con MGMT metilado en comparación con aquellos con MGMT no metilado (38% vs. 7%; *P* = 0.08).

En un estudio de fase 3 (JCOG0605) realizado en Japón en pacientes con CPCP recidivante sensible se observó que la combinación de cisplatino, etopósido e irinotecán mejoró la supervivencia en comparación con topotecán (mediana de supervivencia, 18.2 vs. 12.5 meses; HR, 0.67; IC 90%, 0.51–0.88; *P* = 0.0079). Sin embargo, la toxicidad de este régimen fue significativa y no se recomienda para el tratamiento posterior.[235]
El panel de la NCCN recomienda CAV como opciones terapéuticas posteriores en función de los datos de los estudios clínicos.[203]

Radioterapia

En la sección *Principios de la radioterapia* del algoritmo, que incluye la ICP y el tratamiento de la metástasis en el cerebro, se describen las dosis de radiación, los volúmenes objetivo y las restricciones de dosis-volumen tisular normal para el CPCP en estadio limitado, y se incluyen referencias para respaldar las recomendaciones. La RT no se recomienda como tratamiento primario para los pacientes con CPCP en estadio extenso; sin embargo, la RT consolidada o paliativa es una opción para estos pacientes. Los criterios de uso apropiado de la American Radium Society y las directrices de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica (ASTRO) son recursos útiles.[236-239] La sección *Principios de la radioterapia* del algoritmo del CPCNP también puede ser útil (consulte NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer [Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas], disponibles en www.NCCN.org).

Radioterapia torácica

Lograr el control local a largo plazo mediante quimiorradioterapia convencional para pacientes con CPCP en estadio limitado sigue siendo un desafío. La adición de RT torácica ha mejorado la supervivencia de los pacientes con CPCP en estadio limitado. En los metanálisis que incluyen a más de 2000 pacientes, se observó que la radiación torácica para el CPCP en estadio limitado produce una reducción del 25% al 30% en la progresión local, y una mejora correspondiente del 5% al 7% en la supervivencia general a 2 años en comparación con la quimioterapia sola.[101,102] En un estudio de fase 3, se notificó una supervivencia general a 5 años de más del 30%, que se acerca a los resultados de un CPCNP localmente avanzado de estadio similar.[108]

Momento de la radiación con quimioterapia

La RT torácica óptima se ve afectada por varios factores, como el momento de la quimioterapia y la RT (concurrente vs. secuencial), el momento de la RT (temprano vs. tardío), el volumen objetivo de RT (volumen tumoral original vs. campo que se reduce a medida que el tumor responde), la dosis de radiación y el fraccionamiento de la RT. Según estudios aleatorizados, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente temprana para los pacientes con CPCP en estadio limitado. En un estudio aleatorizado de fase 3 realizado por el Japanese Cooperative Oncology Group (9104), se evaluó la RT torácica secuencial frente a concurrente combinada con etopósido y cisplatino en 231 pacientes con CPCP en estadio limitado. La supervivencia general fue de 27.2 meses para los que recibieron quimiorradioterapia concurrente frente a 19.7 meses para los que recibieron quimiorradioterapia secuencial (*P* = 0.097).[115] Los pacientes que recibieron quimiorradioterapia concurrente tuvieron toxicidad hematológica más grave. Se presentó esofagitis grave en el 9% de los pacientes que recibieron quimiorradioterapia concurrente y en el 4% que recibieron quimiorradioterapia secuencial.

En varias revisiones sistemáticas y metanálisis sobre el momento de la RT torácica en el CPCP en estadio limitado, se notificó que la quimiorradioterapia concurrente temprana produce una mejora pequeña, pero significativa, en la supervivencia general en comparación con la quimiorradioterapia concurrente o secuencial tardía.[240,241] En un estudio aleatorizado de fase 3 (realizado por el Instituto Nacional del Cáncer de Canadá), se comparó la RT a partir del ciclo 2 o el ciclo 6 de quimioterapia y se observó que la RT temprana se relacionó con un mejor control local y sistémico y una supervivencia más prolongada.[242] En otro metanálisis en pacientes con CPCP en estadio limitado, se observó que la supervivencia mejoró con la finalización rápida del régimen de quimiorradioterapia (inicio de cualquier quimioterapia hasta el final de la RT [SER]).[243] En un metanálisis de datos de pacientes individuales de 12 ensayos (2668 pacientes), se notificó que la quimiorradioterapia concurrente temprana, relacionada con el aumento de la esofagitis aguda, tuvo una

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

supervivencia general más alta a 5 años (HR, 0.79; IC del 95%, 0.69–0.91) en comparación con la quimiorradioterapia concurrente tardía.[244]

Fraccionamiento de la radiación

El Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) y el Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) compararon la RT acelerada con la fraccionada de manera convencional con etopósido y cisplatino.[245] En este estudio, 412 pacientes con CPCP en estadio limitado se trataron con quimiorradioterapia concurrente mediante una dosis total de 45 Gy administrada dos veces al día durante 3 semanas (acelerada) o una vez al día durante 5 semanas (convencional). La mediana de supervivencia general fue de 23 frente a 19 meses (P = 0.04), y las tasas de supervivencia a 5 años fueron del 26% frente al 16% en los grupos de RT acelerada y convencional, respectivamente.[245] Se observó una incidencia más alta de esofagitis de grado 3 a 4 con el régimen acelerado en comparación con el régimen convencional.[245] Una crítica significativa de este ensayo es que el régimen convencional de 45 Gy proporcionó una intensidad de dosis subóptima en comparación con los regímenes modernos fraccionados de manera convencional que utilizaron dosis totales más altas.

CONVERT, un estudio aleatorizado de fase 3, comparó 45 Gy acelerados (administrados dos veces al día durante 3 semanas) con dosis más altas de 66 Gy fraccionados de manera convencional (administrados una vez al día durante 6.5 semanas) en 547 pacientes con CPCP en estadio limitado.[108] La mediana de supervivencia general fue similar entre los 2 grupos (30 frente a 25 meses). Sin embargo, el estudio CONVERT no tenía potencia para demostrar la equivalencia. Aunque la toxicidad fue generalmente similar entre los grupos, los pacientes que recibieron 45 Gy acelerados presentaron más neutropenia de grado 4 en comparación con los que recibieron 66 Gy convencionales (49 frente a 38%; P = 0.05).

CALGB 30610 (Alliance)/RTOG 0538, un estudio aleatorizado de fase 3, comparó dosis altas convencionales de 70 Gy (una vez al día durante 7 semanas) con 45 Gy acelerados (dos veces al día durante 3 semanas) en 638 pacientes con CPCP en estadio limitado.[246] Originalmente, había un grupo de refuerzo concomitante de 61.2 Gy en este estudio, pero se eliminó sobre la base de un análisis de toxicidad provisional planificado.[247] La mediana de supervivencia general fue de 30.5 meses en el grupo convencional de 70 Gy frente a 28.5 meses en el grupo acelerado de 45 Gy (HR, 0.94; IC del 95%, 0.75–1.17; P = 0.591). Hubo 5 muertes en el grupo convencional de 70 Gy y 2 muertes en el grupo acelerado de 45 Gy. La supervivencia general y la toxicidad fueron similares. El grupo convencional de 70 Gy tuvo mejores puntuaciones de calidad de vida a las 3 semanas, y los pacientes informaron que era más conveniente. El estudio no se diseñó para evaluar si el grupo convencional de 70 Gy era superior al grupo acelerado de 45 Gy.

En un estudio aleatorizado de fase 2, se evaluó la quimiorradioterapia concurrente con dos regímenes acelerados similares, 42 Gy administrados como fracciones una vez al día durante 3 semanas en comparación con 45 Gy administrados como fracciones dos veces al día también durante 3 semanas en 157 pacientes con CPCP en estadio limitado.[248] Las curvas de supervivencia general coincidieron con la mediana de supervivencia general de 18.8 meses en el grupo de una vez al día y de 25.1 meses en el grupo de dos veces al día (P = 0.61). En un estudio retrospectivo, se evaluó la quimiorradioterapia concurrente con 40 Gy acelerados en 3 semanas administrados como fraccionamiento una vez al día en 68 pacientes con CPCP en estadio limitado.[249] La mediana de supervivencia fue de 28 meses, lo que es comparable a los resultados de un fraccionamiento acelerado similar dos veces al día.

Dos estudios aleatorizados de fase 2 compararon la RT acelerada de dosis alta con la RT acelerada de dosis estándar. En un estudio, se comparó la quimiorradioterapia concurrente con dosis altas aceleradas de 65 Gy administradas como fracciones una vez al día durante aproximadamente 5 semanas con dosis estándar aceleradas de 45 Gy administradas como fracciones dos veces al día durante 3 semanas en 182 pacientes con CPCP en estadio limitado.[250] La PFS estimada fue de 17.2 meses en el grupo de dosis alta frente a 13.4 meses en el grupo de dosis estándar (P = 0.031). La supervivencia general fue de 39.3 meses en el grupo de dosis alta frente a 33.6 meses en el grupo de dosis estándar (P = 0.137). La esofagitis de grado 3 o superior (dosis alta, 17.4% frente a la dosis estándar, 15.3%), la neumonitis de grado 3 o superior (dosis alta, 3.3% frente a la dosis estándar, 2.4%) y las muertes relacionadas con el tratamiento (dosis alta, 2.2% frente a dosis estándar,

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

1,2%) fueron similares en cada grupo. En el segundo estudio, se comparó la quimiorradioterapia concurrente con RT acelerada de dosis altas de 60 Gy administrados como fracciones dos veces al día durante 4 semanas con dosis estándar aceleradas de 45 Gy administradas como fracciones dos veces al día durante 3 semanas en 176 pacientes con CPCP en estadio limitado.[251] Después de 2 años, el 74.2% (IC del 95%, 63.8–82.9%) de los pacientes estaban vivos en el grupo de 60 Gy frente al 48.1% (IC del 95%, 36.9–59.5%) en el grupo de 45 Gy. En cada grupo ocurrieron tres muertes relacionadas con el tratamiento.

A pesar de los múltiples ensayos, la dosis óptima y el fraccionamiento de la RT torácica para el CPCP siguen sin resolverse. La RT acelerada a dosis más altas puede ser ventajosa, y esto aún no se ha confirmado en estudios más amplios. Dos estudios aleatorizados no mostraron que la dosis alta sin aceleración (66 Gy o 70 Gy durante 6.5 a 7 semanas) sea superior al fraccionamiento acelerado de dosis moderada (45 Gy durante 3 semanas); sin embargo, la supervivencia y la toxicidad son similares.[108,246,252] En general, la RT acelerada (ya sea administrada una o dos veces al día) es superior a dosis similares de RT fraccionada de manera convencional y comparable a dosis más altas de RT fraccionada de manera convencional. El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda que las 45 Gy aceleradas administradas como fracciones dos veces al día durante 3 semanas (categoría 1) o las fraccionadas de manera convencional de 66 a 70 Gy administradas como fracciones una vez al día durante 6.5 a 7 semanas son opciones aceptables según las circunstancias individuales del paciente.[108,246,252] El panel de la NCCN sobre el CPCP sostiene que se prefieren dosis más altas de 66 a 70 Gy si se utiliza el fraccionamiento una vez al día,[252] ya que la radiación torácica dos veces al día es un desafío en cuanto a logística para muchos pacientes y centros de RT.

Radiación para el CPCP en estadio limitado

RT de haz externo

En el caso de la enfermedad IIB a IIIC en estadio limitado (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0), las pautas de la NCCN recomiendan que la RT se use simultáneamente con la quimioterapia y que la RT comience con el primer o segundo ciclo (categoría 1 para pacientes con PS 0–2).[237,240] No se han establecido la dosis óptima ni la pauta de RT. Para la RT acelerada, la pauta recomendada es de 1.5 Gy dos veces al día hasta una dosis total de 45 Gy en 3 semanas. Para la RT fraccionada de manera convencional, la pauta recomendada es de 2.0 Gy una vez al día a una dosis total de 66 a 70 Gy.[108,252-255]

El requisito técnico mínimo para la irradiación torácica es la RT conformada en 3D planificada por TC. Se prefiere la RT de intensidad modulada (IMRT, Intensity-modulated RT) sobre la RT de haz externo conformada en 3D (RHE) debido a su menor toxicidad. Las restricciones tisulares normales que se usan para el CPCNP son apropiadas para el CPCP cuando se usan dosis de RT similares (consulte *Principios de la radioterapia* en el algoritmo y NCCN Guidelines for Non-Small Cell Lung Cancer [Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas], disponibles en www.NCCN.org).[256-261] Las tecnologías más avanzadas, como la TC en 4D y la terapia de protones, también pueden ser apropiadas para limitar la toxicidad de los tejidos normales.
Los volúmenes objetivo de radiación se pueden definir en la TEP/TC con FDG obtenida en el momento de la planificación de la RT, así como en cualquier biopsia positiva, utilizando las definiciones de los Informes 50 y 62 de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU).[262,263] Sin embargo, se debe revisar la TEP/TC con FDG previa a la quimioterapiapara incluir las regiones de ganglios linfáticos originalmente comprometidas en los campos de tratamiento si la quimioterapia comienza antes de la RT.[255,264] Cuando se utilizan esquemas acelerados (p. ej., de 3 a 5 semanas), se pueden utilizar como guía las restricciones de la médula espinal del protocolo CALGB 30610/RTOG 0538.[252,265-267]

SABR

Los datos emergentes indican que la SABR (también conocida como RT corporal estereotáctica [SBRT]) es eficaz para los pacientes con CPCP clínico en estadio I a IIA (T1–2, N0) limitado, especialmente para las circunstancias médicamente inoperables o para rechazar la cirugía.[14,268-273] En un metanálisis de 7 estudios (399 pacientes), se resumieron los desenlaces de los pacientes con CPCP en estadio temprano que recibieron SABR; el 94% de los pacientes de este estudio fueron considerados inoperables.[273] El 44% de los pacientes recibieron quimioterapia y el 13.8% de los pacientes recibieron ICP.

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

La supervivencia general fue de 86% (IC del 95%, 74–95%) y 64% (IC del 95%, 46–80%) a 1 año y 2 años, respectivamente. Las tasas de recidiva ganglionar y distal fueron del 18% (IC del 95%, 7.5–31%) y del 27% (IC del 95%, 7.4–53%), respectivamente. Se observaron toxicidades de grado 3 en el 1.4% de los pacientes (IC del 95%, 0–5.3%). En un análisis multicéntrico de 74 pacientes, se indicó que la adición de quimioterapia, por lo general después de la SABR, mejora la supervivencia de los pacientes con CPCP clínico en estadio limitado.[16,274] La mayoría de estos pacientes se sometieron a la estadificación mediante TEP con FDG, pero no a la estadificación ganglionar patológica. Los pacientes que recibieron quimioterapia después de SABR tuvieron una mediana de supervivencia general de 31.4 meses frente a 14.3 meses para los que recibieron SABR solo (*P* = 0.02).

En un análisis de 2107 pacientes con T1–T2, N0, M0 confirmada histológicamente de la National Cancer Database (Base de datos nacional sobre el cáncer), se encontró que el 7.1% recibió SABR inicial seguida de quimioterapia adyuvante y el 92.9% recibió quimiorradioterapia concurrente.[12] En comparación con los pacientes que recibieron quimiorradioterapia concurrente inicial, los que recibieron SABR a menudo eran mayores, tenían enfermedad T1 y habían sido tratados recientemente en entornos médicos académicos. La mediana de supervivencia fue de 29.2 meses en los que recibieron SABR/quimioterapia frente a 31.2 meses en los que recibieron quimiorradioterapia (*P* = 0.77). Tanto ASTRO como la American Radium Society recomiendan la SABR seguida de quimioterapia adyuvante como una opción para los pacientes médicamente inoperables con CPCP clínico limitado en estadio I a IIA (T1–2, N0).[237,238]

El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda SABR (categoría 2A) seguida de tratamiento sistémico como una opción para pacientes seleccionados con estadio clínico limitado I a IIA (T1-2, N0), es decir, que son médicamente inoperables o rechazan la cirugía.[14,274] El panel de la NCCN sobre el CPCP agregó una advertencia de que el tratamiento sistémico puede iniciarse primero, si se prolonga el tiempo hasta el inicio de SABR. Las pautas de la NCCN para el CPCNP proporcionan recomendaciones detalladas para la SABR que pueden ser útiles para el CPCP (véase *Principios de la radioterapia* en las Pautas de la NCCN para el CPCNP, disponibles en www.NCCN.org).

Radiación para el CPCP en estadio extenso

Radiación torácica secuencial para el CPCP en estadio extenso

Un estudio aleatorizado realizado por Jeremic et al[275] evaluó la RT torácica secuencial (consolidativa) en pacientes que experimentaban una respuesta completa en sitios metastásicos distantes después de 3 ciclos de etopósido/cisplatino. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir 1) más etopósido/cisplatino; o 2) RT hiperfraccionada acelerada (es decir, 54 Gy en 36 fracciones durante 18 días de tratamiento) en combinación con biterapia con carboplatino y etopósido.[275] La adición de RT dio lugar a una mejora de la mediana de supervivencia general (17 vs. 11 meses). En el estudio holandés CREST, un estudio aleatorizado de fase 3 en pacientes con CPCP en estadio extenso, se notificó que la adición de RT torácica de consolidación (30 Gy en 10 fracciones) no mejoró el criterio principal de valoración de la supervivencia general a 1 año (33% vs. 28%; *P* = 0.066). En un análisis secundario se encontró una mejora en la supervivencia general a 2 años (13% vs. 3%; *P* = 0.004) y PFS a los 6 meses en comparación con los pacientes que no recibieron RT torácica de consolidación.[276] En un estudio con 32 pacientes que recibieron RT torácica de consolidación, se notificó que solo el 16% de los pacientes presentaron recidivas torácicas sintomáticas.[277] La RT torácica de consolidación parece beneficiar principalmente a los pacientes con enfermedad torácica residual después de la quimioterapia (sin inmunoterapia) y enfermedad metastásica extratorácica de bajo volumen que ha respondido al tratamiento sistémico.[278] La American Radium Society recomienda que se considere la RT torácica de consolidación para pacientes seleccionados con CPCP en estadio extenso sobre la base de la información limitada.[236] Los expertos europeos (International Association for the Study of Lung Cancer [IASLC] y European Society Radiation Oncology [ESTRO]) recomiendan la RT torácica de consolidación en pacientes seleccionados con CPCP en estadio IV que han respondido a la quimioterapia de primera línea y tienen una carga tumoral extratorácica limitada.[279]

Discussion Update in Progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda que se considere la RT torácica de consolidación en pacientes seleccionados con enfermedad en estadio extenso con metástasis extratorácica de bajo volumen que tienen una respuesta completa o casi completa después del tratamiento sistémico inicial antes de la inmunoterapia de mantenimiento.[236,275,276] La RT torácica secuencial se puede considerar para pacientes seleccionados, durante o antes de la inmunoterapia de mantenimiento; sin embargo, hay información limitada sobre la secuenciación óptima. El beneficio de la RT torácica en el contexto de la quimioinmunoterapia se está evaluando en el estudio RAPTOR/NRG LU007 (NCT04402788).

Irradiación craneal profiláctica

Las metástasis intracraneales se presentan en más del 50% de los pacientes con CPCP. Los estudios aleatorizados muestran que la ICP es eficaz para disminuir la incidencia de metástasis en el cerebro, pero la mayoría de los estudios individuales no tuvieron suficiente poder estadístico para mostrar una ventaja significativa en la supervivencia.[280] Varios metanálisis indican que la ICP después de la resección completa puede beneficiar a los pacientes con CPCP patológico en estadio IIB o estadio III.[99,100,281] Un metanálisis de todos los estudios aleatorizados de ICP informó una reducción de casi el 50% en la incidencia de metástasis en el cerebro a 3 años, del 58.6% en el grupo de control al 33.3% en el grupo tratado con ICP.[100] Por lo tanto, la ICP parece prevenir, y no simplemente retrasar, la aparición de metástasis en el cerebro. Este metanálisis también informó un aumento en la supervivencia general a 3 años del 15.3% en el grupo de control al 20.7% en el grupo de ICP.[100] Aunque el número de pacientes con CPCP en estadio extenso fue pequeño, el beneficio observado fue similar en los pacientes con CPCP en estadio limitado y en estadio extenso. En un estudio retrospectivo de pacientes con CPCP en estadio limitado, también se encontró que la ICP aumentó la supervivencia a los 2, 5 y 10 años en comparación con aquellos que no recibieron ICP.[282] En un estudio de 184 pacientes con CPCP en estadio limitado, se evaluó la ICP frente a la ausencia de ICP en pacientes que respondieron a la quimiorradioterapia y no presentaron metástasis en el cerebro en las imágenes por RM, antes y después del tratamiento primario.[283] En los pacientes que recibieron ICP, la mediana de supervivencia general fue de 26 meses (intervalo, 19.4–32.6 meses) frente a 14 meses (intervalo, 11.4–16.6 meses; $P < 0.0001$) para aquellos sin ICP.

Ninguno de los estudios mencionados anteriormente en el CPCP en estadio limitado utilizó la estadificación del cerebro por RM ni TEP con FDG para la estadificación general. En un estudio retrospectivo, se incluyó a 49 pacientes con CPCP en estadio limitado que se sometieron a una RM del cerebro antes del tratamiento.[284] La mediana de supervivencia general fue de 55 meses en los pacientes con CPCP en estadio limitado que recibieron ICP frente a 24 meses en los que no recibieron ICP ($P < 0.05$). Al 1 año, la probabilidad de presentar metástasis sintomáticas en el cerebro fue del 4% en los pacientes con CPCP en estadio limitado que recibieron ICP frente a 22% en los que no recibieron ICP ($P < 0.05$). Para los pacientes con CPCP en estadio extenso, pero sin metástasis en el cerebro, en un análisis retrospectivo grande de 4257 pacientes, se observó que la ICP mejoró la mediana de supervivencia general en comparación con la ausencia de ICP (13.9 vs. 11.1 meses; $P < 0.0001$).[285] En otro análisis de pacientes con CPCP en estadio extenso (n = 397), se notificó que la ICP mejoró la supervivencia general en comparación con la ausencia de ICP (13.5 vs. 8.5 meses, respectivamente; HR, 0.55; IC del 95%, 0.39–0.77; $P = 0.0005$). Sin embargo, estos pacientes no recibieron imágenes cerebrales de vigilancia de rutina.[286]

La EORTC llevó a cabo un estudio aleatorizado en el que se evaluó la ICP frente a la ausencia de ICP en 286 pacientes con CPCP en estadio extenso que habían respondido a la quimioterapia inicial. La ICP disminuyó las metástasis sintomáticas en el cerebro (14.6% vs. 40.4%) y aumentó la tasa de supervivencia a 1 año (27.1% vs. 13.3%) en comparación con los controles.[287] Sin embargo, el estudio no requirió imágenes cerebrales previas a la ICP y no estandarizó la dosis o el fraccionamiento de la ICP. En los datos contradictorios de un estudio aleatorizado de fase 3 en Japón, se encontró que la mediana de supervivencia general no mejora en los pacientes que reciben ICP en comparación con la vigilancia con RM (11.6 meses; IC del 95%, 9.5–13 vs. 13.7 meses; IC del 95%, 10.2–16.4) (HR, 1.27; IC del 95%, 0.96–1.68; $P = 0.094$).[288] En este ensayo, se requirió que los pacientes se sometieran a una RM para confirmar que no tenían metástasis en el cerebro antes de la ICP, y el régimen de ICP se estandarizó a 25 Gy en 10 fracciones. Además, el estudio requirió imágenes de vigilancia estrecha mediante RM en los pacientes para permitir el tratamiento temprano de las metástasis

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

en el cerebro. La American Radium Society recomienda la vigilancia por ICP o por RM cerebral para los pacientes con CPCP en estadio extenso y sin metástasis en el cerebro sobre la base de la información limitada.[236] En un estudio aleatorizado (SWOG S1827/MAVERICK) se está evaluando actualmente la vigilancia mediante RM cerebral sola en comparación con la vigilancia mediante RM cerebral más ICP para pacientes con CPCP en estadio tardío y CPCP en estadio temprano. Las secuelas neurológicas tardías se han atribuido a la ICP, particularmente en estudios en los que se utilizaron fracciones mayores de 3 Gy o se administró ICP simultáneamente con quimioterapia.[182,289,290] Por lo tanto, no se recomienda la ICP para pacientes con PS deficiente (3–4) o deterioro del funcionamiento neurocognitivo.[98,291] La ICP también se ha asociado con neurotoxicidad crónica en pacientes de ≥60 años.[181,183]

El panel de la NCCN sobre el CPCP ha revisado gradualmente las recomendaciones adyuvantes para los pacientes cuya enfermedad mostró una respuesta completa o parcial después del tratamiento primario en función de los datos contradictorios de los estudios clínicos y las preocupaciones sobre el uso de la ICP. Antes de tomar la decisión de administrar ICP, es necesaria una discusión equilibrada entre el paciente y el médico.[182,292] El panel de la NCCN recomienda la ICP para los pacientes con CPCP en estadio limitado que muestra una respuesta completa o parcial.[98,100,287] El panel de la NCCN sostiene que el beneficio de la ICP no está claro en pacientes con CPCP en estadio muy temprano (estadio patológico limitado I [T1–2a, N0, M0]) que han recibido tratamiento definitivo (es decir, cirugía, SABR). Estos pacientes tienen un riesgo más bajo de presentar metástasis en el cerebro que los pacientes con CPCP en estadio limitado más avanzado y es posible que no se beneficien de la ICP.[99,274,293] El panel de la NCCN recomienda que se considere la vigilancia mediante RM cerebral para todos los pacientes con CPCP en estadio limitado que no reciben ICP. En los pacientes con CPCP en estadio extenso, el panel de la NCCN recomienda la vigilancia cerebral por RM con o sin consideración de la ICP sobre la base de los resultados contradictorios de los ensayos de Japón y la EORTC.[287,288] Se recomienda la vigilancia de las metástasis mediante RM (preferible) o TC con contraste en pacientes que no pueden someterse a una RM.[288]

Las dosis más altas de ICP (p. ej., 36 Gy) aumentaron la mortalidad y la toxicidad en comparación con las dosis más bajas (25 Gy).[181,294] Por lo tanto, la dosis preferida para la ICP es de 25 Gy en 10 fracciones diarias (2.5 Gy/fracción).[100,287,294] Un ciclo más corto de ICP (p. ej., 20 Gy en 5 fracciones) puede ser apropiado en pacientes seleccionados con CPCP en estadio extenso.[287] La ICP no debe administrarse simultáneamente con la quimioterapia y se debe evitar una dosis alta de RT total (>30 Gy) debido al mayor riesgo de neurotoxicidad.[181] Una vez resueltas las toxicidades agudas del tratamiento sistémico inicial, se puede administrar ICP. Cuando se administra después de la finalización de la quimioterapia y en una dosis baja por fracción, la ICP puede causar menos toxicidad neurológica. La fatiga, el dolor de cabeza y las náuseas o los vómitos son los efectos tóxicos agudos más comunes después de la ICP.[291,294]

El panel de la NCCN sobre el CPCP recomienda que se considere la memantina para los pacientes que reciben ICP o irradiación terapéutica de todo el cerebro. La memantina es un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) que puede retrasar la disfunción cognitiva en pacientes que reciben RT en el cerebro.[295] Los pacientes que reciben memantina tienen más tiempo antes del deterioro cognitivo (HR, 0.78; IC del 95%, 0.62–0.99; *P* = 0.01). NRG Oncology CC001, un estudio aleatorizado de fase 3, evaluó la IMRT de todo el cerebro con evitación del hipocampo (HA) más memantina en comparación con la RT convencional de todo el cerebro más memantina en pacientes con metástasis en el cerebro que no fueron diagnosticados con CPCP.[296] La preservación cognitiva y los resultados informados por los pacientes mejoraron con la IMRT de HA (HR, 0.74; IC del 95%, 0.58–0.95; *P* = 0.02). Sin embargo, se han reportado datos contradictorios con la ICP de HA frente a la ICP convencional. PREMER, un estudio aleatorizado de fase 3, informó de una mejora en la preservación cognitiva con la ICP de HA.[297] Sin embargo, en otro estudio aleatorizado de fase 3 (NCT01780675) no se informaron diferencias en la cognición con la ICP de HA.[298] Un estudio aleatorizado grande (NRG CC003) está evaluando la ICP de HA en comparación con la ICP convencional.[299]

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Radioterapia paliativa

Para los pacientes con focos sintomáticos localizados de la enfermedad (es decir, lesiones óseas dolorosas, compresión de la médula espinal, atelectasia obstructiva) o con metástasis en el cerebro, la RT puede proporcionar una excelente paliación (consulte el algoritmo y las Pautas de la NCCN para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, disponibles en www.NCCN.org).[300-302] La estabilización ortopédica puede ser útil en pacientes con alto riesgo de fractura debido a deterioro estructural óseo. Debido a que los pacientes con CPCP a menudo tienen una vida corta, generalmente no se recomienda la cirugía para la compresión de la médula espinal. La dosis de radiación y el fraccionamiento de las metástasis extracraneales incluyen 30 Gy en 10 fracciones, 20 Gy en 5 fracciones u 8 Gy en 1 fracción según los regímenes comunes de fraccionamiento de dosis que se usan para otros tumores sólidos (consultar las Pautas de la NCCN para el CPCNP, disponibles en www.NCCN.org). La IMRT, la SABR o la radiocirugía estereotáctica (SRS, stereotactic radiosurgery) pueden ser apropiadas para pacientes seleccionados (p. ej., aquellos cuyos tumores están muy cerca de órganos en riesgo).

Las metástasis en el cerebro se han tratado convencionalmente con RT de todo el cerebro en pacientes con CPCP debido a la frecuente aparición de metástasis múltiples (consulte *Principios de la radioterapia* en el algoritmo y NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers [Pautas de la NCCN para cánceres del sistema nervioso central], disponibles en www.NCCN.org).[303] La dosis recomendada de RT en todo el cerebro es de 30 Gy en 10 fracciones diarias.[303]

En un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo, se evaluó la SRS frente a la RT en todo el cerebro en 710 pacientes con CPCP que tenían un número limitado de metástasis en el cerebro; la supervivencia general fue de 6.5 meses (IC del 95%, 5.5–8.0) para la SRS y de 5.2 meses (IC del 95%, 4.4–6.7) para la RT en todo el cerebro (P = 0.003).[304] En un metanálisis de nueve estudios observacionales (1638 pacientes), también se informaron resultados favorables para el control de las lesiones y la supervivencia con la SRS frente a la RT de todo el cerebro.[305] En un estudio aleatorizado (NRG CC009) se compara la SRS con la IMRT de HA en todo el cerebro más memantina en este entorno. El panel de la NCCN decidió que la SRS se puede usar para pacientes seleccionados con un número pequeño de metástasis en el cerebro según los datos disponibles, en espera de los resultados de los estudios en curso.[304] En los pacientes que desarrollan metástasis en el cerebro después de la ICP, se puede considerar la SRS (preferible) o la RT repetida de todo el cerebro (en pacientes cuidadosamente seleccionados).[306,307] Para los pacientes con un mejor pronóstico (p. ej., ≥4 meses), se prefiere la IMRT de HA en todo el cerebro más memantina porque produce una disminución menor de la función cognitiva que la RT convencional en todo el cerebro más memantina. Sin embargo, los pacientes con metástasis a menos de 5 mm del hipocampo, metástasis leptomeníngeas y otras características de alto riesgo no fueron elegibles para la IMRT de HA en todo el cerebro en el estudio NRG CC001 de fase 3.[296]

Resumen

En resumen, la v1.2024 de las Pautas de la NCCN para el CPCP contienen recomendaciones para el diagnóstico, la evaluación, las opciones de tratamiento y la vigilancia para el CPCP en estadio limitado y en estadio extenso. Estas recomendaciones se basan en datos de estudios clínicos y en la experiencia del panel.

Discussion updated in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Referencias

1. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2022. CA Cancer J Clin 2022;72:7-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35020204.

2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2018, based on November 2020 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2021. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Available at: https://seer.cancer.gov/csr/1975_2018/.

3. Govindan R, Page N, Morgensztern D, et al. Changing epidemiology of small-cell lung cancer in the United States over the last 30 years: analysis of the surveillance, epidemiologic, and end results database. J Clin Oncol 2006;24:4539-4544. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17008692.

4. SEER*Explorer: An interactive website for SEER cancer statistics [Internet]. Surveillance Research Program National Cancer Institute. Available at: https://seer.cancer.gov/statistics network/explorer/.

5. Pesch B, Kendzia B, Gustavsson P, et al. Cigarette smoking and lung cancer--relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. Int J Cancer 2012;131:1210-1219. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052329.

6. Videtic GMM, Stitt LW, Dar AR, et al. Continued cigarette smoking by patients receiving concurrent chemoradiotherapy for limited-stage small-cell lung cancer is associated with decreased survival. J Clin Oncol 2003;21:1544-1549. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12697879.

7. Leone FT, Evers-Casey S, Toll BA, Vachani A. Treatment of tobacco use in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e61S-e77S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649454.

8. Brenner B, Tang LH, Klimstra DS, Kelsen DP. Small-cell carcinomas of the gastrointestinal tract: a review. J Clin Oncol 2004;22:2730-2739. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15226341.

9. Galanis E, Frytak S, Lloyd RV. Extrapulmonary small cell carcinoma. Cancer 1997;79:1729-1736. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9128989.

10. Kalemkerian GP. Advances in the treatment of small-cell lung cancer. Semin Respir Crit Care Med 2011;32:94-101. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500128.

11. Stinchcombe TE, Gore EM. Limited-stage small cell lung cancer: current chemoradiotherapy treatment paradigms. Oncologist 2010;15:187-195. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20145192.

12. Verma V, Hasan S, Wegner RE, et al. Stereotactic ablative radiation therapy versus conventionally fractionated radiation therapy for stage I small cell lung cancer. Radiother Oncol 2019;131:145-149. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30773182.

13. Haque W, Verma V, Polamraju P, et al. Stereotactic body radiation therapy versus conventionally fractionated radiation therapy for early stage non-small cell lung cancer. Radiother Oncol 2018;129:264-269. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30031630.

14. Shioyama Y, Onishi H, Takayama K, et al. Clinical outcomes of stereotactic body radiotherapy for patients with stage I small-cell lung cancer: analysis of a subset of the Japanese Radiological Society Multi-Institutional SBRT Study Group Database. Technol Cancer Res Treat 2018;17:1533033818783904. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29983096.

15. Yang CF, Chan DY, Shah SA, et al. Long-term Survival After Surgery Compared With Concurrent Chemoradiation for Node-negative Small Cell Lung Cancer. Ann Surg 2018;268:1105-1112. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28475559.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

16. Verma V, Simone CB, 2nd, Allen PK, et al. Multi-Institutional Experience of Stereotactic Ablative Radiation Therapy for Stage I Small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;97:362-371. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28011047.

17. Yu JB, Decker RH, Detterbeck FC, Wilson LD. Surveillance epidemiology and end results evaluation of the role of surgery for stage I small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2010;5:215-219. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20101146.

18. Demedts IK, Vermaelen KY, van Meerbeeck JP. Treatment of extensive-stage small cell lung carcinoma: current status and future prospects. Eur Respir J 2010;35:202-215. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20044461.

19. Jett JR, Schild SE, Kesler KA, Kalemkerian GP. Treatment of small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e400S-e419S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649448.

20. Demetri G, Elias A, Gershenson D, et al. NCCN Small-Cell Lung Cancer Practice Guidelines. The National Comprehensive Cancer Network. Oncology (Williston Park) 1996;10:179-194. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8953602.

21. Freedman-Cass DA, Fischer T, Alpert AB, et al. The value and process of inclusion: Using sensitive, respectful, and inclusive language and images in NCCN content. J Natl Compr Canc Netw 2023;21:434-441. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37156485.

22. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM, et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011;365:395-409. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714641.

23. Cuffe S, Moua T, Summerfield R, et al. Characteristics and outcomes of small cell lung cancer patients diagnosed during two lung cancer computed tomographic screening programs in heavy smokers. J Thorac Oncol 2011;6:818-822. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623258.

24. Thomas A, Pattanayak P, Szabo E, Pinsky P. Characteristics and Outcomes of Small Cell Lung Cancer Detected by CT Screening. Chest 2018;154:1284-1290. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30080997.

25. Kondo R, Yoshida K, Kawakami S, et al. Different efficacy of CT screening for lung cancer according to histological type: analysis of Japanese-smoker cases detected using a low-dose CT screen. Lung Cancer 2011;74:433-440. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21663995.

26. Rivera MP, Mehta AC, Wahidi MM. Establishing the diagnosis of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e142S-e165S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649436.

27. Travis WD. Advances in neuroendocrine lung tumors. Ann Oncol 2010;21 Suppl 7:vii65-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20943645.

28. Renshaw AA, Haja J, Lozano RL, et al. Distinguishing carcinoid tumor from small cell carcinoma of the lung: correlating cytologic features and performance in the College of American Pathologists Non-Gynecologic Cytology Program. Arch Pathol Lab Med 2005;129:614-618. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15859631.

29. Gandhi L, Johnson BE. Paraneoplastic syndromes associated with small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw 2006;4:631-638. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16813730.

30. Kazarian M, Laird-Offringa IA. Small-cell lung cancer-associated autoantibodies: potential applications to cancer diagnosis, early detection, and therapy. Mol Cancer 2011;10:33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450098.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

31. Marchioli CC, Graziano SL. Paraneoplastic syndromes associated with small cell lung cancer. Chest Surg Clin N Am 1997;7:65-80. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9001756.

32. Titulaer MJ, Wirtz PW, Willems LN, et al. Screening for small-cell lung cancer: a follow-up study of patients with Lambert-Eaton myasthenic syndrome. J Clin Oncol 2008;26:4276-4281. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779614.

33. Meriney SD, Hulsizer SC, Lennon VA, Grinnell AD. Lambert-Eaton myasthenic syndrome immunoglobulins react with multiple types of calcium channels in small-cell lung carcinoma. Ann Neurol 1996;40:739-749. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8957015.

34. Graus F, Keime-Guibert F, Rene R, et al. Anti-Hu-associated paraneoplastic encephalomyelitis: analysis of 200 patients. Brain 2001;124:1138-1148. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353730.

35. Delisle L, Boyer MJ, Warr D, et al. Ectopic corticotropin syndrome and small-cell carcinoma of the lung. Clinical features, outcome, and complications. Arch Intern Med 1993;153:746-752. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8383484.

36. Johnson BE, Chute JP, Rushin J, et al. A prospective study of patients with lung cancer and hyponatremia of malignancy. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:1669-1678. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9372692.

37. Castillo JJ, Vincent M, Justice E. Diagnosis and management of hyponatremia in cancer patients. Oncologist 2012;17:756-765. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22618570.

38. Schrier RW, Gross P, Gheorghiade M, et al. Tolvaptan, a selective oral vasopressin V2-receptor antagonist, for hyponatremia. N Engl J Med 2006;355:2099-2112. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17105757.

39. Verbalis JG, Zeltser D, Smith N, et al. Assessment of the efficacy and safety of intravenous conivaptan in patients with euvolaemic hyponatraemia: subgroup analysis of a randomized, controlled study. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;69:159-168. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18034777.

40. Travis WD. Pathology and diagnosis of neuroendocrine tumors: lung neuroendocrine. Thorac Surg Clin 2014;24:257-266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25065926.

41. Nicholson SA, Beasley MB, Brambilla E, et al. Small cell lung carcinoma (SCLC): a clinicopathologic study of 100 cases with surgical specimens. Am J Surg Pathol 2002;26:1184-1197. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12218575.

42. Zakowski MF. Pathology of small cell carcinoma of the lung. Semin Oncol 2003;30:3-8. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12635085.

43. Pelosi G, Rodriguez J, Viale G, Rosai J. Typical and atypical pulmonary carcinoid tumor overdiagnosed as small-cell carcinoma on biopsy specimens: a major pitfall in the management of lung cancer patients. Am J Surg Pathol 2005;29:179-187. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15644774.

44. Bellizzi AM. Immunohistochemistry in the diagnosis and classification of neuroendocrine neoplasms: what can brown do for you? Hum Pathol 2020;96:8-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31857137.

45. Thunnissen E, Borczuk AC, Flieder DB, et al. The Use of Immunohistochemistry Improves the Diagnosis of Small Cell Lung Cancer and Its Differential Diagnosis. An International Reproducibility Study in a Demanding Set of Cases. J Thorac Oncol 2017;12:334-346. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27998793.

46. Rindi G, Klersy C, Inzani F, et al. Grading the neuroendocrine tumors of the lung: an evidence-based proposal. Endocr Relat Cancer 2014;21:1-16. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344249.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

47. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, et al. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Fourth edition. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2015.

48. Rindi G, Klimstra DS, Abedi-Ardekani B, et al. A common classification framework for neuroendocrine neoplasms: an International Agency for Research on Cancer (IARC) and World Health Organization (WHO) expert consensus proposal. Mod Pathol 2018;31:1770-1786. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30140036.

49. Pelosi G, Rindi G, Travis WD, Papotti M. Ki-67 antigen in lung neuroendocrine tumors: unraveling a role in clinical practice. J Thorac Oncol 2014;9:273-284. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24518085.

50. Masai K, Tsuta K, Kawago M, et al. Expression of squamous cell carcinoma markers and adenocarcinoma markers in primary pulmonary neuroendocrine carcinomas. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2013;21:292-297. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060301.

51. Ordonez NG. Value of thyroid transcription factor-1 immunostaining in distinguishing small cell lung carcinomas from other small cell carcinomas. Am J Surg Pathol 2000;24:1217-1223. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10976695.

52. Kaufmann O, Dietel M. Expression of thyroid transcription factor-1 in pulmonary and extrapulmonary small cell carcinomas and other neuroendocrine carcinomas of various primary sites. Histopathology 2000;36:415-420. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10792482.

53. Rooper LM, Sharma R, Li QK, et al. INSM1 Demonstrates Superior Performance to the Individual and Combined Use of Synaptophysin, Chromogranin and CD56 for Diagnosing Neuroendocrine Tumors of the Thoracic Cavity. Am J Surg Pathol 2017;41:1561-1569. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28719469.

54. Sakakibara R, Kobayashi M, Takahashi N, et al. Insulinoma-associated Protein 1 (INSM1) Is a Better Marker for the Diagnosis and Prognosis Estimation of Small Cell Lung Carcinoma Than Neuroendocrine Phenotype Markers Such as Chromogranin A, Synaptophysin, and CD56. Am J Surg Pathol 2020;44:757-764. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32118626.

55. Guinee DG, Jr., Fishback NF, Koss MN, et al. The spectrum of immunohistochemical staining of small-cell lung carcinoma in specimens from transbronchial and open-lung biopsies. Am J Clin Pathol 1994;102:406-414. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7524299.

56. Rekhtman N, Pietanza CM, Sabari J, et al. Pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma with adenocarcinoma-like features: napsin A expression and genomic alterations. Mod Pathol 2018;31:111-121. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28884744.

57. George J, Lim JS, Jang SJ, et al. Comprehensive genomic profiles of small cell lung cancer. Nature 2015;524:47-53. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26168399.

58. Rudin CM, Brambilla E, Faivre-Finn C, Sage J. Small-cell lung cancer. Nat Rev Dis Primers 2021;7:3. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33446664.

59. Su S, Zou JJ, Zeng YY, et al. Tumor mutational burden and genomic alterations in chinese small cell lung cancer measured by whole-exome sequencing. Biomed Res Int 2019;2019:6096350. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31781628.

60. Wakuda K, Kenmotsu H, Serizawa M, et al. Molecular profiling of small cell lung cancer in a Japanese cohort. Lung Cancer 2014;84:139-144. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24657128.

61. Liguori NR, Lee Y, Borges W, et al. Absence of biomarker-driven treatment options in small cell lung cancer, and selected preclinical candidates for next generation combination therapies. Front Pharmacol

Discussion updating in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

2021;12:747180. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34531756.

62. Ogino A, Choi J, Lin M, et al. Genomic and pathological heterogeneity in clinically diagnosed small cell lung cancer in never/light smokers identifies therapeutically targetable alterations. Mol Oncol 2021;15:27-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191822.

63. Tsao MS, Nicholson AG, Maleszewski JJ, et al. Introduction to 2021 WHO classification of thoracic tumors. J Thorac Oncol 2022;17:e1-e4. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34930611.

64. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Thoracic Tumours. In: WHO classification or tumours series. 5th ed. WHO classification or tumours series. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2021.

65. Sanguedolce F, Zanelli M, Palicelli A, et al. The classification of neuroendocrine neoplasms of the lung and digestive system according to WHO, 5th edition: similarities, differences, challenges, and unmet needs. Panminerva Med 2022;64:259-264. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35146989.

66. Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors: Impact of Genetic, Clinical and Radiologic Advances Since the 2004 Classification. J Thorac Oncol 2015;10:1243-1260. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291008.

67. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, et al. Introduction to The 2015 World Health Organization Classification of Tumors of the Lung, Pleura, Thymus, and Heart. J Thorac Oncol 2015;10:1240-1242. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291007.

68. Qin J, Lu H. Combined small-cell lung carcinoma. Onco Targets Ther 2018;11:3505-3511. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950855.

69. Marcoux N, Gettinger SN, O'Kane G, et al. EGFR-mutant adenocarcinomas that transform to small-cell lung cancer and other neuroendocrine carcinomas: Clinical outcomes. J Clin Oncol 2019;37:278-285. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30550363.

70. Sehgal K, Varkaris A, Viray H, et al. Small cell transformation of non-small cell lung cancer on immune checkpoint inhibitors: uncommon or under-recognized? J Immunother Cancer 2020;8:e000697. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32581048.

71. Micke P, Faldum A, Metz T, et al. Staging small cell lung cancer: Veterans Administration Lung Study Group versus International Association for the Study of Lung Cancer--what limits limited disease? Lung Cancer 2002;37:271-276. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12234695.

72. Kalemkerian GP, Gadgeel SM. Modern staging of small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw 2013;11:99-104. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23307985.

73. Kalemkerian GP. Staging and imaging of small cell lung cancer. Cancer Imaging 2012;11:253-258. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22245990.

74. Amin MB, Greene FL, Byrd DR, et al. AJCC Cancer Staging Manual, 8th edition: Springer International Publishing; 2016:1-1024.

75. Nicholson AG, Chansky K, Crowley J, et al. The International Association for the Study of Lung Cancer Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the Clinical and Pathologic Staging of Small Cell Lung Cancer in the Forthcoming Eighth Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 2016;11:300-311. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26723244.

76. Seute T, Leffers P, ten Velde GP, Twijnstra A. Detection of brain metastases from small cell lung cancer: consequences of changing imaging techniques (CT versus MRI). Cancer 2008;112:1827-1834. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18311784.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

77. Fischer BM, Mortensen J, Langer SW, et al. A prospective study of PET/CT in initial staging of small-cell lung cancer: comparison with CT, bone scintigraphy and bone marrow analysis. Ann Oncol 2007;18:338-345. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17060487.

78. Brink I, Schumacher T, Mix M, et al. Impact of [18F]FDG-PET on the primary staging of small-cell lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004;31:1614-1620. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15258700.

79. Podoloff DA, Ball DW, Ben-Josef E, et al. NCCN task force: clinical utility of PET in a variety of tumor types. J Natl Compr Canc Netw 2009;7 Suppl 2:S1-26. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19555588.

80. Bradley JD, Dehdashti F, Mintun MA, et al. Positron emission tomography in limited-stage small-cell lung cancer: a prospective study. J Clin Oncol 2004;22:3248-3254. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15310768.

81. Kamel EM, Zwahlen D, Wyss MT, et al. Whole-body (18)F-FDG PET improves the management of patients with small cell lung cancer. J Nucl Med 2003;44:1911-1917. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14660716.

82. Rintoul RC, Tournoy KG, El Daly H, et al. EBUS-TBNA for the clarification of PET positive intra-thoracic lymph nodes-an international multi-centre experience. J Thorac Oncol 2009;4:44-48. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19096305.

83. Medford AR, Bennett JA, Free CM, Agrawal S. Mediastinal staging procedures in lung cancer: EBUS, TBNA and mediastinoscopy. Curr Opin Pulm Med 2009;15:334-342. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19395972.

84. Foster NR, Mandrekar SJ, Schild SE, et al. Prognostic factors differ by tumor stage for small cell lung cancer: a pooled analysis of North Central Cancer Treatment Group trials. Cancer 2009;115:2721-2731. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19402175.

85. Albain KS, Crowley JJ, LeBlanc M, Livingston RB. Determinants of improved outcome in small-cell lung cancer: an analysis of the 2,580-patient Southwest Oncology Group data base. J Clin Oncol 1990;8:1563-1574. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2167954.

86. Schneider BJ, Saxena A, Downey RJ. Surgery for early-stage small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw 2011;9:1132-1139. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975913.

87. Rostad H, Naalsund A, Jacobsen R, et al. Small cell lung cancer in Norway. Should more patients have been offered surgical therapy? Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:782-786. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15450573.

88. Inoue M, Miyoshi S, Yasumitsu T, et al. Surgical results for small cell lung cancer based on the new TNM staging system. Thoracic Surgery Study Group of Osaka University, Osaka, Japan. Ann Thorac Surg 2000;70:1615-1619. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11093496.

89. Brock MV, Hooker CM, Syphard JE, et al. Surgical resection of limited disease small cell lung cancer in the new era of platinum chemotherapy: Its time has come. J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129:64-72. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15632826.

90. Lim E, Belcher E, Yap YK, et al. The role of surgery in the treatment of limited disease small cell lung cancer: time to reevaluate. J Thorac Oncol 2008;3:1267-1271. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18978561.

91. Shields TW, Higgins GA, Jr., Matthews MJ, Keehn RJ. Surgical resection in the management of small cell carcinoma of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1982;84:481-488. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6289013.

92. Ignatius Ou SH, Zell JA. The applicability of the proposed IASLC staging revisions to small cell lung cancer (SCLC) with comparison to the current UICC 6th TNM Edition. J Thorac Oncol 2009;4:300-310. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19156001.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

93. Schreiber D, Rineer J, Weedon J, et al. Survival outcomes with the use of surgery in limited-stage small cell lung cancer: should its role be re-evaluated? Cancer 2010;116:1350-1357. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20082453.

94. Lad T, Piantadosi S, Thomas P, et al. A prospective randomized trial to determine the benefit of surgical resection of residual disease following response of small cell lung cancer to combination chemotherapy. Chest 1994;106:320S-323S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7988254.

95. Inoue M, Nakagawa K, Fujiwara K, et al. Results of preoperative mediastinoscopy for small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2000;70:1620-1623. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11093497.

96. Shepherd FA, Evans WK, Feld R, et al. Adjuvant chemotherapy following surgical resection for small-cell carcinoma of the lung. J Clin Oncol 1988;6:832-838. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2835443.

97. Tsuchiya R, Suzuki K, Ichinose Y, et al. Phase II trial of postoperative adjuvant cisplatin and etoposide in patients with completely resected stage I-IIIa small cell lung cancer: the Japan Clinical Oncology Lung Cancer Study Group Trial (JCOG9101). J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129:977-983. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867769.

98. Yang CF, Chan DY, Speicher PJ, et al. Role of adjuvant therapy in a population-based cohort of patients with early-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2016;34:1057-1064. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26786925.

99. Yang Y, Zhang D, Zhou X, et al. Prophylactic cranial irradiation in resected small cell lung cancer: A systematic review with meta-analysis. J Cancer 2018;9:433-439. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29344290.

100. Auperin A, Arriagada R, Pignon JP, et al. Prophylactic cranial irradiation for patients with small-cell lung cancer in complete remission. Prophylactic Cranial Irradiation Overview Collaborative Group. N Engl J Med 1999;341:476-484. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10441603.

101. Pignon JP, Arriagada R, Ihde DC, et al. A meta-analysis of thoracic radiotherapy for small-cell lung cancer. N Engl J Med 1992;327:1618-1624. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1331787.

102. Warde P, Payne D. Does thoracic irradiation improve survival and local control in limited-stage small-cell carcinoma of the lung? A meta-analysis. J Clin Oncol 1992;10:890-895. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1316951.

103. Hatfield LA, Huskamp HA, Lamont EB. Survival and Toxicity After Cisplatin Plus Etoposide Versus Carboplatin Plus Etoposide for Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer in Elderly Patients. J Oncol Pract 2016;12:666-673. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27352949.

104. Skarlos DV, Samantas E, Kosmidis P, et al. Randomized comparison of etoposide-cisplatin vs. etoposide-carboplatin and irradiation in small-cell lung cancer. A Hellenic Co-operative Oncology Group study. Ann Oncol 1994;5:601-607. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7993835.

105. Okamoto H, Watanabe K, Kunikane H, et al. Randomised phase III trial of carboplatin plus etoposide vs split doses of cisplatin plus etoposide in elderly or poor-risk patients with extensive disease small-cell lung cancer: JCOG 9702. Br J Cancer 2007;97:162-169. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17579629.

106. Rossi A, Di Maio M, Chiodini P, et al. Carboplatin- or cisplatin-based chemotherapy in first-line treatment of small-cell lung cancer: the COCIS meta-analysis of individual patient data. J Clin Oncol 2012;30:1692-1698. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473169.

107. Griesinger F, Korol EE, Kayaniyil S, et al. Efficacy and safety of first-line carboplatin-versus cisplatin-based chemotherapy for non-small cell

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

lung cancer: A meta-analysis. Lung Cancer 2019;135:196-204. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500219305501.

108. Faivre-Finn C, Snee M, Ashcroft L, et al. Concurrent once-daily versus twice-daily chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer (CONVERT): an open-label, phase 3, randomised, superiority trial. Lancet Oncol 2017;18:1116-1125. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28642008.

109. Evans WK, Shepherd FA, Feld R, et al. VP-16 and cisplatin as first-line therapy for small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1985;3:1471-1477. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2997406.

110. Pujol JL, Carestia L, Daures JP. Is there a case for cisplatin in the treatment of small-cell lung cancer? A meta-analysis of randomized trials of a cisplatin-containing regimen versus a regimen without this alkylating agent. Br J Cancer 2000;83:8-15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10883661.

111. Mascaux C, Paesmans M, Berghmans T, et al. A systematic review of the role of etoposide and cisplatin in the chemotherapy of small cell lung cancer with methodology assessment and meta-analysis. Lung Cancer 2000;30:23-36. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11008007.

112. Sundstrom S, Bremnes RM, Kaasa S, et al. Cisplatin and etoposide regimen is superior to cyclophosphamide, epirubicin, and vincristine regimen in small-cell lung cancer: results from a randomized phase III trial with 5 years' follow-up. J Clin Oncol 2002;20:4665-4672. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12488411.

113. Niho S, Kubota K, Yoh K, et al. Clinical outcome of chemoradiation therapy in patients with limited-disease small cell lung cancer with ipsilateral pleural effusion. J Thorac Oncol 2008;3:723-727. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594317.

114. Niho S, Kubota K, Yoh K, et al. Clinical outcome of small cell lung cancer with pericardial effusion but without distant metastasis. J Thorac Oncol 2011;6:796-800. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258253.

115. Takada M, Fukuoka M, Kawahara M, et al. Phase III study of concurrent versus sequential thoracic radiotherapy in combination with cisplatin and etoposide for limited-stage small-cell lung cancer: results of the Japan Clinical Oncology Group Study 9104. J Clin Oncol 2002;20:3054-3060. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12118018.

116. Kubota K, Hida T, Ishikura S, et al. Etoposide and cisplatin versus irinotecan and cisplatin in patients with limited-stage small-cell lung cancer treated with etoposide and cisplatin plus concurrent accelerated hyperfractionated thoracic radiotherapy (JCOG0202): a randomised phase 3 study. Lancet Oncol 2014;15:106-113. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24309370.

117. Saito H, Takada Y, Ichinose Y, et al. Phase II study of etoposide and cisplatin with concurrent twice-daily thoracic radiotherapy followed by irinotecan and cisplatin in patients with limited-disease small-cell lung cancer: West Japan Thoracic Oncology Group 9902. J Clin Oncol 2006;24:5247-5252. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114657.

118. Bunn PA, Jr., Crowley J, Kelly K, et al. Chemoradiotherapy with or without granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the treatment of limited-stage small-cell lung cancer: a prospective phase III randomized study of the Southwest Oncology Group. J Clin Oncol 1995;13:1632-1641. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7602352.

119. Liu SV, Reck M, Mansfield AS, et al. Updated overall survival and PD-L1 subgroup analysis of patients with extensive-stage small-cell lung cancer treated with atezolizumab, carboplatin, and etoposide (IMpower133). J Clin Oncol 2021;39:619-630. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33439693.

120. Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

label, phase 3 trial. Lancet 2019;394:1929-1939. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31590988.

121. Horn L, Mansfield AS, Szczesna A, et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379:2220-2229. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280641.

122. Postmus PE, Haaxma-Reiche H, Gregor A, et al. Brain-only metastases of small cell lung cancer; efficacy of whole brain radiotherapy. An EORTC phase II study. Radiother Oncol 1998;46:29-32. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9488124.

123. Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:51-65. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33285097.

124. Paz-Ares L, Chen Y, Reinmuth N, et al. LBA61 - Durvalumab ± tremelimumab + platinum-etoposide in first-line extensive-stage SCLC (ES-SCLC): 3-year overall survival update from the phase III CASPIAN study [abstract] Annals of Oncology 2021;32 (suppl_5):S1283-S1346. Available at: https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-congress-2021/durvalumab-tremelimumab-platinum-etoposide-in-first-line-extensive-stage-sclc-es-sclc-3-year-overall-survival-update-from-the-phase-iii-casp.

125. Mathieu L, Shah S, Pai-Scherf L, et al. FDA Approval Summary: Atezolizumab and Durvalumab in Combination with Platinum-Based Chemotherapy in Extensive Stage Small Cell Lung Cancer. Oncologist 2021;26:433-438. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33687763.

126. Noda K, Nishiwaki Y, Kawahara M, et al. Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin for extensive small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346:85-91. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11784874.

127. Lara PN, Jr., Natale R, Crowley J, et al. Phase III trial of irinotecan/cisplatin compared with etoposide/cisplatin in extensive-stage small-cell lung cancer: clinical and pharmacogenomic results from SWOG S0124. J Clin Oncol 2009;27:2530-2535. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349543.

128. Hanna N, Bunn PA, Jr, Langer C, et al. Randomized phase III trial comparing irinotecan/cisplatin with etoposide/cisplatin in patients with previously untreated extensive-stage disease small-cell lung cancer 10.1200/JCO.2005.04.8595. J Clin Oncol 2006;24:2038-2043. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648503.

129. Hermes A, Bergman B, Bremnes R, et al. Irinotecan plus carboplatin versus oral etoposide plus carboplatin in extensive small-cell lung cancer: a randomized phase III trial. J Clin Oncol 2008;26:4261-4267. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779613.

130. Lima JP, dos Santos LV, Sasse EC, et al. Camptothecins compared with etoposide in combination with platinum analog in extensive stage small cell lung cancer: systematic review with meta-analysis. J Thorac Oncol 2010;5:1986-1993. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20978445.

131. Schiller JH, Adak S, Cella D, et al. Topotecan versus observation after cisplatin plus etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer: E7593--a phase III trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2001;19:2114-2122. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11304763.

132. Zhou H, Zeng C, Wei Y, et al. Duration of chemotherapy for small cell lung cancer: a meta-analysis. PLoS One 2013;8:e73805. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24023692.

133. Goldie JH, Coldman AJ. A mathematic model for relating the drug sensitivity of tumors to their spontaneous mutation rate. Cancer Treat Rep 1979;63:1727-1733. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/526911.

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

134. Fukuoka M, Furuse K, Saijo N, et al. Randomized trial of cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine versus cisplatin and etoposide versus alternation of these regimens in small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 1991;83:855-861. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1648142.

135. Roth BJ, Johnson DH, Einhorn LH, et al. Randomized study of cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine versus etoposide and cisplatin versus alternation of these two regimens in extensive small-cell lung cancer: a phase III trial of the Southeastern Cancer Study Group. J Clin Oncol 1992;10:282-291. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1310103.

136. Loehrer PJ, Sr., Ansari R, Gonin R, et al. Cisplatin plus etoposide with and without ifosfamide in extensive small-cell lung cancer: a Hoosier Oncology Group study. J Clin Oncol 1995;13:2594-2599. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7595712.

137. Pujol JL, Daures JP, Riviere A, et al. Etoposide plus cisplatin with or without the combination of 4'-epidoxorubicin plus cyclophosphamide in treatment of extensive small-cell lung cancer: a French Federation of Cancer Institutes multicenter phase III randomized study. J Natl Cancer Inst 2001;93:300-308. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11181777.

138. Miyamoto H, Nakabayashi T, Isobe H, et al. A phase III comparison of etoposide/cisplatin with or without added ifosfamide in small-cell lung cancer. Oncology 1992;49:431-435. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1334539.

139. Berghmans T, Scherpereel A, Meert AP, et al. A Phase III Randomized Study Comparing a Chemotherapy with Cisplatin and Etoposide to a Etoposide Regimen without Cisplatin for Patients with Extensive Small-Cell Lung Cancer. Front Oncol 2017;7:217. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28975084.

140. Jalal SI, Lavin P, Lo G, et al. Carboplatin and Etoposide With or Without Palifosfamide in Untreated Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer: A Multicenter, Adaptive, Randomized Phase III Study (MATISSE). J Clin Oncol 2017;35:2619-2623. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28605291.

141. Niell HB, Herndon JE, 2nd, Miller AA, et al. Randomized phase III intergroup trial of etoposide and cisplatin with or without paclitaxel and granulocyte colony-stimulating factor in patients with extensive-stage small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B Trial 9732. J Clin Oncol 2005;23:3752-3759. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15923572.

142. Cohen MH, Creaven PJ, Fossieck BE, Jr., et al. Intensive chemotherapy of small cell bronchogenic carcinoma. Cancer Treat Rep 1977;61:349-354. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/194691.

143. Johnson DH, Einhorn LH, Birch R, et al. A randomized comparison of high-dose versus conventional-dose cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for extensive-stage small-cell lung cancer: a phase III trial of the Southeastern Cancer Study Group. J Clin Oncol 1987;5:1731-1738. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2824707.

144. Ihde DC, Mulshine JL, Kramer BS, et al. Prospective randomized comparison of high-dose and standard-dose etoposide and cisplatin chemotherapy in patients with extensive-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1994;12:2022-2034. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7931470.

145. Arriagada R, Le Chevalier T, Pignon JP, et al. Initial chemotherapeutic doses and survival in patients with limited small-cell lung cancer. N Engl J Med 1993;329:1848-1852. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8247036.

146. Thatcher N, Girling DJ, Hopwood P, et al. Improving survival without reducing quality of life in small-cell lung cancer patients by increasing the dose-intensity of chemotherapy with granulocyte colony-stimulating factor support: results of a British Medical Research Council Multicenter Randomized Trial. Medical Research Council Lung Cancer Working Party. J Clin Oncol 2000;18:395-404. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10637255.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

147. Klasa RJ, Murray N, Coldman AJ. Dose-intensity meta-analysis of chemotherapy regimens in small-cell carcinoma of the lung. J Clin Oncol 1991;9:499-508. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1847968.

148. Miles DW, Earl HM, Souhami RL, et al. Intensive weekly chemotherapy for good-prognosis patients with small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1991;9:280-285. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1846406.

149. Murray N, Gelmon K, Shah A. Potential for long-term survival in extensive stage small-cell lung cancer (ESCLC) with CODE chemotherapy and radiotherapy [abstract]. Lung Cancer 1994;11 (Suppl 1):99 Abstract 377. Available at:

150. Sculier JP, Paesmans M, Bureau G, et al. Multiple-drug weekly chemotherapy versus standard combination regimen in small-cell lung cancer: a phase III randomized study conducted by the European Lung Cancer Working Party. J Clin Oncol 1993;11:1858-1865. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8410110.

151. Souhami RL, Rudd R, Ruiz de Elvira MC, et al. Randomized trial comparing weekly versus 3-week chemotherapy in small-cell lung cancer: a Cancer Research Campaign trial. J Clin Oncol 1994;12:1806-1813. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8083704.

152. Fukuoka M, Masuda N, Negoro S, et al. CODE chemotherapy with and without granulocyte colony-stimulating factor in small-cell lung cancer. Br J Cancer 1997;75:306-309. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9010043.

153. Murray N, Livingston RB, Shepherd FA, et al. Randomized study of CODE versus alternating CAV/EP for extensive-stage small-cell lung cancer: an Intergroup Study of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group and the Southwest Oncology Group. J Clin Oncol 1999;17:2300-2308. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10561291.

154. Reck M, Luft A, Szczesna A, et al. Phase III Randomized Trial of Ipilimumab Plus Etoposide and Platinum Versus Placebo Plus Etoposide and Platinum in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2016;34:3740-3748. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27458307.

155. Petrioli R, Roviello G, Laera L, et al. Cisplatin, Etoposide, and Bevacizumab Regimen Followed by Oral Etoposide and Bevacizumab Maintenance Treatment in Patients With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer: A Single-Institution Experience. Clin Lung Cancer 2015;16:e229-234. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26072097.

156. Spigel DR, Townley PM, Waterhouse DM, et al. Randomized phase II study of bevacizumab in combination with chemotherapy in previously untreated extensive-stage small-cell lung cancer: results from the SALUTE trial. J Clin Oncol 2011;29:2215-2222. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21502556.

157. Spigel DR, Greco FA, Zubkus JD, et al. Phase II trial of irinotecan, carboplatin, and bevacizumab in the treatment of patients with extensive-stage small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009;4:1555-1560. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19875975.

158. Horn L, Dahlberg SE, Sandler AB, et al. Phase II study of cisplatin plus etoposide and bevacizumab for previously untreated, extensive-stage small-cell lung cancer: Eastern Cooperative Oncology Group Study E3501. J Clin Oncol 2009;27:6006-6011. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826110.

159. Tiseo M, Boni L, Ambrosio F, et al. Italian, Multicenter, Phase III, Randomized Study of Cisplatin Plus Etoposide With or Without Bevacizumab as First-Line Treatment in Extensive-Disease Small-Cell Lung Cancer: The GOIRC-AIFA FARM6PMFJM Trial. J Clin Oncol 2017;35:1281-1287. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28135143.

160. Pujol JL, Lavole A, Quoix E, et al. Randomized phase II-III study of bevacizumab in combination with chemotherapy in previously untreated extensive small-cell lung cancer: results from the IFCT-0802 trial†. Ann

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Oncol 2015;26:908-914. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25688059.

161. Crawford J, Ozer H, Stoller R, et al. Reduction by granulocyte colony-stimulating factor of fever and neutropenia induced by chemotherapy in patients with small-cell lung cancer. N Engl J Med 1991;325:164-170. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1711156.

162. Berghmans T, Paesmans M, Lafitte JJ, et al. Role of granulocyte and granulocyte-macrophage colony-stimulating factors in the treatment of small-cell lung cancer: a systematic review of the literature with methodological assessment and meta-analysis. Lung Cancer 2002;37:115-123. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12140132.

163. Sculier JP, Paesmans M, Lecomte J, et al. A three-arm phase III randomised trial assessing, in patients with extensive-disease small-cell lung cancer, accelerated chemotherapy with support of haematological growth factor or oral antibiotics. Br J Cancer 2001;85:1444-1451. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11720426.

164. Wang C, Zhu S, Miao C, et al. Safety and efficacy of pegylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy for small-cell lung cancer: a retrospective, cohort-controlled trial. BMC Cancer 2022;22:542. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35562713.

165. Ferrarotto R, Anderson I, Medgyasszay B, et al. Trilaciclib prior to chemotherapy reduces the usage of supportive care interventions for chemotherapy-induced myelosuppression in patients with small cell lung cancer: Pooled analysis of three randomized phase 2 trials. Cancer Med 2021;10:5748-5756. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34405547.

166. Hussein M, Maglakelidze M, Richards DA, et al. Myeloprotective Effects of Trilaciclib Among Patients with Small Cell Lung Cancer at Increased Risk of Chemotherapy-Induced Myelosuppression: Pooled Results from Three Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studies. Cancer Manag Res 2021;13:6207-6218. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34408488.

167. Weiss J, Goldschmidt J, Andric Z, et al. Effects of Trilaciclib on Chemotherapy-Induced Myelosuppression and Patient-Reported Outcomes in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer: Pooled Results from Three Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studies. Clin Lung Cancer 2021;22:449-460. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33895103.

168. Hart LL, Ferrarotto R, Andric ZG, et al. Myelopreservation with Trilaciclib in Patients Receiving Topotecan for Small Cell Lung Cancer: Results from a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase II Study. Adv Ther 2021;38:350-365. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33123968.

169. Hurria A, Kris MG. Management of lung cancer in older adults. CA Cancer J Clin 2003;53:325-341. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15224973.

170. Christodoulou M, Blackhall F, Mistry H, et al. Compliance and Outcome of Elderly Patients Treated in the Concurrent Once-Daily Versus Twice-Daily Radiotherapy (CONVERT) Trial. J Thorac Oncol 2019;14:63-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391573.

171. Corso CD, Rutter CE, Park HS, et al. Role of Chemoradiotherapy in Elderly Patients With Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2015;33:4240-4246. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481366.

172. Gridelli C, Casaluce F, Sgambato A, et al. Treatment of limited-stage small cell lung cancer in the elderly, chemotherapy vs. sequential chemoradiotherapy vs. concurrent chemoradiotherapy: that's the question. Transl Lung Cancer Res 2016;5:150-154. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27186510.

173. Girling DJ. Comparison of oral etoposide and standard intravenous multidrug chemotherapy for small-cell lung cancer: a stopped multicentre randomised trial. Medical Research Council Lung Cancer Working Party.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Lancet 1996;348:563-566. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8774567.

174. Souhami RL, Spiro SG, Rudd RM, et al. Five-day oral etoposide treatment for advanced small-cell lung cancer: randomized comparison with intravenous chemotherapy. J Natl Cancer Inst 1997;89:577-580. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9106647.

175. Neubauer M, Schwartz J, Caracandas J, et al. Results of a phase II study of weekly paclitaxel plus carboplatin in patients with extensive small-cell lung cancer with Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status of 2, or age > or = 70 years. J Clin Oncol 2004;22:1872-1877. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15143079.

176. Westeel V, Murray N, Gelmon K, et al. New combination of the old drugs for elderly patients with small-cell lung cancer: a phase II study of the PAVE regimen. J Clin Oncol 1998;16:1940-1947. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9586913.

177. Okamoto H, Watanabe K, Nishiwaki Y, et al. Phase II study of area under the plasma-concentration-versus-time curve-based carboplatin plus standard-dose intravenous etoposide in elderly patients with small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:3540-3545. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10550152.

178. Matsui K, Masuda N, Yana T, et al. Carboplatin calculated with Chatelut's formula plus etoposide for elderly patients with small-cell lung cancer. Intern Med 2001;40:603-606. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11506300.

179. Murray N, Grafton C, Shah A, et al. Abbreviated treatment for elderly, infirm, or noncompliant patients with limited-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1998;16:3323-3328. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9779708.

180. Damhuis RAM, Senan S, Belderbos JS. Usage of Prophylactic Cranial Irradiation in Elderly Patients With Small-cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer 2018;19:e263-e267. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29208355.

181. Wolfson AH, Bae K, Komaki R, et al. Primary analysis of a phase II randomized trial Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0212: impact of different total doses and schedules of prophylactic cranial irradiation on chronic neurotoxicity and quality of life for patients with limited-disease small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:77-84. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20800380.

182. Le Pechoux C, Laplanche A, Faivre-Finn C, et al. Clinical neurological outcome and quality of life among patients with limited small-cell cancer treated with two different doses of prophylactic cranial irradiation in the intergroup phase III trial (PCI99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212 and IFCT 99-01). Ann Oncol 2011;22:1154-1163. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21139020.

183. Farooqi AS, Holliday EB, Allen PK, et al. Prophylactic cranial irradiation after definitive chemoradiotherapy for limited-stage small cell lung cancer: Do all patients benefit? Radiother Oncol 2017;122:307-312. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28073578.

184. Lok BH, Ma J, Foster A, et al. Factors influencing the utilization of prophylactic cranial irradiation in patients with limited-stage small cell lung cancer. Adv Radiat Oncol 2017;2:548-554. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29204521.

185. Hurwitz JL, McCoy F, Scullin P, Fennell DA. New advances in the second-line treatment of small cell lung cancer. Oncologist 2009;14:986-994. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19819917.

186. Schneider BJ. Management of recurrent small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw 2008;6:323-331. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18377850.

187. Manapov F, Klocking S, Niyazi M, et al. Timing of failure in limited disease (stage I-III) small-cell lung cancer patients treated with chemoradiotherapy: a retrospective analysis. Tumori 2013;99:656-660. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503787.

188. Johnson BE, Linnoila RI, Williams JP, et al. Risk of second aerodigestive cancers increases in patients who survive free of small-cell

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

lung cancer for more than 2 years. J Clin Oncol 1995;13:101-111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7799009.

189. Johnson BE. Second lung cancers in patients after treatment for an initial lung cancer. J Natl Cancer Inst 1998;90:1335-1345. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9747865.

190. Richardson GE, Tucker MA, Venzon DJ, et al. Smoking cessation after successful treatment of small-cell lung cancer is associated with fewer smoking-related second primary cancers. Ann Intern Med 1993;119:383-390. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8393311.

191. Kawahara M, Ushijima S, Kamimori T, et al. Second primary tumours in more than 2-year disease-free survivors of small-cell lung cancer in Japan: the role of smoking cessation. Br J Cancer 1998;78:409-412. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9703291.

192. Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. BMJ 2010;340:b5569. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093278.

193. Owonikoko TK, Behera M, Chen Z, et al. A systematic analysis of efficacy of second-line chemotherapy in sensitive and refractory small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2012;7:866-872. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722788.

194. Genestreti G, Tiseo M, Kenmotsu H, et al. Outcomes of platinum-sensitive small-cell lung cancer patients treated with platinum/etoposide rechallenge: A multi-institutional retrospective analysis. Clin Lung Cancer 2015;16:e223-228. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25983005.

195. Subbiah V, Paz-Ares L, Besse B, et al. Antitumor activity of lurbinectedin in second-line small cell lung cancer patients who are candidates for re-challenge with the first-line treatment. Lung Cancer 2020;150:90-96. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33096421.

196. Dingemans AC, Fruh M, Ardizzoni A, et al. Small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up(). Ann Oncol 2021;32:839-853. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33864941.

197. Baize N, Monnet I, Greillier L, et al. Carboplatin plus etoposide versus topotecan as second-line treatment for patients with sensitive relapsed small-cell lung cancer: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020;21:1224-1233. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32888454.

198. Naito Y, Yamada K, Imamura Y, et al. Rechallenge treatment with a platinum-based regimen in patients with sensitive relapsed small-cell lung cancer. Med Oncol 2018;35:61. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29610997.

199. Giaccone G, Ferrati P, Donadio M, et al. Reinduction chemotherapy in small cell lung cancer. Eur J Cancer Clin Oncol 1987;23:1697-1699. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2828074.

200. Postmus PE, Berendsen HH, van Zandwijk N, et al. Retreatment with the induction regimen in small cell lung cancer relapsing after an initial response to short term chemotherapy. Eur J Cancer Clin Oncol 1987;23:1409-1411. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2824211.

201. Trigo J, Subbiah V, Besse B, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol 2020;21:645-654. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32224306.

202. Aix SP, Ciuleanu TE, Navarro A, et al. Combination lurbinectedin and doxorubicin versus physician's choice of chemotherapy in patients with relapsed small-cell lung cancer (ATLANTIS): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Respir Med 2023;11:74-86. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36252599.

Discussion Update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

203. von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, et al. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:658-667. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10080612.

204. Shah C, Ready N, Perry M, et al. A multi-center phase II study of weekly topotecan as second-line therapy for small cell lung cancer. Lung Cancer 2007;57:84-88. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17399850.

205. Shipley DL, Hainsworth JD, Spigel DR, et al. Topotecan: Weekly intravenous (IV) schedule similar to standard 5-day IV schedule as second-line therapy for relapsed small cell lung cancer (SCLC)--A Minnie Pearl Cancer Research Network phase II trial [abstract]. J Clin Oncol 2006;24 (Suppl 18):Abstract 7083. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2006.24.18_suppl.7083.

206. Huber RM, Reck M, Gosse H, et al. Efficacy of a toxicity-adjusted topotecan therapy in recurrent small cell lung cancer. Eur Respir J 2006;27:1183-1189. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16481389.

207. O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H, et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:5441-5447. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17135646.

208. Eckardt JR, von Pawel J, Pujol JL, et al. Phase III study of oral compared with intravenous topotecan as second-line therapy in small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:2086-2092. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17513814.

209. Spigel DR, Vicente D, Ciuleanu TE, et al. Second-line nivolumab in relapsed small-cell lung cancer: CheckMate 331(☆). Ann Oncol 2021;32:631-641. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33539946.

210. Masuda N, Fukuoka M, Kusunoki Y, et al. CPT-11: a new derivative of camptothecin for the treatment of refractory or relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1992;10:1225-1229. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1321891.

211. Edelman MJ, Dvorkin M, Laktionov K, et al. Randomized phase 3 study of the anti-disialoganglioside antibody dinutuximab and irinotecan vs irinotecan or topotecan for second-line treatment of small cell lung cancer. Lung Cancer 2022;166:135-142. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35278766.

212. Ready NE, Ott PA, Hellmann MD, et al. Nivolumab monotherapy and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small cell lung cancer: Results from the CheckMate 032 randomized cohort. J Thorac Oncol 2020;15:426-435. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31629915.

213. Antonia SJ, Lopez-Martin JA, Bendell J, et al. Nivolumab alone and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small-cell lung cancer (CheckMate 032): a multicentre, open-label, phase 1/2 trial. Lancet Oncol 2016;17:883-895. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27269741.

214. Ott PA, Elez E, Hiret S, et al. Pembrolizumab in Patients With Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer: Results From the Phase Ib KEYNOTE-028 Study. J Clin Oncol 2017;35:3823-3829. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813164.

215. Horn L, Reck M, Spigel DR. The Future of Immunotherapy in the Treatment of Small Cell Lung Cancer. Oncologist 2016;21:910-921. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27354668.

216. Reck M, Vicente D, Ciuleanu T, et al. LBA5: Efficacy and safety of nivolumab (nivo) monotherapy versus chemotherapy (chemo) in recurrent small cell lung cancer (SCLC): Results from CheckMate 331 [abstract]. Ann Oncol 2018;29:43. Available at: https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_10/mdy511.004/5238042.

217. Keeping ST, Cope S, Chan K, et al. Comparative effectiveness of nivolumab versus standard of care for third-line patients with small-cell lung cancer. J Comp Eff Res 2020;9:1275-1284. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33140652.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

218. Chung HC, Piha-Paul SA, Lopez-Martin J, et al. Pembrolizumab after two or more lines of previous therapy in patients with recurrent or metastatic SCLC: Results from the KEYNOTE-028 and KEYNOTE-158 studies. J Thorac Oncol 2020;15:618-627. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31870883.

219. Chung HC, Piha-Paul SA, Lopez-Martin J, et al. CT073 - Pembrolizumab after two or more lines of prior therapy in patients with advanced small-cell lung cancer (SCLC): Results from the KEYNOTE-028 and KEYNOTE-158 studies [abstract]. AACR Annual Meeting. Atlanta, GA; 2019:Abstract CT073. Available at: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/9832.

220. Rea F, Rizzardi G, Zuin A, et al. Outcome and surgical strategy in bronchial carcinoid tumors: single institution experience with 252 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:186-191. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17140801.

221. Hellmann MD, Ott PA, Zugazagoitia J, et al. Nivolumab (nivo) ± ipilimumab (ipi) in advanced small-cell lung cancer (SCLC): First report of a randomized expansion cohort from CheckMate 032 [abstract]. J Clin Oncol 2017;35:Abstract 8503. Available at: http://www.jto.org/article/S1556-0864(16)31687-2/abstract.

222. Davies M, Duffield EA. Safety of checkpoint inhibitors for cancer treatment: strategies for patient monitoring and management of immune-mediated adverse events. Immunotargets Ther 2017;6:51-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28894725.

223. Khunger M, Rakshit S, Pasupuleti V, et al. Incidence of Pneumonitis With Use of Programmed Death 1 and Programmed Death-Ligand 1 Inhibitors in Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Trials. Chest 2017;152:271-281. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28499515.

224. Yamamoto N, Tsurutani J, Yoshimura N, et al. Phase II study of weekly paclitaxel for relapsed and refractory small cell lung cancer. Anticancer Res 2006;26:777-781. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16739353.

225. Smit EF, Fokkema E, Biesma B, et al. A phase II study of paclitaxel in heavily pretreated patients with small-cell lung cancer. Br J Cancer 1998;77:347-351. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9461009.

226. von Eiff D, Bozorgmehr F, Chung I, et al. Paclitaxel for treatment of advanced small cell lung cancer (SCLC): a retrospective study of 185 patients. J Thorac Dis 2020;12:782-793. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32274145.

227. Smyth JF, Smith IE, Sessa C, et al. Activity of docetaxel (Taxotere) in small cell lung cancer. The Early Clinical Trials Group of the EORTC. Eur J Cancer 1994;30A:1058-1060. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7654428.

228. Johnson DH, Greco FA, Strupp J, et al. Prolonged administration of oral etoposide in patients with relapsed or refractory small-cell lung cancer: a phase II trial. J Clin Oncol 1990;8:1613-1617. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2170589.

229. Einhorn LH, Pennington K, McClean J. Phase II trial of daily oral VP-16 in refractory small cell lung cancer: a Hoosier Oncology Group study. Semin Oncol 1990;17:32-35. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2154857.

230. Masters GA, Declerck L, Blanke C, et al. Phase II trial of gemcitabine in refractory or relapsed small-cell lung cancer: Eastern Cooperative Oncology Group Trial 1597. J Clin Oncol 2003;21:1550-1555. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12697880.

231. van der Lee I, Smit EF, van Putten JW, et al. Single-agent gemcitabine in patients with resistant small-cell lung cancer. Ann Oncol 2001;12:557-561. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11398892.

232. Pietanza MC, Waqar SN, Krug LM, et al. Randomized, Double-Blind, Phase II Study of Temozolomide in Combination With Either Veliparib or Placebo in Patients With Relapsed-Sensitive or Refractory Small-Cell

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Lung Cancer. J Clin Oncol 2018;36:2386-2394. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29906251.

233. Zauderer MG, Drilon A, Kadota K, et al. Trial of a 5-day dosing regimen of temozolomide in patients with relapsed small cell lung cancers with assessment of methylguanine-DNA methyltransferase. Lung Cancer 2014;86:237-240. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194640.

234. Pietanza MC, Kadota K, Huberman K, et al. Phase II trial of temozolomide in patients with relapsed sensitive or refractory small cell lung cancer, with assessment of methylguanine-DNA methyltransferase as a potential biomarker. Clin Cancer Res 2012;18:1138-1145. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22228633.

235. Goto K, Ohe Y, Shibata T, et al. Combined chemotherapy with cisplatin, etoposide, and irinotecan versus topotecan alone as second-line treatment for patients with sensitive relapsed small-cell lung cancer (JCOG0605): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17:1147-1157. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27312053.

236. Higgins KA, Simone CB, 2nd, Amini A, et al. American Radium Society Appropriate Use Criteria on radiation therapy for extensive-stage SCLC. J Thorac Oncol 2021;16:54-65. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33011389.

237. Chun SG, Simone CB, 2nd, Amini A, et al. American Radium Society Appropriate Use Criteria: Radiation therapy for limited-stage SCLC 2020. J Thorac Oncol 2021;16:66-75. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33166720.

238. Simone CB, 2nd, Bogart JA, Cabrera AR, et al. Radiation therapy for small cell lung cancer: An ASTRO Clinical Practice Guideline. Pract Radiat Oncol 2020;10:158-173. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222430.

239. Kong FM, Lally BE, Chang JY, et al. ACR Appropriateness Criteria® radiation therapy for small-cell lung cancer. Am J Clin Oncol 2013;36:206-213. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23511336.

240. Fried DB, Morris DE, Poole C, et al. Systematic review evaluating the timing of thoracic radiation therapy in combined modality therapy for limited-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2004;22:4837-4845. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570087.

241. Pijls-Johannesma M, De Ruysscher D, Vansteenkiste J, et al. Timing of chest radiotherapy in patients with limited stage small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Cancer Treat Rev 2007;33:461-473. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17513057.

242. Murray N, Coy P, Pater JL, et al. Importance of timing for thoracic irradiation in the combined modality treatment of limited-stage small-cell lung cancer. The National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 1993;11:336-344. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8381164.

243. De Ruysscher D, Bremer RH, Koppe F, et al. Omission of elective node irradiation on basis of CT-scans in patients with limited disease small cell lung cancer: a phase II trial. Radiother Oncol 2006;80:307-312. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16949169.

244. De Ruysscher D, Lueza B, Le Pechoux C, et al. Impact of thoracic radiotherapy timing in limited-stage small-cell lung cancer: usefulness of the individual patient data meta-analysis. Ann Oncol 2016;27:1818-1828. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27436850.

245. Turrisi AT, 3rd, Kim K, Blum R, et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and etoposide. N Engl J Med 1999;340:265-271. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9920950.

246. Ganti AK, Dueck AC, Fruth B, et al. Comparison of quality of life in patients randomized to high-dose once daily (QD) thoracic radiotherapy (TRT) with standard twice daily (BID) TRT in limited stage small cell lung

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

cancer (LS-SCLC) on CALGB 30610 (Alliance, Sub-study CALGB 70702) [abstract]. J Clin Oncol 2022;40:Abstract 8504-8504. Available at: https://doi.org/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.8504.

247. Bogart JA, Wang X, Masters GA, et al. Short Communication: Interim toxicity analysis for patients with limited stage small cell lung cancer (LSCLC) treated on CALGB 30610 (Alliance) / RTOG 0538. Lung Cancer 2021;156:68-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33894496.

248. Gronberg BH, Halvorsen TO, Flotten O, et al. Randomized phase II trial comparing twice daily hyperfractionated with once daily hypofractionated thoracic radiotherapy in limited disease small cell lung cancer. Acta Oncol 2016;55:591-597. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26494411.

249. Turgeon GA, Souhami L, Kopek N, et al. Thoracic irradiation in 3weeks for limited-stage small cell lung cancer: Is twice a day fractionation really needed? Cancer Radiother 2017;21:89-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325618.

250. Qiu B, Li Q, Liu J, et al. Moderately Hypofractionated Once-Daily Compared With Twice-Daily Thoracic Radiation Therapy Concurrently With Etoposide and Cisplatin in Limited-Stage Small Cell Lung Cancer: A Multicenter, Phase II, Randomized Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021;111:424-435. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33992717.

251. Gronberg BH, Killingberg KT, Flotten O, et al. High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021;22:321-331. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33662285.

252. Bogart J, Wang X, Masters G, et al. High-Dose Once-Daily Thoracic Radiotherapy in Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer: CALGB 30610 (Alliance)/RTOG 0538. J Clin Oncol 2023;41:2394-2402. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36623230.

253. Miller KL, Marks LB, Sibley GS, et al. Routine use of approximately 60 Gy once-daily thoracic irradiation for patients with limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;56:355-359. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738309.

254. Roof KS, Fidias P, Lynch TJ, et al. Radiation dose escalation in limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;57:701-708. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14529774.

255. Bogart JA, Herndon JE, 2nd, Lyss AP, et al. 70 Gy thoracic radiotherapy is feasible concurrent with chemotherapy for limited-stage small-cell lung cancer: analysis of Cancer and Leukemia Group B study 39808. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:460-468. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15145163.

256. Shirvani SM, Juloori A, Allen PK, et al. Comparison of 2 common radiation therapy techniques for definitive treatment of small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;87:139-147. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23920393.

257. ICRU Report 83: Prescribing, Recording, and Reporting Intensity-Modulated Photon-Beam Therapy. Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU); 2010. Available at: https://www.icru.org/report/prescribing-recording-and-reporting-intensity-modulated-photon-beam-therapy-imrticru-report-83.

258. Gregoire V, Mackie TR. State of the art on dose prescription, reporting and recording in Intensity-Modulated Radiation Therapy (ICRU report No. 83). Cancer Radiother 2011;15:555-559. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21802333.

259. Hartford AC, Palisca MG, Eichler TJ, et al. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) and American College of Radiology (ACR) Practice Guidelines for Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:9-14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19100920.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

260. Shirvani SM, Komaki R, Heymach JV, et al. Positron emission tomography/computed tomography-guided intensity-modulated radiotherapy for limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e91-97. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21489716.

261. Chun SG, Hu C, Choy H, et al. Impact of Intensity-Modulated Radiation Therapy Technique for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: A Secondary Analysis of the NRG Oncology RTOG 0617 Randomized Clinical Trial. J Clin Oncol 2017;35:56-62. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034064.

262. ICRU Report 62: Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy (Supplement to ICRU Report 50). Bethesda, MD: The International Commission on Radiation Units and Measurement (ICRU); 1999. Available at: https://www.icru.org/report/prescribing-recording-and-reporting-photon-beam-therapy-report-62.

263. ICRU Report 50. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy. Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU); 1993. Available at: https://www.icru.org/report/prescribing-recording-and-reporting-photon-beam-therapy-report-50.

264. Liengswangwong V, Bonner JA, Shaw EG, et al. Limited-stage small-cell lung cancer: patterns of intrathoracic recurrence and the implications for thoracic radiotherapy. J Clin Oncol 1994;12:496-502. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8120547.

265. Kim TH, Cho KH, Pyo HR, et al. Dose-volumetric parameters for predicting severe radiation pneumonitis after three-dimensional conformal radiation therapy for lung cancer. Radiology 2005;235:208-215. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15703313.

266. Rose J, Rodrigues G, Yaremko B, et al. Systematic review of dose-volume parameters in the prediction of esophagitis in thoracic radiotherapy. Radiother Oncol 2009;91:282-287. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18950881.

267. Kong FM, Ritter T, Quint DJ, et al. Consideration of dose limits for organs at risk of thoracic radiotherapy: atlas for lung, proximal bronchial tree, esophagus, spinal cord, ribs, and brachial plexus. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:1442-1457. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20934273.

268. Videtic GM, Stephans KL, Woody NM, et al. Stereotactic body radiation therapy-based treatment model for stage I medically inoperable small cell lung cancer. Pract Radiat Oncol 2013;3:301-306. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24674402.

269. Alongi F, Arcangeli S, De Bari B, et al. Stage-I small cell lung cancer: A new potential option for stereotactic ablative radiation therapy? A review of literature. Crit Rev Oncol Hematol 2017;112:67-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325266.

270. Rathod S, Koul R, Bashir B, et al. Role of Stereotactic Body Radiation Therapy in Early Stage Small Cell Lung Cancer in the Era of Lung Cancer Screening: A Systematic Review. Am J Clin Oncol 2019;42:123-130. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418179.

271. Shioyama Y, Nakamura K, Sasaki T, et al. Clinical results of stereotactic body radiotherapy for Stage I small-cell lung cancer: a single institutional experience. J Radiat Res 2013;54:108-112. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22923748.

272. Li C, Xiong Y, Zhou Z, et al. Stereotactic body radiotherapy with concurrent chemotherapy extends survival of patients with limited stage small cell lung cancer: a single-center prospective phase II study. Med Oncol 2014;31:369. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25416052.

273. Safavi AH, Mak DY, Boldt RG, et al. Stereotactic ablative radiotherapy in T1-2N0M0 small cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis. Lung Cancer 2021;160:179-186. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34330566.

Discussion updated in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

274. Verma V, Simone CB, 2nd, Allen PK, Lin SH. Outcomes of stereotactic body radiotherapy for T1-T2N0 small cell carcinoma according to addition of chemotherapy and prophylactic cranial irradiation: a multicenter analysis. Clin Lung Cancer 2017;18:675-681.e1. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408183.

275. Jeremic B, Shibamoto Y, Nikolic N, et al. Role of radiation therapy in the combined-modality treatment of patients with extensive disease small-cell lung cancer: A randomized study. J Clin Oncol 1999;17:2092-2099. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10561263.

276. Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, et al. Use of thoracic radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer: a phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2015;385:36-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25230595.

277. Yee D, Butts C, Reiman A, et al. Clinical trial of post-chemotherapy consolidation thoracic radiotherapy for extensive-stage small cell lung cancer. Radiother Oncol 2012;102:234-238. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930323.

278. Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, et al. Radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer - Authors' reply. Lancet 2015;385:1292-1293. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25890910.

279. Putora PM, Glatzer M, De Ruysscher D, et al. Consolidative thoracic radiotherapy in stage IV small cell lung cancer: Selection of patients amongst European IASLC and ESTRO experts. Radiother Oncol 2019;135:74-77. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31015173.

280. Arriagada R, Le Chevalier T, Borie F, et al. Prophylactic cranial irradiation for patients with small-cell lung cancer in complete remission. J Natl Cancer Inst 1995;87:183-190. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7707405.

281. Tomassen ML, Pomp J, van der Stap J, et al. The overall survival impact of prophylactic cranial irradiation in limited-stage small-cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis. Clin Transl Radiat Oncol 2022;33:145-152. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35243025.

282. Patel S, Macdonald OK, Suntharalingam M. Evaluation of the use of prophylactic cranial irradiation in small cell lung cancer. Cancer 2009;115:842-850. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117355.

283. Eze C, Roengvoraphoj O, Niyazi M, et al. Treatment Response and Prophylactic Cranial Irradiation Are Prognostic Factors in a Real-life Limited-disease Small-cell Lung Cancer Patient Cohort Comprehensively Staged With Cranial Magnetic Resonance Imaging. Clin Lung Cancer 2017;18:e243-e249. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28065620.

284. Held MK, Hansen O, Schytte T, et al. Outcomes of prophylactic cranial irradiation in patients with small cell lung cancer in the modern era of baseline magnetic resonance imaging of the brain. Acta Oncol 2022;61:185-192. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34583620.

285. Sharma S, McMillan MT, Doucette A, et al. Effect of Prophylactic Cranial Irradiation on Overall Survival in Metastatic Small-Cell Lung Cancer: A Propensity Score-Matched Analysis. Clin Lung Cancer 2018;19:260-269.e3. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29358031.

286. Bang A, Kendal WS, Laurie SA, et al. Prophylactic Cranial Irradiation in Extensive Stage Small Cell Lung Cancer: Outcomes at a Comprehensive Cancer Centre. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2018;101:1133-1140. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29908788.

287. Slotman B, Faivre-Finn C, Kramer G, et al. Prophylactic cranial irradiation in extensive small-cell lung cancer. N Engl J Med 2007;357:664-672. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17699816.

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

288. Takahashi T, Yamanaka T, Seto T, et al. Prophylactic cranial irradiation versus observation in patients with extensive-disease small-cell lung cancer: a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:663-671. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343976.

289. Lee JS, Umsawasdi T, Lee YY, et al. Neurotoxicity in long-term survivors of small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1986;12:313-321. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3007407.

290. Slotman BJ, Senan S. Radiotherapy in small-cell lung cancer: lessons learned and future directions. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:998-1003. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353159.

291. Slotman BJ, Mauer ME, Bottomley A, et al. Prophylactic cranial irradiation in extensive disease small-cell lung cancer: short-term health-related quality of life and patient reported symptoms: results of an international Phase III randomized controlled trial by the EORTC Radiation Oncology and Lung Cancer Groups. J Clin Oncol 2009;27:78-84. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19047288.

292. Pechoux CL, Sun A, Slotman BJ, et al. Prophylactic cranial irradiation for patients with lung cancer. Lancet Oncol 2016;17:e277-e293. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27396646.

293. Eze C, Roengvoraphoj O, Manapov F. Prophylactic cranial irradiation in resected early-stage small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;98:612-614. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28581402.

294. Le Pechoux C, Dunant A, Senan S, et al. Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer in complete remission after chemotherapy and thoracic radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212, and IFCT 99-01): a randomised clinical trial. Lancet Oncol 2009;10:467-474. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386548.

295. Brown PD, Pugh S, Laack NN, et al. Memantine for the prevention of cognitive dysfunction in patients receiving whole-brain radiotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neuro Oncol 2013;15:1429-1437. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23956241.

296. Brown PD, Gondi V, Pugh S, et al. Hippocampal Avoidance During Whole-Brain Radiotherapy Plus Memantine for Patients With Brain Metastases: Phase III Trial NRG Oncology CC001. J Clin Oncol 2020;38:1019-1029. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32058845.

297. Rodriguez de Dios N, Counago F, Murcia-Mejia M, et al. Randomized Phase III Trial of Prophylactic Cranial Irradiation With or Without Hippocampal Avoidance for Small-Cell Lung Cancer (PREMER): A GICOR-GOECP-SEOR Study. J Clin Oncol 2021;39:3118-3127. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34379442.

298. Belderbos JSA, De Ruysscher DKM, De Jaeger K, et al. Phase 3 Randomized Trial of Prophylactic Cranial Irradiation With or Without Hippocampus Avoidance in SCLC (NCT01780675). J Thorac Oncol 2021;16:840-849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33545387.

299. Gondi V, Pugh SL, Mehta MP, et al. NRG Oncology CC003: A randomized phase II/III trial of prophylactic cranial irradiation with or without hippocampal avoidance for small cell lung cancer [abstract]. J Clin Oncol 2019;37:TPS8578-TPS8578. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.TPS8578.

300. Maranzano E, Trippa F, Casale M, et al. 8Gy single-dose radiotherapy is effective in metastatic spinal cord compression: results of a phase III randomized multicentre Italian trial. Radiother Oncol 2009;93:174-179. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520448.

301. Lutz S, Berk L, Chang E, et al. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol

Discussion update in progress

Versión 3.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados. NCCN Guidelines® y esta ilustración no deben reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la NCCN.

Phys 2011;79:965-976. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277118.

302. Ferrell B, Koczywas M, Grannis F, Harrington A. Palliative care in lung cancer. Surg Clin North Am 2011;91:403-417, ix. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419260.

303. Tsao MN, Lloyd N, Wong RK, et al. Whole brain radiotherapy for the treatment of newly diagnosed multiple brain metastases. Cochrane Database Syst Rev 2012;4:CD003869. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513917.

304. Rusthoven CG, Yamamoto M, Bernhardt D, et al. Evaluation of First-line Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Small Cell Lung Cancer Brain Metastases: The FIRE-SCLC Cohort Study. JAMA Oncol 2020;6:1028-1037. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32496550.

305. Viani GA, Gouveia AG, Louie AV, Moraes FY. Stereotactic radiosurgery for brain metastases from small cell lung cancer without prior whole-brain radiotherapy: A meta-analysis. Radiother Oncol 2021;162:45-51. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34171453.

306. Bernhardt D, Bozorgmehr F, Adeberg S, et al. Outcome in patients with small cell lung cancer re-irradiated for brain metastases after prior prophylactic cranial irradiation. Lung Cancer 2016;101:76-81. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27794411.

307. Wegner RE, Olson AC, Kondziolka D, et al. Stereotactic radiosurgery for patients with brain metastases from small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e21-27. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345622.

Discussion Update in progress